

JT-PNCBF Theory (consolidated)

Part I: Underactuated Joint Training • Part II: Double Integrator,
Self-Conditioning

JT-PNCBF project

Abstract

We ask whether an observation-conditioned policy neural CBF can be trained jointly with the policy, through a hard projection filter and without any external shield, on an underactuated quadrotor. Part I treats that question. A hand-designed position-only hazard has thrust relative degree 2 and torque relative degree 4; the policy value $V^{h,\pi} = \sup_{t \geq 0} h$ collapses both to one, but the collapse does not by itself produce input authority. We identify where it fails: on any open set where the future maximum is attained at the present state, the exact value equals the hazard, so a position-only hazard hands the value a gradient with no velocity and no rate component, and both input channels vanish there. That set has positive measure, so the failure is a property of the exact object and no amount of training removes it. Adding a velocity lead restores the thrust channel on that set up to a null subset; adding a rate term restores the torque channel. We then record what the deployed realization does and does not inherit: the finite-candidate filter is a projection only up to action dimension two, so at per-rotor dimension four it is a selection, discontinuous across ties and gradient-free wherever a box vertex wins; a single-scalar dual solve is exact and continuous in every dimension.

The consolidated edition adds four groups of results. First, the *geometry of the deployed hazard is bounded, and the bound is arithmetic*: the clipped ramp is exactly -1 beyond the ramp width, so the obstacle branch cannot be positive from outside it at any admissible closing speed, and the sensing distance is therefore set by a constant that was never screened. An exponential replacement removes the flat region in exact arithmetic but not at deployment precision, and it does not decouple the sensing length from the gain-switch inflation. Second, the *horizontal deceleration authority against a vertical cylinder is identically zero* until the vehicle tilts, which is the horizontal counterpart of the altitude-holding limit and which makes the stopping distance two-phase; the tilt phase is rate-limited, not torque-limited, on the deployed box. Third, the *learning signal in the failure phase is absent for a structural reason*: the task gradient is identically zero wherever the deployed selection returns a box vertex, that set coincides with the empty branch, and the empty branch on the failure class is a spawn condition rather than a trajectory event – so the loss gate’s temperature multiplies a gradient that does not exist, and a proximal realization restores a rank-one Jacobian only strictly inside the saturation knee. Fourth, the *rotor-level input interface is recorded as what a sampling planner cannot work in*, now measured at three interfaces rather than one, with the reason localized: the search finds reaching trajectories and the cost does not select them. Every empirical figure carries its seed basis, pool, and device; retracted hypotheses are kept as retractions. Part II collects the double-integrator results on self-conditioning: the separation of the safety channel from policy optimization, the degeneracy of self-referential evaluation, a fully discrete margin theorem with a measurable error budget, and the maneuver-family barrier that realizes the safety guarantees with no learned object in the safety channel.

Contents

I Underactuated joint training	4
1 Overview	4
2 Setup and realizable assumptions	4
3 The vector relative degree of a hand-designed h	5
4 PNCBF collapses the relative degree to one	6
5 Controllability: measure of the degeneracy set	7
6 Feasibility of the learned filter in the input box	9
7 Joint training: gradient survival through the filter	10
8 Observation sufficiency: quotienting by the symmetry of the dynamics	11
9 The sensing ceiling of the deployed geometric term	13
10 Liveness: a reach–avoid certificate for goal-reaching	16
11 Viability-consistent labeling: the candidate-set recursion	18
12 The label operator’s control gradient: the ceiling and the discount	21
13 The deployed hazard and its vertical extension	23
14 An altitude-holding limit, a horizontal braking limit, and the mass the IC distribution places beyond them	25
15 Where the learned certificate’s authority lives	28
16 Velocity sensitivity of the avoid value as a competence measure	29
17 The infeasible branch as a degeneracy distinct from $\mathcal{Z}$	29
18 Retraction	36
19 The deployment period as a sampled-data parameter	36
20 The deployed filter is a selection, not a projection	38
21 The clamped row	43
22 The policy loss gate and the failure phase	46
23 Deployment regularity: what the rate can and cannot buy	47
24 The projection centre is a free parameter	48

25 Corrections to earlier statements	49
26 The rotor-level input interface	50
II Double integrator, self-conditioning	51
27 Overview	51
28 Separation of the safety channel	51
29 Degeneracy of self-referential evaluation	52
30 A fully discrete margin theorem	52
31 The maneuver-family barrier	53
32 Open problems	54

Part I

Underactuated joint training

1 Overview

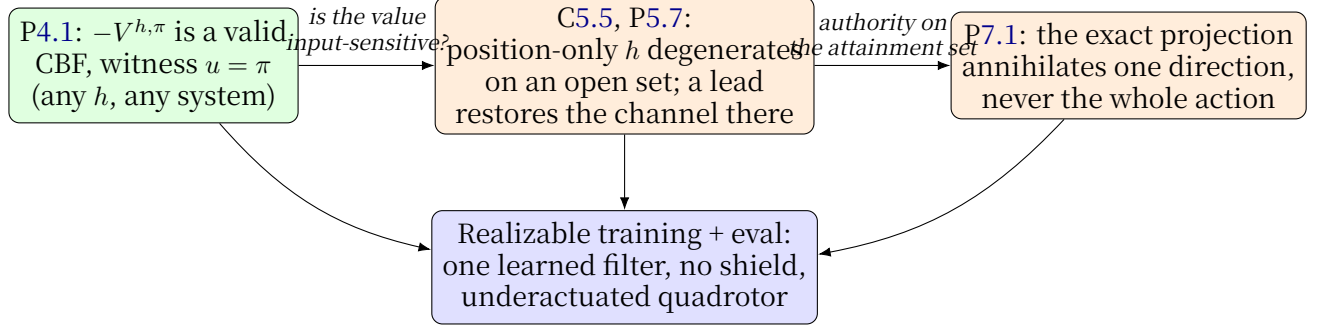


Figure 1: Dependency chain of the controllability foundation for joint training.

직관 (이 문서가 세우는 것). 목표는 shield 같은 외부 dynamics 장치 없이, 학습된 observation-conditioned PNCBF 하나로 underactuated 계에서 안전과 성능을 동시에 확보하고, 그 확보를 value와 policy의 *joint training*으로 달성하는 것이다. hand-designed CBF h 는 underactuated 계에서 높은 vector relative degree를 가져 first order로 입력을 제약하지 못한다(section 3). PNCBF는 policy value function $V^{h,\pi} = \sup_{t \geq 0} h(x_t^\pi)$ 를 학습하여 이 relative degree를 1로 낮추지만(proposition 4.1), underactuation 하에서 $L_g V^{h,\pi}$ 가 특정 상태에서 소멸할 수 있다. 이 소멸 집합의 measure가 joint training의 성패를 가른다. corollary 5.5은 position-only h 하에서 이 집합이 양의 측도를 가짐을 보이고, proposition 5.7은 최소 증강이 그 집합 위에서 각 채널을 어떻게 되살리는지를 준다. 전역 판정은 열려 있다(remark 5.8). 결과는 planar(SO(2))와 spatial(SO(3)) quadrotor를 공통 구조 가정의 두 실현으로 함께 다룬다(section 2).

2 Setup and realizable assumptions

Definition 2.1 (Control-affine underactuated navigation system). A system on state $x = (p, R, v, \omega) \in \mathcal{X}$ with position $p \in \mathbb{R}^d$ ($d \in \{2, 3\}$), attitude $R \in \text{SO}(d)$, linear velocity $v \in \mathbb{R}^d$, body angular velocity $\omega \in \mathbb{R}^{d(d-1)/2}$, and control $u = (f_{\text{thr}}, \tau) \in \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^m$ (scalar thrust $f_{\text{thr}} \in \mathbb{R}$ along a fixed body axis $e \in \mathbb{R}^d$, torque $\tau \in \mathbb{R}^{d(d-1)/2}$, $m = 1 + d(d-1)/2$), is

$$\dot{p} = v, \quad \dot{v} = \frac{1}{m} f_{\text{thr}} R e - g e_g, \quad \dot{R} = R \hat{\omega}, \quad \dot{\omega} = \mathcal{I}^{-1}(\tau - \omega \times \mathcal{I} \omega), \quad (1)$$

with mass $m > 0$, gravity $g \geq 0$ along fixed e_g , inertia $\mathcal{I} \succ 0$, and $\widehat{(\cdot)}$ the $\mathbb{R}^{d(d-1)/2} \rightarrow \mathfrak{so}(d)$ hat map. Write it as $\dot{x} = f(x) + \sum_{j=1}^m g_j(x) u_j$.

Definition 2.2 (Underactuation structure). System definition 2.1 is **position-underactuated**: the only control entering $\dot{v}$ is the scalar thrust f_{thr} , and it enters solely through the attitude-steered direction $R e$; the torque τ enters $\dot{\omega}$ only. Equivalently,

$$\nabla_p g_j \equiv 0, \quad g_{f_{\text{thr}}} \text{ acts on } \dot{v} \text{ as } \frac{1}{m} R e, \quad g_\tau \text{ acts on } \dot{\omega} \text{ only.} \quad (2)$$

Assumption 2.3 (Realizable standing assumptions). The following hold throughout; each is checkable in the training/eval code.

- (A1) **Fixed feasible nominal policy.** $\pi : \mathcal{X} \times \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{U}$ is a fixed, $\mathcal{U}$ -valued, locally Lipschitz nominal policy (the deployed LQR/PD-tracking law), so $u = \pi(x, o)$ is admissible at every x .
- (A2) **Observation encoding.** $o \in \mathcal{O}$ is the runtime Top- K obstacle encoding; on each fixed o the results below hold verbatim, matching the observation-conditioned training protocol.
- (A3) **Compact operating region.** States are confined to a compact $\mathcal{X}_0 \subset \mathcal{X}$ (arena bound and the velocity clamp $\|v\| \leq v_{\max}$ enforced by the simulator), on which f, g, h are C^2 .
- (A4) **Bounded input box.** $\mathcal{U} = [\underline{f}, \bar{f}] \times \prod_i [-\bar{\tau}_i, \bar{\tau}_i]$ is a nonempty box; the HardNet projection is the box-aware closed form on $\mathcal{U}$.
- (A5) **Design freedom in h .** The avoid-set generator $h : \mathcal{X} \times \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ ($\mathcal{A} = \{h > 0\}$) is a design object, chosen as simple as possible subject to realizing the control we require; it need not be position-only.

해석 (가정의 실현성). (A1)은 PNCBF validity의 원 가정이며 코드의 고정 nominal policy가 그대로 만족한다. (A3)의 컴팩트성과 속도 clamp는 simulator의 `wrap_state`가 강제하는 실제 조건이고, C^2 는 h 를 매끄럽게 설계함으로써 확보된다(A5). (A4)는 box-aware HardNet이 요구하는 그대로다. underactuation(definition 2.2)은 quadrotor 물리 그 자체이며 새 가정이 아니다.

3 The vector relative degree of a hand-designed h

직관 (왜 h 자체로는 부족한가). control-affine 계에서 decoupling은 Lie derivative $[H_u(x)]_{ij} = L_{g_j} L_f^{r_i-1} h_i(x)$ 의 rank로 결정된다. 이 절은 position-based h 에 대해 $H_u(x)$ 를 명시적으로 계산하여 두 입력 채널의 relative degree를 확정하고, thrust 향이 소멸하는 집합이 null임을 보인다 — 즉 어려움의 원천은 그 집합이 아니라 다음 절이 구성하는 열린 집합이다.

Definition 3.1 (Decoupling matrix). For outputs $y = (h_1, \dots, h_p)$ with vector relative degree $(r_1, \dots, r_p)$ at x ,

$$H_u(x) \in \mathbb{R}^{p \times m}, \quad [H_u(x)]_{ij} := L_{g_j} L_f^{r_i-1} h_i(x), \quad (3)$$

the control-affine generalization of the LTI Markov-parameter matrix $[c_i A^{r_i-1} B_j]$.

Proposition 3.2 (Relative degree of a position-only hazard). Let $h(x) = \phi(p)$ with $\phi \in C^4$ and $\nabla \phi \neq 0$ on $\mathcal{X}_0$, under definitions 2.1 and 2.2. Then, scope: exact, on $\mathcal{X}_0$.

(a) The thrust channel has relative degree 2, with

$$L_{g_{f_{\text{thr}}}} L_f h(x) = \frac{1}{m} \nabla \phi(p)^\top Re. \quad (4)$$

(b) $L_{g_\tau} L_f h \equiv 0$ and $L_{g_\tau} L_f^2 h \equiv 0$; the torque channel has relative degree 4, the length of the chain $\tau \rightarrow \omega \rightarrow R \rightarrow v \rightarrow p$.

(c) The set on which eq. (4) vanishes,

$$\mathcal{S}_h := \{x \in \mathcal{X}_0 : \nabla\phi(p) \perp Re\}, \quad (5)$$

is the zero level of a submersion and is therefore an embedded submanifold of codimension one; in particular $\text{meas } \mathcal{S}_h = 0$.

Proof. (a) $h^{(1)} = \nabla\phi(p)^\top v$ carries no input.

$$h^{(2)} = v^\top \nabla^2 \phi v + \nabla\phi^\top \dot{v} = v^\top \nabla^2 \phi v + \frac{1}{m} f_{\text{thr}} \nabla\phi^\top Re - g \nabla\phi^\top e_g.$$

$$\Rightarrow \quad \partial h^{(2)} / \partial f_{\text{thr}} = \frac{1}{m} \nabla\phi^\top Re, \quad \partial h^{(2)} / \partial \tau = 0.$$

(b) The last display gives $L_{g_\tau} L_f h \equiv 0$. Differentiating once more at constant input, the only new state dependence enters through $\dot{R} = R\hat{\omega}$:

$$h^{(3)} = \frac{f_{\text{thr}}}{m} \nabla\phi^\top R(\omega \times e) + (\text{terms in } p, v) \Rightarrow \quad \partial h^{(3)} / \partial \tau = 0,$$

so ω appears at order 3 and τ does not. One further derivative brings $\dot{\omega} = \mathcal{I}^{-1}(\tau - \omega \times \mathcal{I}\omega)$, so τ appears in $h^{(4)}$ and not before.

(c) Write $F(x) := \nabla\phi(p)^\top Re$ and $n := \nabla\phi / \|\nabla\phi\|$. Differentiate along the attitude curve $s \mapsto R \exp(s\hat{\omega})$:

$$\frac{d}{ds} F|_{s=0} = \|\nabla\phi\| n^\top R(\omega \times e).$$

As ω ranges over $\mathbb{R}^{d(d-1)/2}$, $\omega \times e$ ranges over the orthogonal complement $e^\perp \subset \mathbb{R}^d$. At a point of $\mathcal{S}_h$ we have $R^\top n \perp e$ and $\|R^\top n\| = 1$, so $R^\top n \in e^\perp \setminus \{0\}$; choosing ω with $\omega \times e = R^\top n$ gives

$$\frac{d}{ds} F|_{s=0} = \|\nabla\phi\| > 0 \quad \Rightarrow \quad dF \neq 0 \text{ on } \mathcal{S}_h.$$

Hence 0 is a regular value of F and $\mathcal{S}_h = F^{-1}(0)$ is an embedded submanifold of codimension one, which is Lebesgue null. $\square$

Remark 3.3. $\mathcal{S}_h$ 자체는 null이므로 어려움의 원천이 아니다. 배포에서 문제가 되는 것은 그 근방이다: eq. (4)가 작아지면 배포 box의 authority $\bar{u} \|(L_g V)^-\|_1$ (proposition 17.2)가 요구 보정을 지배하지 못해 feasible 집합이 안전 집합 아래로 수축한다. 그 근방은 두께를 가진다. position-only h 가 first-order filter로 쓰일 수 없는 진짜 이유는 corollary 5.5이며, $\mathcal{S}_h$ 가 아니다. 배포된 h_* 에 대해서는 이와 별개의, 더 강한 제약이 있다: proposition 9.2이 보이듯 절단된 ramp는 그 폭 밖에서 정확히 상수이므로, 그곳에서는 $\nabla\phi = 0$ 이고 eq. (4)가 $\mathcal{S}_h$ 와 무관하게 소멸한다.

4 PNCBF collapses the relative degree to one

Proposition 4.1 (Validity of the policy value). *Under assumption 2.3, fix o and let $V^{h,\pi}(x) := \sup_{t \geq 0} h(x_t^\pi)$ along the closed-loop flow of π . Then, scope: exact, per fixed o .*

- (a) $V^{h,\pi} \geq h$ on $\mathcal{X}_0$, and $t \mapsto V^{h,\pi}(x_t^\pi)$ is non-increasing;
- (b) at every differentiability point, $L_f V^{h,\pi} + L_g V^{h,\pi} \pi(x, o) \leq 0$; hence on $\{V^{h,\pi} \leq 0\}$ the row of definition 6.1 is feasible with witness $u = \pi(x, o)$, and $\{V^{h,\pi} \leq 0\}$ is forward invariant under any control satisfying that row.

Proof. (a) The semigroup property of the flow gives

$$V^{h,\pi}(x_t^\pi) = \sup_{s \geq t} h(x_s^\pi),$$

whose index set shrinks with t ; the $s = t$ term gives $V^{h,\pi} \geq h$. (b) Differentiating the same identity at $t = 0$,

$$L_f V^{h,\pi} + L_g V^{h,\pi} \pi = \left. \frac{d}{dt} V^{h,\pi}(x_t^\pi) \right|_{t=0} \leq 0 \leq -\alpha V^{h,\pi} \quad \text{on } \{V^{h,\pi} \leq 0\}.$$

For invariance put $B := -V^{h,\pi}$; the row gives $\dot{B} \geq -\alpha B$, and the comparison lemma gives $B(t) \geq B(0)e^{-\alpha t} \geq 0$. $\square$

Remark 4.2 (What the collapse does and does not give). $h = \phi(p)$ 는 torque까지 relative degree 4이지만(proposition 3.2(b)), $V^{h,\pi}$ 는 미래 h -궤적의 상한이므로 그 궤적을 결정하는 v 와 R, ω 에 의존할 수 있고, 그 경우 입력이 $V^{h,\pi}$ 에 1차로 들어온다. 그러나 의존할 수 있다는 것이 의존한다는 것은 아니다 — corollary 5.5이 의존하지 않는 열린 집합을 구성한다. 붕괴는 필요조건이지 충분조건이 아니다.

5 Controllability: measure of the degeneracy set

Definition 5.1 (Filter-and-training degeneracy set). For fixed o ,

$$\mathcal{Z}(V^{h,\pi}) := \{x \in \mathcal{X}_0 : L_g V^{h,\pi}(x) = 0\}. \quad (6)$$

On $\mathcal{Z}$ the row is u -independent: the filter has no first-order authority over $V^{h,\pi}$. It does *not* follow that the policy gradient dies there — if the u -independent row is satisfied then the admissible set is all of $\mathcal{U}$ and the filter is the identity on the unclipped coordinates. Gradient death has a different cause, identified in proposition 20.3 and corollary 20.4.

Definition 5.2 (Attainment set). An open $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{X}_0$ is an **attainment set** for (h, π) if $\sup_{t \geq 0} h(x_t^\pi) = h(x)$ for every $x \in \mathcal{N}$: the future maximum is attained at the present state.

Proposition 5.3 (On an attainment set the value is the hazard). *On an attainment set $\mathcal{N}$: $V^{h,\pi} = h$ and $\nabla V^{h,\pi} = \nabla h$ on $\mathcal{N}$.*

Proof. Two functions equal on an open set have equal derivatives there. $\square$

Proposition 5.4 (Attainment sets are nonempty). *Suppose there exist $\bar{x} \in \text{int } \mathcal{X}_0$, $T > 0$ and $\varepsilon > 0$ with*

$$(i) \quad \nabla \phi(\bar{p})^\top \bar{v} < 0;$$

$$(ii) \quad h(\Phi_t \bar{x}) < h(\bar{x}) \text{ for all } t \in (0, T];$$

$$(iii) \quad \Phi_T \bar{x} \text{ lies in the interior of a compact, } \pi\text{-forward-invariant } K \subseteq \{h < h(\bar{x}) - 2\varepsilon\}.$$

Then some neighbourhood of $\bar{x}$ is an attainment set; in particular attainment sets have positive measure.

Proof. Near interval. $(t, x) \mapsto (\nabla \phi^\top v)(\Phi_t x)$ is continuous on $[0, T] \times \mathcal{X}_0$ and equals $-2c < 0$ at $(0, \bar{x})$, so there are $\delta > 0$ and a neighbourhood N_1 on which it is $< -c$ along the flow. Then

$$h(\Phi_t x) - h(x) = \int_0^t (\nabla \phi^\top v)(\Phi_s x) ds < -ct < 0, \quad t \in (0, \delta], x \in N_1.$$

Middle interval. Put $m_0 := \max_{t \in [\delta, T]} h(\Phi_t \bar{x}) < h(\bar{x})$ and $\varepsilon' := (h(\bar{x}) - m_0)/3$. Uniform continuity of $(t, x) \mapsto h(\Phi_t x)$ on the compact $[\delta, T] \times \mathcal{X}_0$ gives N_2 with $|h(\Phi_t x) - h(\Phi_t \bar{x})| < \varepsilon'$ and $|h(x) - h(\bar{x})| < \varepsilon'$. Then for $t \in [\delta, T]$, $x \in N_2$,

$$h(\Phi_t x) < m_0 + \varepsilon' = h(\bar{x}) - 2\varepsilon' < h(x) - \varepsilon' < h(x).$$

Tail. Φ_T is continuous and $\Phi_T \bar{x} \in \text{int } K$, so there is N_3 with $\Phi_T(N_3) \subseteq K$; shrinking further, $|h(x) - h(\bar{x})| < \varepsilon$ on N_3 . Forward invariance of K gives, for $t \geq T$ and $x \in N_3$,

$$h(\Phi_t x) < h(\bar{x}) - 2\varepsilon < h(x).$$

$\Rightarrow \mathcal{N} := N_1 \cap N_2 \cap N_3 \cap \text{int } \mathcal{X}_0$ is open, contains $\bar{x}$, and $\sup_{t \geq 0} h(\Phi_t x) = h(x)$ on it. $\square$

Corollary 5.5 (A position-only hazard degenerates on a set of positive measure). *Let $h = \phi(p)$ and let $\mathcal{N}$ be an attainment set. Then on $\mathcal{N}$*

$$\nabla_v V^{h, \pi} = 0, \quad \nabla_\omega V^{h, \pi} = 0 \quad \Rightarrow \quad L_g V^{h, \pi} \equiv 0,$$

so $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{Z}(V^{h, \pi})$ and, under proposition 5.4, $\text{meas } \mathcal{Z}(V^{h, \pi}) > 0$. Both channels vanish, not only the thrust channel. Scope: exact, per fixed o .

Proof. By proposition 5.3, $\nabla V^{h, \pi} = \nabla h = (\nabla \phi, 0, 0, 0)$ on $\mathcal{N}$. By definition 2.2 the input enters only the $\dot{v}$ and $\dot{\omega}$ blocks, so

$$L_g V^{h, \pi} = \left(\frac{1}{m} (\nabla_v V^{h, \pi})^\top Re, (\nabla_\omega V^{h, \pi})^\top \mathcal{I}^{-1} \right) = 0. \quad \square$$

Remark 5.6 (The degeneracy is exact, not a fit artifact). corollary 5.5은 학습된 $\hat{v}$ 가 아니라 exact $V^{h, \pi}$ 의 성질이다. 따라서 더 많은 데이터, 더 큰 network, 더 긴 학습이 그것을 제거하지 못한다 — 제거하는 것은 h 의 설계다. 이 점이 이 결과를 pipeline에 대해 서술적이 아니라 처방적으로 만든다.

Proposition 5.7 (Augmentation restores authority on the attainment set). *Fix o and let $\mathcal{N}$ be an attainment set for the augmented hazard and π .*

(a) **Velocity lead.** For $h_c := \phi(p) + c \nabla \phi(p)^\top v$ with $c > 0$, on $\mathcal{N}$ the thrust entry of $L_g V^{h_c, \pi}$ is $\frac{c}{m} \nabla \phi^\top Re$, which vanishes exactly on $\mathcal{S}_h \cap \mathcal{N}$ — a null subset of $\mathcal{N}$ by proposition 3.2(c). The torque entry is identically zero, since $\nabla_\omega h_c = 0$.

(b) **Rate term.** For $h_\psi := \phi(p) + \psi(\nabla \phi(p)^\top Re, \omega)$ with $\nabla_\omega \psi \neq 0$ on $\mathcal{N}$, the torque entry is $(\nabla_\omega \psi)^\top \mathcal{I}^{-1} \neq 0$ on $\mathcal{N}$.

Scope: exact, on the attainment set, per fixed o .

Proof. By proposition 5.3 the value equals the augmented hazard on $\mathcal{N}$, so its gradient is that hazard's gradient. (a) $\nabla_v h_c = c \nabla \phi$, giving the stated thrust entry through definition 2.2; its zero set within $\mathcal{N}$ is $\mathcal{S}_h \cap \mathcal{N}$, null by proposition 3.2(c). $\nabla_\omega h_c = 0$ gives the second claim. (b) $\nabla_\omega h_\psi = \nabla_\omega \psi$ and $\mathcal{I} \succ 0$. $\square$

Remark 5.8 (What is settled and what is open). proposition 5.7는 attainment set 위에서만 성립한다. 그곳이 position-only degeneracy가 사는 자리이므로 이 국소 결과가 그 문제를 닫는다. 그러나 $\mathcal{X}_0$ 전체에서 $\text{meas } \mathcal{Z}(V^{h_*,\pi}) = 0$ 인지는 여기 다른 어떤 augmentation에 대해서도 열려 있다 — attainment set 밖에서 value는 미래에 의존하고, 채널 배분은 증명이 아니라 측정의 대상이 된다 (remark 15.1). 배포된 h_* 가 (a)형이므로 attainment set에서 torque 채널이 정확히 0이라는 것은 정리가 말하고, 경계 근방 전반에서 authority의 대부분이 torque라는 것은 측정이 말한다. 둘은 서로 다른 영역의 진술이며 모순이 아니다.

6 Feasibility of the learned filter in the input box

직관 (방향의 존재와 실현 가능성은 다르다). proposition 5.7는 attainment set 위에서, null 집합을 제외하고 안전한 하강 방향이 존재함을 준다. 그러나 배포되는 filter는 exact $V^{h,\pi}$ 가 아니라 학습된 인증서 $\hat{V}$ 를 쓰며, box $\mathcal{U}$ 안에서 admissible한 action을 실제로 찾을 수 있어야 한다. proposition 4.1(b)의 feasibility는 nominal π 가 exact $V^{h,\pi}$ 에 대해 admissible하다는 데 기댄 성질이라 $\hat{V}$ 로 이전되지 않는다. 이 절은 그 feasibility를 정확히 특성화하여, non-degeneracy가 필요하지만 충분하지 않음을 — authority를 싣는 채널의 box 크기가 별개의 조건임을 — 보인다.

Definition 6.1 (Pointwise feasible set of the learned filter). Let $\hat{V} \in C^1(\mathcal{X}_0)$ be the deployed learned certificate (the regression fit to $V^{h,\pi}$) and $\alpha > 0$ the class- $\mathcal{K}$ gain. The filter constraint at x is

$$L_f \hat{V}(x) + L_g \hat{V}(x) u \leq -\alpha \hat{V}(x), \quad u \in \mathcal{U}, \quad (7)$$

and the *pointwise-feasible set* is $\mathcal{F}(\hat{V}) := \{x \in \mathcal{X}_0 : \exists u \in \mathcal{U} \text{ satisfying it}\}$. On $\{\hat{V} \leq 0\} \setminus \mathcal{F}(\hat{V})$ the box-aware projection returns an empty intersection: no admissible safe action exists.

Proposition 6.2 (Exact-value feasibility does not transfer to the learned value). *Fix α .*

(a) *For the exact value, $\{V^{h,\pi} \leq 0\} \subseteq \mathcal{F}(V^{h,\pi})$: the nominal π is admissible and satisfies the constraint, so every safe state is feasible.*

(b) *For a learned $\hat{V} \neq V^{h,\pi}$, this need not hold; $\mathcal{F}(\hat{V})$ may be a strict subset of $\{\hat{V} \leq 0\}$.*

Proof. (a)는 proposition 4.1(b) 자체다. (b) (a)의 witness는 $V^{h,\pi}$ 를 정의하는 flow가 π 자신에 의해 생성된다는 사실을 사용한다. $\hat{V}$ 는 regression으로 얻어지며 그 gradient와 level set이 $V^{h,\pi}$ 와 다르므로 $L_f \hat{V} + L_g \hat{V} \pi \leq -\alpha \hat{V}$ 가 함의되지 않고, admissible witness가 보장되지 않는다. $\square$

Proposition 6.3 (Box feasibility characterization and authority-sufficiency). Write $a := L_g \hat{V}(x) \in \mathbb{R}^m$ and $b := -\alpha \hat{V}(x) - L_f \hat{V}(x)$. For the box $\mathcal{U} = [\underline{f}, \bar{f}] \times \prod_i [-\bar{\tau}_i, \bar{\tau}_i]$ and the single constraint of definition 6.1,

$$x \in \mathcal{F}(\hat{V}) \iff \min_{u \in \mathcal{U}} a^\top u \leq b \iff \sum_j c_j(a_j) \leq b, \quad c_j(a_j) = \begin{cases} a_j \underline{u}_j, & a_j \geq 0, \\ a_j \bar{u}_j, & a_j < 0, \end{cases} \quad (8)$$

with $[\underline{u}_j, \bar{u}_j]$ the j -th box interval. For a centered channel this reads

$$x \in \mathcal{F}(\hat{V}) \iff \sum_j |a_j| \bar{u}_j \geq \alpha \hat{V}(x) + L_f \hat{V}(x), \quad (9)$$

the box-weighted control authority dominating the required correction. The centered display is stated for a channel symmetric about the origin and is not the deployed box: on the per-rotor box $[0, \bar{u}]^m$ the separable minimum gives the one-sided form of proposition 17.2, with $\|a^-\|_1 \leq \|a\|_1$, so the centered display over-states the deployed authority by up to a factor two. Hence:

- (a) **(necessity)** if $L_g \hat{V}(x) = 0$ and the required correction is positive, then $x \notin \mathcal{F}(\hat{V})$;
- (b) **(insufficiency)** $L_g \hat{V}(x) \neq 0$ does not imply $x \in \mathcal{F}(\hat{V})$: feasibility additionally requires $\sum_j |a_j| \bar{u}_j$ to dominate $\alpha \hat{V} + L_f \hat{V}$. Under-sizing a bound $\bar{u}_j$ in a channel that carries authority can force $\mathcal{F}(\hat{V}) \subsetneq \{\hat{V} \leq 0\}$ even off $\mathcal{Z}$.

Proof. box 위 선형형의 최소화는 분리 가능하다. 좌표 j 는 $\text{sgn}(a_j)$ 에 반대되는 끝점에서 최소가 되어 값 $\sum_j c_j(a_j)$ 를 준다. $\mathcal{U}$ 위에서 $a^\top u \leq b$ 의 feasibility는 이 box-최소가 $\leq b$ 일 때에만 성립한다. centered-channel 형태는 $c_j = -|a_j| \bar{u}_j$ 를 대입한 것이다. (a), (b)는 그 부등식에서 바로 읽힌다. $\square$

Remark 6.4 (The box magnitude is a feasibility requirement, not an agility target). proposition 5.7은 attainment set 위에서 방향을 되살린다. proposition 6.3는 배포된 filter가 그 방향을 $\mathcal{U}$ 안에서 실현하려면 부하가 걸린 채널에 충분한 box 크기가 추가로 필요함을 보인다. underactuated 계에서 lateral 보정 authority는 attitude를 거쳐 torque 채널로 흐르므로, 과소 설정된 torque bound τ 는 요구 보정이 가장 큰 곳 — remark 3.3의 $\mathcal{S}_h$ neighborhood — 에서 정확히 $\mathcal{F}(\hat{V})$ 를 안전 집합 아래로 수축시킨다. 따라서 τ 의 설정은 plant에 대한 feasibility 조건이며 transient-agility 사양과 구별된다.

Remark 6.5 (One-step feasibility, recursive feasibility, and viability). $\mathcal{F}(\hat{V})$ 는 pointwise 성질이다. *recursively feasible kernel* $\mathcal{F}_\infty(\hat{V})$ 를, 그 안에서 row를 만족하는 어떤 admissible 제어가 closed loop을 그 안에 유지시키는 최대의 $S \subseteq \mathcal{F}(\hat{V})$ 로 정의하면 $\mathcal{F}_\infty \subseteq \mathcal{F} \cap \text{Viab}(\hat{V})$ 이고, 일반적으로 $\mathcal{F}$ 와 Viab 어느 쪽도 다른 쪽을 포함하지 않는다. proposition 6.3의 부등식이 두 지렛대를 분리한다: 좌변(supply, plant box로 고정)을 키우면 두 집합이 함께 커지고, 우변(demand, closed loop이 상태를 데려가는 위치가 형성)을 낮추면 요구가 준다. class- $\mathcal{K}$ gain은 제동 지렛대가 아니다 — 안전 내부에서 $\hat{V} < 0$ 이므로 $-\alpha \hat{V}$ 가 α 와 함께 커져 constraint가 느슨해진다. $\mathcal{F}_\infty$ 쪽으로 certificate를 재학습하는 경로(viability-consistent labeling)의 well-posedness는 section 11에서 다룬다.

7 Joint training: gradient survival through the filter

직관 (이 연구의 중심). OC-PNCBF는 value/CBF를 학습하지만, 이 연구의 목표는 policy까지 함께 학습하는 것이다. HardNet은 filtered action을 $\hat{V}$ 와 policy 파라미터 양쪽에 대해 미분 가능하게 하여 end-to-end co-training을 가능케 한다. 핵심은 filter가 nominal action을 통째로 소거하지 않음을 보이는 것이다: proposition 5.7(a)가 thrust 채널을 되살리는 집합이 곧 joint training이 국소적으로 well posed한 집합이다.

Proposition 7.1 (The exact projection transmits the nominal action). *Let P be the exact box-aware projection of proposition 20.5, let $a := L_g \hat{V}(x)$, and let A be the active set of proposition 20.2(b). Then, per fixed o :*

- (a) P is piecewise smooth in (u_{nom}, a, b) and differentiable off the finitely many breakpoint surfaces of φ , hence almost everywhere;
- (b) where the row is active and no coordinate is clipped,

$$\frac{\partial P}{\partial u_{\text{nom}}} = I - \frac{aa^\top}{\|a\|^2}, \quad (10)$$

of rank $m - 1$; with $A \neq \emptyset$ the same expression acts on the free coordinates. The derivative vanishes only on the fully clipped set $\{|A| = m\}$;

(c) where $a = 0$ the row is u -independent; if it is satisfied then $P = \text{clip}(u_{\text{nom}}, \mathcal{U})$, whose derivative is the identity on the unclipped coordinates.

Consequently the exact projection annihilates exactly one direction — the row normal — and never the whole nominal action.

Proof. (a) By proposition 20.5, λ^* is the root of the continuous, piecewise linear, non-increasing φ ; on each linear piece λ^* is an affine function of (u_{nom}, a, b) and clip is affine on each clip pattern, so P is affine on each cell of the arrangement and the cells are finitely many. (b) With no clipping, $P = u_{\text{nom}} - \lambda^* a$ and $a^\top P = b$ give $\lambda^* = (a^\top u_{\text{nom}} - b)/\|a\|^2$; differentiating yields the display, a rank- $(m-1)$ orthogonal projector. With $A \neq \emptyset$ the clipped coordinates contribute zero rows and the same computation runs on the free block. (c) Immediate from $\varphi \equiv a^\top \text{clip}(u_{\text{nom}})$ being constant in λ when $a = 0$. $\square$

Remark 7.2 (Which gradients the certificate can kill). $\mathcal{Z}$ 에서 죽는 것은 policy gradient가 아니라 $V^{h,\pi}$ 를 경유하는 gradient다: $\partial V^{h,\pi}/\partial u = L_g V^{h,\pi}$ 이므로 $\mathcal{Z}$ 위에서는 certificate를 읽는 모든 항의 u -감도가 0이고, plant를 경유하는 task-cost gradient는 영향을 받지 않는다. 이산 형태의 증명은 proposition 29.1(c)에 있다. 배포 사상에서 policy gradient가 실제로 소멸하는 자리는 box vertex가 이기는 집합이며(proposition 20.3(a), corollary 20.4(b)), 그것은 $\mathcal{Z}$ 와 일반적으로 서로소다. 배포 loss에서 이 소멸이 어디까지 번지는지는 remark 22.3이 측정으로 달는다: `detach_filter_coeffs`가 켜져 있으면 u_{nom} 은 u_{safe} 를 통해서만 task 항에 도달하므로, $\partial u_{\text{safe}}/\partial u_{\text{nom}} = 0$ 인 곳에서는 one-step 형태뿐 아니라 full-BPTT task gradient 전체가 소멸한다.

Corollary 7.3 (Joint training is well posed where the certificate has authority). *Fix o and let $\mathcal{N}$ be an attainment set for an augmented hazard as in proposition 5.7. Then on $\mathcal{N}$, off the null set $S_h \cap \mathcal{N}$ and off the fully clipped set, the exact projection of proposition 7.1 transmits the nominal action, so the value-policy joint training gradient is not annihilated by the filter. Two provisos, both necessary:*

- (i) *the filter must be realized by a map that is continuous and depends on u_{nom} — the deployed enumeration meets this only for $m \leq 2$ (proposition 20.2(b), corollary 20.4); proposition 20.5 supplies a realization that always does;*
- (ii) *the statement is local to $\mathcal{N}$. Off attainment sets nothing here is claimed (remark 5.8).*

Scope: a.e. on $\mathcal{N}$, per fixed o .

8 Observation sufficiency: quotienting by the symmetry of the dynamics

직관 (관측의 뭉은 dynamics의 대칭까지만 허용된다). 구현된 π_θ 와 $\hat{V}$ 는 상태가 아니라 관측 $o(x, S)$ 의 함수다(S : 장애물·goal 배치). 관측이 어떤 변환군으로 뭉을 취하는 것은 그 변환이 실제 closed-loop dynamics의 대칭일 때만 정보 손실이 없다. 이 절은 그 조건을 명시하고, 중력이 있는 계에서 회전 뭉이 과잉임을 — 따라서 memoryless obs-conditioned 함수에 제거 불가능한 aliasing 하한이 생김을 — 보인다. 그 위에 Top- K 절단이 별개의 손실로 얹히며, 그 절단이 배포 pool에서 실제로 무는 것이 remark 8.8이다.

Definition 8.1 (Closed-loop symmetry group). Let a subgroup G act by rigid motions simultaneously on the state (positions, velocities, attitude) and the scene S (obstacle centers, goal), leaving controls untouched. g is a *symmetry of the closed-loop data* if the flow commutes, $\Phi_t(g \cdot x, g \cdot S; u(\cdot)) = g \cdot \Phi_t(x, S; u(\cdot))$ for every admissible control signal, and the task/safety functions (h , goal distance) are invariant. Let G_{dyn} be the largest such subgroup.

Proposition 8.2 (Over-quotient aliasing floor). *Let o be invariant under a group G_{obs} : $o(g \cdot x, g \cdot S) = o(x, S)$ for all $g \in G_{\text{obs}}$.*

- (a) *If $G_{\text{obs}} \subseteq G_{\text{dyn}}$, trajectories along each G_{obs} -orbit are transported into one another by the action, so the observation trajectory and every invariant cost coincide across the fiber: no error is attributable to the quotient.*
- (b) *If $G_{\text{obs}} \not\subseteq G_{\text{dyn}}$, pick $g \in G_{\text{obs}} \setminus G_{\text{dyn}}$ and a pair (x, S) , $(g \cdot x, g \cdot S)$ on one fiber whose evolutions under a common control differ. Every memoryless obs-conditioned map is constant on the fiber, so its realization error against any target that separates the pair is bounded below by half the pair’s separation — an irreducible aliasing floor that no training can remove.*

Proof. (a) equivariance는 flow를 한 fiber 점에서 다른 점으로 사상하고, invariant cost는 옮겨진 궤적 위에서 일치하며, o 는 가정에 의해 일치한다. (b) fiber 위 상수성 대 서로 다른 target: $T(x, S) \neq T(g \cdot x, g \cdot S)$ 인 target T 에 대해 임의의 상수 c 는 $\max(|c - T(x, S)|, |c - T(g \cdot x, g \cdot S)|) \geq \frac{1}{2}|T(x, S) - T(g \cdot x, g \cdot S)|$ 를 만족한다. $\square$

Corollary 8.3 (Planar quadrotor under gravity; the unicycle exception). *For the planar quadrotor the drift contains the fixed world vector $-g e_y$, so rotations are not symmetries: $G_{\text{dyn}} = \mathbb{R}^2$ (translations only). The implemented body-frame observation drops absolute position and θ , hence is invariant under all of $\text{SE}(2)$ — an over-quotient by the rotation factor. The aliased fibers are $\{(\theta + \delta, S \text{ rotated by } \delta)\}_\delta$; their evolutions differ by the body-frame rotation of gravity, so the aliasing floor of proposition 8.2(b) is nonvanishing and concentrates wherever the correct action depends on the gravity direction — precisely attitude recovery at large tilt. The minimal restoration appends the body-frame gravity direction, equivalently $(\sin \theta, \cos \theta)$, reducing the observation’s invariance to translations = G_{dyn} . For the unicycle (kinematic, no gravity) $\text{SE}(2) \subseteq G_{\text{dyn}}$, so the same encoding is exact there: the defect is system-specific, which is why the inherited encoding was correct on the unicycle and silently wrong here.*

Corollary 8.4 (3D quadrotor: flip aliasing in the vertical-cylinder class). *For the 3D quadrotor the drift contains $-g e_3$, so $G_{\text{dyn}} = \mathbb{R}^3 \times \text{SO}(2)_{\text{yaw}}$: the joint yaw action $\Psi_\psi(p, q, v, \omega, S) = (R_z(\psi)p, q_z(\psi) \otimes q, R_z(\psi)v, \omega, R_z(\psi) \cdot S)$ is a closed-loop symmetry and preserves the vertical-cylinder scene class. The fully body-frame observation without the gravity feature is invariant under the strictly larger joint group generated by $H = \{R_0 \in \text{SO}(3) : R_0(H_z) = H_z\}$ (H_z the horizontal plane) — the yaw circle together with the π -rotations $R_a(\pi)$ about horizontal axes a . For a flip element, a configuration and its flipped twin (attitude left-composed with $R_a(\pi)$, world velocity rotated, scene offsets mirrored — still inside the cylinder class) produce identical observations while pairing an upright configuration with an inverted one; their evolutions differ exactly by the body-frame gravity direction. Appending $g^b = R(q)^\top(-e_3)$ restores the observation’s invariance group exactly to G_{dyn} : g^b is invariant under joint yaw, while for every flip $g^b(\text{twin}) = R(q)^\top R_a(\pi)^\top(-e_3) = +R(q)^\top e_3 = -g^b$.*

Proof. (i) yaw 대칭: $R_z(-g e_3) = -g e_3$ 이고 $R(q_z \otimes q) e_3 = R_z R(q) e_3$ 이므로 closed vector field는 Ψ_ψ -equivariant이고, cylinder class는 yaw에 대해 닫혀 있다. (ii) g^b 없는 observation의 joint H -작용 하 불변성: 모든 feature는 world vector w 에 대한 $R(q)^\top w$ 이며, $(q, w) \mapsto (q'$ with $R(q') = R_0 R(q)$, $R_0 w$) 하에서 불변이다. flip에 대한 class 닫힘: cylinder offset은 수평이고 $R_a(\pi) H_z = H_z$ 이므로 mirror된 scene은 유효한 cylinder scene이다. (iii) invariance group이 더 크지 않음: ≥ 2 개의 generic 수평 cylinder offset의 feature를 맞추면 $R_0 H_z = H_z$ 가 강제되고, $\text{SO}(3)$ 안에서 그 집합

은 정확히 $\text{yaw} \cup \text{horizontal-}\pi\text{-flip}$ 이다. (iv) flip은 대칭이 아니다: $R_a(\pi)(-ge_3) = +ge_3$ 이므로 twin의 전개는 body frame에서 gravity 방향만큼 다르다. $\square$

Remark 8.5 (Empirical status). 복원된 observation의 joint-yaw 불변성은 bit-exactness 검정으로 확정된다(상태와 scene을 함께 yaw 회전시키면 observation이 동일하나, tilt 회전은 그렇지 않다). gravity-tilt band 전반의 residual-failure strata는 복원된 observation 하에서 aliasing 집중을 보이지 않는다.

Corollary 8.6 (No obs-measurable certificate can label finer than the fibers). *Any certificate realized as a memoryless function of o is constant on G_{obs} -fibers, so its sublevel sets are unions of fibers. If a target set — the recursively feasible kernel $\mathcal{F}_\infty$ of remark 6.5, or any recoverability stratification — separates two states on one fiber, then no label-generation scheme can represent it through such a certificate: the labeling error inherits the aliasing floor of proposition 8.2(b). Observation restoration is therefore a prerequisite for the labeling refinement of section 11, not an independent improvement.*

Proof. fiber 위 상수성은 proposition 8.2(b)의 가정이다. 분리하는 target에 그 하한을 적용하면 된다. $\square$

Remark 8.7 (Scope). proposition 8.2은 o 를 그 group quotient에만 비교한다; o 는 추가로 Top- K truncation을 통해 손실적이며 이는 별개의 근사다. aliasing floor는 memoryless 사상을 구속한다; recurrent estimator는 원리적으로 velocity 위 gravity 흔적으로부터 θ 를 회복할 수 있으나 state와 latency의 대가를 치르며, 흔적이 약한 곳에서 정확히 실패하는데 바로 그곳이 회복 결정이 필요한 곳이다.

Remark 8.8 (Measured: the Top- K truncation drops the struck obstacle). 배포 encoder는 hard Top- K 이며 $K = 5$, 정렬 key는 surface distance $\|c_{xy} - p_{xy}\| - r$, 비활성 실린더는 $+\infty$ 로 밀린다. 배포 경로에는 거리 절단 상수가 존재하지 않는다 — 도달 범위는 K 하나가 정한다. 거리 채널에는 정규화도 clip도 없고, network는 raw body-frame offset $R(q)^\top(\Delta c_{xy}, 0)$ 과 raw 반지름을 미터 단위로 받는다. 따라서 관측의 obstacle 표현은 거리에 따라 열화하지 않으며, 최근접 실린더는 구성상 rank 1이라 언제나 Top- K 안에 있다. 절단이 무는 것은 두 번째 이후의 실린더다.

그럼에도 절단은 실제로 문다. 충돌 episode의 활성 window 전체에서 실제로 부딪힌 실린더가 Top-5 밖에 있는 step이 ARM 32/416(20 episode = 20 scene, 최대 rank 11), GAMMA 80/399 (16 / 16, 최대 rank 9)이다. 접촉 window 안에서 ARM은 $k = 1 \dots 10$ 전 구간에서 안에 있고, GAMMA는 contact-8에서 2/6, contact-9에서 2/5, contact-10에서 2/4가 밖으로 나가며 — 매번 같은 두 scene이다 — rank 8에 이른다. contact-1에서는 두 arm의 모든 episode에서 rank 1이다.

corollary 8.6이 그 귀결을 말한다: 두 상태가 rank $> K$ 인 실린더에서만 다르면 관측이 같고, 그 구별을 요구하는 어떤 label도 memoryless obs-conditioned 인증서로 표현되지 않는다. 절단된 ramp 아래에서는 이것이 무해하다 — ϕ 가 그 거리에서 정확히 -1이라 label이 그 쌍을 분리하지 않기 때문이다(proposition 9.2). 감지 거리를 늘리는 어떤 hazard 형태도 이 무해함을 잃고, 관측이 나눌 수 없는 구별을 인증서에 요구하게 된다. 범위: 단일 seed, 두 arm, canonical pool.

9 The sensing ceiling of the deployed geometric term

직관. 배포된 기하 항은 raw penetration이 아니라 폭 h_{scale} 의 절단된 ramp다. 그 폭 밖에서 항은 정확히 -1이고 평평하다. 이 절은 그 평평함이 감지 거리에 대한 산술적 상한을 만든다는 것을, 그리고 그 상한이 velocity lead 계수로는 풀리지 않는다는 것을 보인다. 상한을 정하는 상수는 이 계에서 한 번도 선별된 적이 없다.

Definition 9.1 (Clipped geometric ramp). For clearance $d := \|p_{xy} - c_{xy}\| - r$ to an active cylinder and a width $h_{\text{scale}} > 0$, the deployed geometric term is

$$\phi(d) := 1 - 2 \text{clamp}(d/h_{\text{scale}}, 0, 1), \quad (11)$$

so $\phi = +1$ for $d \leq 0$, ϕ falls linearly to -1 at $d = h_{\text{scale}}$, and $\phi \equiv -1$ beyond. Its slope inside the ramp is $-2/h_{\text{scale}}$ and its zero level set is $d = h_{\text{scale}}/2$, an inflation of every cylinder by that amount.

Proposition 9.2 (The ramp width is a hard sensing ceiling). *Let the horizontal branch of the deployed hazard be $\text{horiz} = \phi(d) + c v_r$ with ϕ as in definition 9.1, $c > 0$ the velocity-lead coefficient and v_r the radial closure rate. Then, scope: exact.*

(a) **(reaction distance)** While $c v_r \leq 1$, $\text{horiz} > 0$ holds exactly on

$$d < \frac{h_{\text{scale}}}{2} (1 + c v_r), \quad (12)$$

a distance strictly inside the ramp; the whole h_{scale} -dependence is the factor $h_{\text{scale}}/2$.

(b) **(saturation ceiling)** Beyond the ramp, $\phi \equiv -1$, so $\text{horiz} > 0$ there requires $c v_r > 1$, i.e. $v_r > 1/c$. If the plant's speed clamp satisfies $v_{\text{max}} \leq 1/c$, then the horizontal branch cannot be positive from outside the ramp at any admissible state, whatever the closing speed.

(c) **(the lead cannot lift the ceiling)** Under (b) the reaction distance eq. (12) is bounded by $\frac{h_{\text{scale}}}{2} (1 + c v_{\text{max}}) \leq h_{\text{scale}}$, so increasing c moves the reaction distance by at most a factor two and never past the ramp width, while increasing h_{scale} scales it linearly and simultaneously inflates the zero level set to $h_{\text{scale}}/2$.

(d) **(the ramp does not enter L_g)** $\nabla_v \text{horiz} = c \hat{r}$ carries no length scale, so $L_g h_\star$ — hence the authority term $\bar{u} \|(L_g h_\star)^-\|_1$ of proposition 17.2 — is independent of h_{scale} . The slope $-2/h_{\text{scale}}$ lives entirely in ∇_p , i.e. in the drift $L_f h_\star$: widening the ramp raises demand without raising authority.

Proof. (a) Inside the ramp $\phi = 1 - 2d/h_{\text{scale}}$, so $\text{horiz} > 0$ reads $1 - 2d/h_{\text{scale}} + c v_r > 0$, which rearranges to the display; the bound is below h_{scale} exactly when $c v_r \leq 1$. (b) Beyond the ramp $\phi = -1$ identically, so $\text{horiz} = -1 + c v_r$. (c) Substitute $v_r \leq v_{\text{max}} \leq 1/c$ in (a). (d) $\nabla_v \phi = 0$ since ϕ depends on position only, and $\nabla_v (c v_r) = c \hat{r}$; definition 2.2 then gives the thrust entry $\frac{c}{m} \hat{r}^\top R e$ with no h_{scale} . $\square$

Remark 9.3 (Measured: the ceiling binds on the deployed constants). 배포값은 $h_{\text{scale}} = 0.35$ m, $c = 0.3$, $v_{\text{max}} = 2.5$ m/s이므로 $1/c = 3.333 > v_{\text{max}}$ 이고 proposition 9.2(b)의 조건이 성립한다: 0.35 m 밖에서 obstacle branch는 어떤 속도로도 양수가 될 수 없다. 최대 접근 속도에서의 반응 거리는 0.306 m로 ramp 폭 자체를 넘지 못한다.

이것이 실패 계급의 관측과 정합한다. obstacle 충돌에서 접촉 5 step 전 clearance 중앙값이 0.355 m, 즉 ramp 경계 바로 밖이고, 그 시점의 인증서는 침묵한다. 서 있는 경고(final-run lead)는 ARM 0.15 s, GAMMA 0.18 s — 세 내지 네 control step이다.

두 상수를 각각 6.67배와 4.29배 범위에서 기록된 상태 위에 재계산한 결과는 다음과 같다. c 를 $0.3 \rightarrow 2.0$ 으로 키우면 obstacle 경고가 $0.15 \rightarrow 0.20$ s(한 step) 움직이는 동안 도달 episode 중 $h_\star$ 가 한 번이라도 양수가 되는 수가 $525 \rightarrow 1805$ (전체 1870)로 간다. h_{scale} 을 $0.35 \rightarrow 1.5$ 로 키우면 경고가 $0.15 \rightarrow 0.28$ s(세 step)로 두 배 더 움직이지만, analytic row의 $s_\emptyset > 0$ 비율이 timeout step에서

0.1731 $\rightarrow$ 0.9091, 도달 step에서 0.0689 $\rightarrow$ 0.5134로 간다. 그리고 ϕ 가 h_{scale} 에 대해 단조 증가이고 lead와 band 항이 그것을 읽지 않으므로, h_* 의 부호 이동은 완전히 일방향이다: 모든 cell에서 pos $\rightarrow$ neg가 정확히 0이다. 범위: 단일 seed, 두 arm, canonical pool, 기록된 상태 위의 산술이며 그 상수로 학습했을 때의 결과에 대한 주장이 아니다.

Proposition 9.4 (An exponential ramp removes the flat region but not the coupling). *Replace eq. (11) by $\phi_{\text{exp}}(d) := 2e^{-d/\ell} - 1$ for $d \geq 0$, clamped above at +1 for $d < 0$, with $\ell > 0$. Then, scope: exact.*

- (a) $\phi_{\text{exp}}(0) = +1$, $\phi_{\text{exp}} \rightarrow -1$ asymptotically and attains -1 nowhere, so $\nabla_p \phi_{\text{exp}} \neq 0$ at every finite clearance and proposition 9.2(b) has no analogue: the branch can be positive at any distance provided $c v_r$ is large enough.
- (b) The contact-face slope is $-2/\ell$, matching definition 9.1 when $\ell = h_{\text{scale}}$; the zero level set is $d = \ell \ln 2$, so at matched slope the gain-switch inflation grows by the factor $2 \ln 2 = 1.3863$, and matching the inflation instead requires $\ell = h_{\text{scale}}/(2 \ln 2)$, whose slope is steeper by the same factor. The two cannot be matched simultaneously.
- (c) $\phi_{\text{exp}}(\ell) \geq \phi(h_{\text{scale}})$ pointwise if and only if $\ell \geq h_{\text{scale}}$. Hence for $\ell < h_{\text{scale}}$ the substitution can lower h_* somewhere, and the sign migration is two-way.
- (d) Like the clip, ϕ_{exp} is position-only, so ∇_v is unchanged and proposition 9.2(d) carries over verbatim: the candidate never enters $L_g h_*$.

Proof. (a) and (b) are direct evaluations; $d\phi_{\text{exp}}/dd = -(2/\ell)e^{-d/\ell}$ gives the slope and $\phi_{\text{exp}} = 0$ gives $d = \ell \ln 2$. (c) With $x := d/\ell$ and $\ell = h_{\text{scale}}$, $2e^{-x} - 1 - (1 - 2x) = 2e^{-x} + 2x - 2$ vanishes at $x = 0$ with derivative $2 - 2e^{-x} \geq 0$, hence is non-negative for $x \geq 0$; scaling ℓ up only raises ϕ_{exp} pointwise and scaling it down only lowers it. (d) ϕ_{exp} depends on p alone. $\square$

Corollary 9.5 (Sensing reach per unit of gain-switch inflation). *Define the inflation radius as the clearance at which the geometric term crosses zero — the surface on which the deployed two-valued gain switches — and the sensing edge at level $\eta \in (0, 1)$ as the clearance at which the term falls to $-\eta$. Then the ratio of the two is a constant of the functional form, independent of its scale parameter:*

$$\frac{d_{-\eta}}{d_0} = \begin{cases} 1 + \eta, & \text{clip definition 9.1,} \\ \frac{\ln(2/(1 - \eta))}{\ln 2}, & \text{exponential proposition 9.4.} \end{cases} \quad (13)$$

At $\eta = 1$ the clip attains -1 exactly at $d_{-1} = 2d_0$ and is flat beyond, so its sensing edge is at twice its inflation radius and no further; the exponential attains -0.9 at $\ln 20 / \ln 2 = 4.32$ times its inflation radius and -0.99 at $\ln 200 / \ln 2 = 7.64$ times. Consequently, at matched inflation — hence at matched gain-switch geometry, which is what proposition 17.3 and corollary 17.5 make the driver of the empty branch — the exponential reaches 2.16 times further than the clip at the -0.9 level. Scope: exact, a property of the two functional forms and of neither's constants.

Proof. For the clip, $\phi = 0$ at $d = h_{\text{scale}}/2$ and $\phi = -\eta$ at $d = h_{\text{scale}}(1 + \eta)/2$, whose ratio is $1 + \eta$. For the exponential, $\phi_{\text{exp}} = 0$ at $d = \ell \ln 2$ and $\phi_{\text{exp}} = -\eta$ at $d = \ell \ln(2/(1 - \eta))$; ℓ cancels in the ratio. $\square$

Remark 9.6 (Measured: what the exponential buys at matched warning, and what it does not). corollary 9.5의 귀결은 기록된 상태 위에서 직접 읽힌다. ARM obstacle 계급의 서 있는 경고 중앙값을 맞춰 놓고 analytic row의 $s_0 > 0$ 비율을 비교하면:

form	경고 p_{50} (s)	팽창 (m)	empty obst / timeout / reached (ARM)
clip $h_{\text{scale}} = 0.35$ (배포)	0.15	0.175	0.3798 / 0.1731 / 0.0689
exp $\ell = 0.175$	0.15	0.121	0.2933 / 0.0664 / 0.0415
clip $h' = 0.7$	0.20	0.350	0.7212 / 0.6460 / 0.2521
exp $\ell = 0.25$	0.20	0.173	0.3846 / 0.1715 / 0.0748

즉 clip이 한 control step의 경고를 더 사려면 timeout step의 analytic empty를 $0.173 \rightarrow 0.646$ 으로 올려야 하는 반면, 지수형은 같은 한 step을 $0.173 \rightarrow 0.172$ 에 산다. 팽창 열이 그 이유를 말한다 — 지수형은 팽창을 거의 그대로 둔 채 감지를 늘린다.

세 가지 단서를 함께 기록한다. 첫째, $\ell < h_{\text{scale}}$ 에서 h_* 의 부호 이동이 양방향이므로(proposition 9.4(c)) 인증서가 위험을 놓치는 방향의 이동이 존재한다: $\ell = 0.175$ 에서 pos→neg가 활성 step의 0.00996(obstacle 22/416)이고, $\ell = 0.25$ 에서 0.00064로 사실상 사라진다. 둘째, $\ell = 0.35$ 에서 timeout empty가 $0.2014 \rightarrow 0.4133$ 으로 급증하므로 지수형의 이점은 ℓ 이 커지면 소멸한다. 셋째이자 가장 중요한 것 — 이 표의 empty는 열린 정책의 궤적 위 재계산이므로 보수성 비용의 상한이지 학습 결과의 예측이 아니다. hazard를 넓히는 목적이 정책이 더 멀리서 비키게 만드는 것이므로, 실현되는 비용은 이보다 작을 수도 클 수도 있으며 그것은 측정의 대상이다. 범위: 단일 seed, 두 arm, canonical pool.

Remark 9.7 (Measured: three constraints bound the exponential candidate). 세 측정이 함께 이 후보의 창을 닫는다. 모두 기록된 상태 위의 산술이며 학습 결과에 대한 주장이 아니다.

관측 천장. remark 8.8의 절단 아래에서, ϕ_{exp} 가 유의미하게 -1 이 아닌 거리 $d_{\text{mat}}(\ell) = \ell \ln(2/\varepsilon)$ 가 $(K+1)$ 번째 최근점 실린더까지의 거리를 넘으면 인증서는 관측이 나를 수 없는 구별을 요구받는다. 활성 step 위 D_{K+1} 의 분위수로 읽은 천장은 $\varepsilon = 0.01$ 에서 p_5 0.2098 m, p_{50} 0.5040 m이다(두 arm의 최솟값).

정지거리 바닥. proposition 14.3의 두 단계 정지거리는 $v = 2.0$ 에서 0.527 m, $v = 2.5$ 에서 0.730 m이고, $1.5 d_{\text{stop}} = k\ell$ 을 $k = 3$ 으로 읽으면 $\ell = 0.2636$ 과 0.3647 m를 요구한다. 따라서 중앙 장면에서는 $\ell \approx 0.35$ – 0.50 이 두 구속을 함께 만족하지만, p_5 장면에서는 $v \gtrsim 1.5$ 를 덮는 ℓ 이 존재하지 않는다.

수치 바닥. (a)의 "평평한 구간 없음"은 실수 산술에서만 정확하다. 기록된 상태의 위치 1-ulp 가 ϕ 를 $1\phi\text{-ulp}$ 미만으로 움직이는 거리 — 즉 기록된 상태가 gradient를 분해하지 못하는 거리 —는 $\ell \ln(2/(\ell g_{\text{res}}))$ 이고, 중앙 quantum에서 $\ell = 0.35$ 일 때 0.853 m이다. 활성 step의 41.8%(ARM) / 40.6%(GAMMA)가 그 밖에 있다. $\ell = 0.175$ 에서는 0.548 m와 60.1% / 57.3%다. 대조적으로 배포 clip의 $|\nabla_p \phi|$ 는 ramp 안에서 정확히 $2/h_{\text{scale}}$ 이고 밖에서 정확히 0이다.

그리고 $\ell = 0.175$ 에서는 경고가 배포 clip보다 짧다(ARM p_{95} 0.2025 대 0.30 s). (c)가 그 이유를 말한다. 범위: 단일 seed, 두 arm, canonical pool.

10 Liveness: a reach–avoid certificate for goal-reaching

직관 (안전 인증서는 도달을 인증하지 않는다). $\hat{v}$ 는 회피만 인증하고 goal 도달은 인증하지 않는다. 배포 policy는 windowed task cost와 sparse terminal로만 navigate하므로 goal 근처에서 감소 보증이 없어 정착에 실패하고 배회한다. 이 절은 $\hat{v}$ 와 대칭인 reach–avoid liveness 인증서 W 를 도입한다. W 의 존재와 그 per-step descent는 회피를 유지하며 유한 시간 내 도달을 보증하고, 현재의 terminal이 W -descent의 sparse 근사에 지나지 않음을 형식화한다.

Definition 10.1 (Goal set with settling, and reach value). Fix o . The goal set is $\mathcal{G} := \{x \in \mathcal{X}_0 : \|p - g\| \leq \rho, \|v\| \leq v_g, \|\omega\| \leq \omega_g\}$ — position within radius ρ , speed within v_g , and angular

rate within $\omega_{\mathcal{G}}$; on systems whose state carries no angular rate the last condition is vacuous ($\omega_{\mathcal{G}} = \infty$ by convention), so the definition specializes to the earlier one. A *reach value* is $W \in C^1(\mathcal{X}_0)$, $W \geq 0$, proper, with $W = 0$ on $\mathcal{G}$ and $W > 0$ off $\mathcal{G}$.

Definition 10.2 (Reach-avoid admissible control and set). At a safe state $x \in \{\hat{V} \leq 0\}$, a control $u \in \mathcal{U}$ is *reach-avoid admissible* if

$$\underbrace{L_f \hat{V} + L_g \hat{V} u \leq -\alpha \hat{V}(x)}_{\text{safety}}, \quad \underbrace{L_f W + L_g W u \leq -\eta(W(x))}_{\text{liveness}}, \quad (14)$$

with η class- $\mathcal{K}$. The *reach-avoid set* is $\text{RA} := \{x \in \{\hat{V} \leq 0\} : \exists u \in \mathcal{U} \text{ reach-avoid admissible}\}$.

Proposition 10.3 (Safe reaching on RA). Suppose the closed loop remains in RA and applies a reach-avoid admissible u at each time. Then

- (a) (safety) $\{\hat{V} \leq 0\}$ is forward invariant, so no collision occurs;
- (b) (liveness) $\dot{W} \leq -\eta(W)$, so $W(x_t)$ decreases monotonically to 0 and the trajectory enters $\mathcal{G}$; reaching is asymptotic in general and finite-time if η is bounded below away from 0 on $(0, \sup W]$.

Proof. (a) $B = -\hat{V} \geq 0$ 는 $\dot{B} \geq -\alpha B$ 를 만족하므로 $\{B \geq 0\}$ 는 forward invariant이다. (b) $\dot{W} \leq -\eta(W)$ 이고 comparison lemma에 의해 $\dot{\beta} = -\eta(\beta)$ 의 해 β 에 대해 $W(x_t) \leq \beta(t) \rightarrow 0$ 이므로 $\{W = 0\} = \mathcal{G}$ 로 수렴하며, 0의 neighborhood 밖에서 $\eta \geq \eta_0 > 0$ 일 때 유한 시간 진입이 성립한다. $\square$

Proposition 10.4 (A sparse terminal is not a liveness certificate). The BPTT terminal $-\gamma_T^T w_{\text{term}} \|p_T - g\|$ used in place of W penalizes goal-distance only at the horizon endpoint x_T , once per length- T window, and does not impose the per-step descent of definition 10.2. Consequently a policy trained with the terminal alone has no guarantee that any reach value decreases at each step and may be stationary in W near $\mathcal{G}$ while the terminal is already small; and because the terminal is position-only, it penalizes neither the residual speed that $\mathcal{G}$'s $v_{\mathcal{G}}$ condition forbids nor the residual angular rate that its $\omega_{\mathcal{G}}$ condition forbids.

Remark 10.5 (Measured: the angular condition reclassifies before it is learned, and is nearly free after). 배포값은 $\omega_{\mathcal{G}} = 0.48$ rad/s — 선형 조건과의 비율 일치 $v_{\mathcal{G}}/v_{\max} = 0.12$ 를 $\omega_{\max} = 4.0$ 에 적용 — 이고, goal-gated settling은 같은 gate 아래 증가화된 각속도 항($w_{\omega} \omega_{\mathcal{G}}^2 = w_v v_{\mathcal{G}}^2$)을 얻는다. 이 정의 아래에서:

조건을 학습한 적 없는 checkpoint는 정의 변경만으로 무너진다: reach $0.933 \rightarrow 0.194$, stuck $0 \rightarrow 0.7295$ — 잔여 회전을 지닌 도착은 그 자리에 머물러 stuck으로 재분류되며, 이는 성능 진술이 아니라 정의 artifact다(등록 예측 — stuck +0.10 초과 상승 — 적중, falsifier 불발화). 같은 예산으로 재학습하면 reach 0.9295 로 회복되고, fallback을 일치시킨 2×2 분해에서 순수 terminal 비용은 -0.006 — 신뢰구간 안이다. 즉 각속도 정착은 이 예산에서 학습 가능하고 거의 무비용이며, 해결된 reach의 100%가 조건을 담는다. 범위: 단일 seed, 하나의 계(quadrator_3d), canonical pool; 각속도 state가 없는 두 계는 byte-identical로 검증되어 조건이 구조적으로 vacuous함이 확인되었다.

이 조건이 sampling baseline과의 비교에서 다시 나타난다: 문헌 표준 running cost에는 정착을 함의하는 항이 없으므로 그 최적해는 이 goal 조건을 만족할 이유가 없다(remark 26.2).

Remark 10.6 (Safety-liveness compatibility). RA는 $\{\hat{V} \leq 0\} \cap \mathcal{F}(\hat{V})$ 의 진부분집합일 수 있다: 두 half-space가 box와 교차되어, 장애물 회피가 goal에서 순간적으로 멀어지기를 요구하는 곳에서 empty일 수 있다. 이는 training artifact가 아니라 국소적이고 불가피한 reach-vs-avoid tradeoff다. constraint row가 둘인 box에 대해 RA-소속은 다시 linear-program feasibility이며 proposition 6.3에서와 같게 특징지어진다.

Remark 10.7 (Realizing the liveness role without a second learned value). 위의 W 는 certificate-존재 대상이다. 학습된 W 를 현재 architecture에 붙이는 것은 가용한 두 형태 어느 쪽으로도 구조 보존적이지 않다: BPTT return의 soft 항으로서의 학습된 W 는 정의상 actor-critic이고, 둘째 filter constraint로서의 W -descent는 policy의 navigation 역할을 CLF-CBF program으로 흡수한다. 구조 보존적 실현은 *pathwise*이다 — 공간적으로 gate된 running 속도 페널티($\mathcal{G}$ 근처의 잔여 속도, 장애물 근처의 내향 접근 속도)로 기존 rollout return 안에서 공급하면 단일 certificate와 filter와 policy의 역할이 그대로 유지된다. certificate 수준의 liveness 보장은 $V^{h,\pi}$ 를 대체하는 단일 reach-avoid value를 요구하며, 그에 대한 relative-degree 붕괴·degeneracy measure·gradient 생존·min-max recursion의 학습 가능성은 미해결이다.

한 가지 단서를 덧붙인다. 장애물 근처 내향 접근 속도에 대한 running 페널티는 배포 hazard가 i/m 나르는 양($c v_r$, proposition 16.1)을 loss에서 중복 계상한다. 그 중복이 정당화되려면 hazard가 그 정보를 실어 나르지 못하는 영역이 지목되어야 하며, proposition 9.2(b)가 정확히 그런 영역 — ramp 밖 — 을 준다. 그러나 그 영역의 올바른 처방은 loss 항이 아니라 기하 항의 형태다(corollary 9.5).

Remark 10.8 (Empirical status of the pathwise realization). planar quadrotor에서 pathwise 실현은 공간적으로 gate된 running 속도 페널티로 구현되었고, goal-gate된 정차 항이 loitering 실패 모드를 제거했다 — 학습된 liveness 대상 없이 liveness 쪽이 해결되었다. 남은 실패는 liveness 실패가 아니라 큰 tilt에서의 safety-under-recovery 실패이므로, 동기가 남은 certificate 수준 확장은 reach certificate가 아니라 section 11의 recursive-feasibility 정제다.

11 Viability-consistent labeling: the candidate-set recursion

직관 (label이 filter에, filter가 label에 의존하는 순환을 어떻게 달는가). remark 6.5가 남긴 문제는 인증서를 $\mathcal{F}_\infty$ 쪽으로 재학습하는 labeling recursion의 well-posedness였다. 고전 viability iteration이 well-posed한 이유는 낙관적 초기화로부터의 단조 갱신과 행동에 대한 존재 양화 $\exists u$ 인데, on-policy label은 둘 다 결여한다: 단일 closed loop의 pathwise sup만 관측하므로, 인증서가 doom으로 표기한 영역에서 그 loop의 실패가 표기를 재확인하는 자기 확증적 고정점이 가능하다. label 생성을 유한 candidate set에 대한 min으로 확장하면 recursion이 contraction으로 well-posed하고, 순서적으로 끼워지며, 아래로부터 단조 수렴하고, argmin 후보가 배포 filter row의 명시적 feasibility witness가 된다.

Definition 11.1 (Candidate-set label operator). Let $\Phi_{\Delta t}(x, u)$ denote the time- Δt flow of definition 2.1 under constant u , and $\gamma := e^{-\lambda \Delta t} \in (0, 1)$ a discount with rate $\lambda > 0$. For a measurable family of nonempty compact candidate sets $\mathcal{Q}(x) \subseteq \mathcal{U}$ (finite in implementation), define on bounded $W : \mathcal{X}_0 \rightarrow [-1, 1]$

$$(T_{\mathcal{Q}}W)(x) := \max \left(h(x), (1 - \gamma) h(x) + \gamma \min_{u \in \mathcal{Q}(x)} W(\Phi_{\Delta t}(x, u)) \right). \quad (15)$$

The singleton $\mathcal{Q}(x) = \{\pi_f(x)\}$ recovers the pipeline’s on-policy discounted-avoid target generator exactly; letting $\mathcal{Q}(x)$ exhaust $\mathcal{U}$ gives the minimax avoid operator. Write $V^{\mathcal{Q}}$ for the fixed point.

Lemma 11.2 (Well-posedness of each labeling pass). $T_{\mathcal{Q}}$ maps $[-1, 1]$ -bounded functions to $[-1, 1]$ -bounded functions, is monotone, and is a γ -contraction in the sup norm; hence it has a unique bounded fixed point $V^{\mathcal{Q}}$, with $h \leq V^{\mathcal{Q}} \leq 1$.

Proof. compact 집합 위의 min과 $\max(h, \cdot)$ 는 W 의 uniform perturbation에 대해 각각 1-Lipschitz이고, 안쪽 인수가 인자 γ 를 가지므로 $\|T_{\mathcal{Q}}W_1 - T_{\mathcal{Q}}W_2\|_\infty \leq \gamma \|W_1 - W_2\|_\infty$ 이다. 단조성은 min, max, convex combination에 의해 보존된다. Banach 정리가 유일한 fixed point를 주고, 첫 max 인수로부터 $V^{\mathcal{Q}} \geq h$ 이다. $\square$

Proposition 11.3 (Order structure: soundness and one-sided tightening). (a)

(sandwich) If $\mathcal{Q}(x) \subseteq \mathcal{Q}'(x)$ for all x , then $V^{\mathcal{Q}'} \leq V^{\mathcal{Q}}$ pointwise. In particular, whenever $\pi_f(x) \in \mathcal{Q}(x) \subseteq \mathcal{U}$,

$$V^{\mathcal{U}} \leq V^{\mathcal{Q}} \leq V^{\{\pi_f\}}, \quad (16)$$

hence $\{V^{\mathcal{Q}} \leq 0\} \subseteq \{V^{\mathcal{U}} \leq 0\}$: enlarging the candidate set only removes pessimism, and never claims safety beyond what some admissible control achieves in the discounted sense.

(b) (ordered updates) The iteration $V_0 = h$, $V_{k+1} = T_{\mathcal{Q}}V_k$ is pointwise non-decreasing and converges uniformly and geometrically to $V^{\mathcal{Q}}$ from below: a state's label worsens only when every candidate's continuation already carries the worsened label.

Proof. (a) $\mathcal{Q} \subseteq \mathcal{Q}'$ 는 $\min_{\mathcal{Q}'} \leq \min_{\mathcal{Q}}$ 를 주므로 모든 W 에 대해 $T_{\mathcal{Q}'}W \leq T_{\mathcal{Q}}W$ 이다. 그러면 $T_{\mathcal{Q}'}V^{\mathcal{Q}} \leq T_{\mathcal{Q}}V^{\mathcal{Q}} = V^{\mathcal{Q}}$ 이므로 $V^{\mathcal{Q}}$ 는 $T_{\mathcal{Q}}$ 의 pre-fixed point이며, 그 monotone iterate는 감소하며 $V^{\mathcal{Q}'}$ 로 수렴한다. sublevel 포함은 $V^{\mathcal{U}} \leq V^{\mathcal{Q}}$ 에서 즉시 따른다. (b) 첫 max 인수가 h 이므로 $T_{\mathcal{Q}}h \geq h$ 이고, 단조성이 $V_{k+1} \geq V_k$ 를 전파하며, 귀납으로 $V_k \leq V^{\mathcal{Q}}$ 이다. contraction이 uniform geometric 수렴을 준다. $\square$

Proposition 11.4 (Feasibility witness for the deployed filter row). Let $u^*(x) \in \operatorname{argmin}_{u \in \mathcal{Q}(x)} V^{\mathcal{Q}}(\Phi_{\Delta t}(x, u))$ and $\kappa := (1 - \gamma)/\gamma = e^{\lambda \Delta t} - 1$.

(a) (discrete descent)

$$V^{\mathcal{Q}}(\Phi_{\Delta t}(x, u^*)) - V^{\mathcal{Q}}(x) \leq \kappa (V^{\mathcal{Q}}(x) - h(x)), \quad (17)$$

a nonnegative slack of order $\lambda \Delta t$, vanishing as $\gamma \rightarrow 1$; in the undiscounted limit $\{V^{\mathcal{Q}} \leq 0\}$ is forward invariant along the u^* -selection.

(b) (margin-shifted feasibility) Let $\hat{V} \in C^2(\mathcal{X}_0)$ satisfy $\|\hat{V} - V^{\mathcal{Q}}\|_{\infty} \leq \varepsilon$ on $\mathcal{X}_0$, and $C_2 := \sup | \frac{d^2}{ds^2} \hat{V}(x(s)) | < \infty$ over flows in $\mathcal{X}_0$ with controls in $\mathcal{U}$. With $\lambda' := \lambda e^{\lambda \Delta t}$ and $E := (2 + \kappa)\varepsilon/\Delta t + \frac{C_2}{2} \Delta t$,

$$L_f \hat{V}(x) + L_g \hat{V}(x) u^*(x) \leq \lambda' (\hat{V}(x) - h(x)) + E, \quad (18)$$

so the deployed constraint of definition 6.1 is satisfied by the explicit witness $u^*(x) \in \mathcal{Q}(x) \subseteq \mathcal{U}$ at every x with

$$\hat{V}(x) \leq \frac{\lambda' h(x) - E}{\alpha + \lambda'}. \quad (19)$$

Scope: off the velocity/rate-clamp boundary; the RK4-vs-flow discrepancy is $O(\Delta t^5)$ and absorbed into E .

Proof. (a) fixed-point 방정식은 $V^{\mathcal{Q}}(x) \geq (1 - \gamma)h(x) + \gamma V^{\mathcal{Q}}(\Phi_{\Delta t}(x, u^*))$ 를 주고, 정리하면 그 bound를 얻으며 우변은 lemma 11.2에 의해 비음이다. (b) sup-norm 이전: $V^{\mathcal{Q}}(x) \leq \hat{V}(x) + \varepsilon$ 를 사용하여 $\hat{V}(\Phi_{\Delta t}(x, u^*)) - \hat{V}(x) \leq \kappa(\hat{V}(x) - h(x)) + (2 + \kappa)\varepsilon$ 이다. 상수 u^* 로 flow를 따라 Taylor 전개하면 $|R| \leq \frac{C_2}{2} \Delta t^2$ 인 R 에 대해 $\hat{V}(\Phi_{\Delta t}(x, u^*)) - \hat{V}(x) = \Delta t(L_f \hat{V} + L_g \hat{V} u^*)(x) + R$ 이다. 결합하고 Δt 로 나누면 $\kappa/\Delta t \leq \lambda'$ 와 함께 제시된 부등식을 얻는다. membership 조건은 $\lambda'(\hat{V} - h) + E \leq -\alpha \hat{V}$ 를 $\hat{V}$ 에 대해 푼 것이다. $\square$

Remark 11.5 (What the witness restores, and its three margins). proposition 6.2(b)는 generic regression이 exact $V^{h,\pi}$ 가 누리는 feasibility witness를 잃음을 보였다. proposition 11.4는 certificate가 candidate-set fixed-point target으로 regress될 때마다 명시적 witness를 — candidate 집합 안, 따라서 box 안에서 — 복원하며, 그 대가는 세 개의 개별 제어 가능한 원천을 갖는 margin이다: *discount* $\lambda'|h|$, *regression budget* $\varepsilon/\Delta t$, *integration* $C_2\Delta t/2$. 새 constraint row가 아니라 이 margin 구조가 remark 6.5의 recursive-feasibility 정제가 사는 곳이다.

Proposition 11.6 (Graded k -step input authority). *Consider the planar instance of definition 2.1 under a constant input $u = (f, \tau) \in \mathcal{U}$ from $x_0 = (p, \theta, v, \omega)$, with the flow $x(T; u)$ remaining in $\mathcal{X}_0$ for $T \in [0, T_{\max}]$, and let $\hat{V} \in C^2(\mathcal{X}_0)$. Write $R = R(\theta_0)$ and $\hat{V}_p, \hat{V}_\theta, \hat{V}_v, \hat{V}_\omega$ for the partial gradients of $\hat{V}$ at x_0 . Then, with constants depending only on bounds for $D\hat{V}$, $D^2\hat{V}$, the dynamics, and $\mathcal{U}$ over $\mathcal{X}_0$:*

(a)

$$\frac{\partial}{\partial \tau} \hat{V}(x(T; u)) = \frac{T}{\mathcal{I}} \hat{V}_\omega + \frac{T^2}{2\mathcal{I}} \hat{V}_\theta + O(T^3), \quad (20)$$

$$\frac{\partial}{\partial f} \hat{V}(x(T; u)) = \frac{T}{\mathbf{m}} \langle \hat{V}_v, Re_2 \rangle + \frac{T^2}{2\mathbf{m}} \langle \hat{V}_p, Re_2 \rangle + O(T^3), \quad (21)$$

uniformly over $u \in \mathcal{U}$.

(b) *If additionally $\hat{V}_\theta = 0$, the torque channel continues one grade deeper: $\frac{\partial}{\partial \tau} \hat{V}(x(T; u)) = -\frac{T^3}{6} \frac{f}{\mathbf{m}\mathcal{I}} \langle \hat{V}_v, Re_1 \rangle + O(T^4)$.*

In particular, at a state where the continuous-time row is control-blind ($L_g \hat{V}(x_0) = 0$, i.e. $\hat{V}_\omega = 0$ and $\langle \hat{V}_v, Re_2 \rangle = 0$), both inputs retain second-order authority: the torque sees $\hat{V}_\theta$ through $\tau \rightarrow \omega \rightarrow \theta$, and the thrust sees $\hat{V}_p$ through $f \rightarrow v \rightarrow p$.

Proof. input-sensitivity $s(t) = \partial x(t)/\partial \tau$ 는 variational 방정식 $\dot{s} = A(t)s + b$, $s(0) = 0$ 을 만족한다. 여기서 $b = (0, 0, 0, 0, 1/\mathcal{I})^\top$ 이고 $A(t)$ 의 nonzero block은 $\partial \dot{p}/\partial v = I$, $\partial \dot{\theta}/\partial \omega = 1$, $\partial \dot{v}/\partial \theta = -\frac{f}{\mathbf{m}} R(\theta) e_1$ 뿐이며 — 순서 (ω, θ, v, p) 의 순수 삼각 사슬이다. 따라서 정확히 $s_\omega(t) = t/\mathcal{I}$, $s_\theta(t) = t^2/(2\mathcal{I})$ 이고, $\theta(\sigma) = \theta_0 + O(\sigma)$ (O -상수는 $\sup_{\mathcal{X}_0} |\omega| + \tau_{\max} T_{\max}/(2\mathcal{I})$ 로 유계)를 사용하여 $s_v(t) = -\frac{f}{\mathbf{m}} R(\theta_0) e_1 \frac{t^3}{6\mathcal{I}} + O(t^4)$ 이며, s_p 는 한 번 더 적분한다. thrust에 대해서는 $\partial \omega/\partial f = \partial \theta/\partial f = 0$ 이고 $\partial v(t)/\partial f = \frac{t}{\mathbf{m}} R(\theta_0) e_2 + O(t^2)$, $\partial p/\partial f = \frac{t^2}{2\mathbf{m}} R(\theta_0) e_2 + O(t^3)$ 이다. 마지막으로 $\nabla \hat{V}(x(T)) = \nabla \hat{V}(x_0) + O(T)$ 와 함께 $\partial_{(\cdot)} \hat{V}(x(T)) = \langle \nabla \hat{V}(x(T)), s(T) \rangle$ 이다. 등급별 성분을 곱하면 (a)를 얻고, $\hat{V}_\theta = 0$ 이면 같은 곱이 s_v 항을 분리하여 (b)를 준다. $\square$

Corollary 11.7 (k -step control spread under a blind row). *At a state with $L_g \hat{V}(x_0) = 0$ and $T = k \Delta t \leq T_{\max}$,*

$$\sup_{u \in \mathcal{U}} \hat{V}(x(T; u)) - \inf_{u \in \mathcal{U}} \hat{V}(x(T; u)) \geq \frac{T^2}{\mathcal{I}} \tau_{\max} |\hat{V}_\theta| - CT^3, \quad (22)$$

obtained by integrating proposition 11.6(a) in τ between $\pm \tau_{\max}$ at any fixed admissible f . Hence whenever $|\hat{V}_\theta| > CIT/\tau_{\max}$, the k -step reachable values of $\hat{V}$ are strictly control-separated although every first-order margin built from $L_g \hat{V}(x_0)$ is identically zero: a multi-step constraint or probe can exploit authority that the pointwise row cannot see, with the separation growing quadratically in the horizon.

Remark 11.8 (Scope and measurement). proposition 11.6은 함수로서의 *certificate* 값에 대한 authority에 관한 것이다. 그 값이 관심 영역에서 옳은지는 별개의 labeling 문제다. attitude 채널은 *certificate*의 attitude 의존성만큼만 유용하며, section 8의 복원된 observation 하에서 이 의존성은 gravity-referenced 성분을 포함한다. 대응 추정치는 작은 piecewise-constant candidate family 위의 k -step discrete margin $m_d^k(x) = \min_{u_{0:k-1}} [\hat{V}(x_k) - \hat{V}(x_0)]$ 이다.

Remark 11.9 (Empirical status of the graded-authority predictions). 네 개의 독립 측정이 proposition 11.6/corollary 11.7과 부합한다: (i) continuous-infeasible 실패 상태 중 k -step으로 개선 가능한 비율이 k 에 따라 가파르게 상승한다(한 스텝에서 대략 절반, 열 스텝에서 거의 전부); (ii) empty-branch action을 k -step argmin으로 대체하면 underactuated 플랫폼에서 collision rate가 절반이 되며, 독립적으로 학습된 *certificate* 전반에 재현된다; (iii) cross-system 해리 — 같은 대체가 directly-actuated 플랫폼에서는 null이고 약하게 underactuated인 플랫폼에서는 empty-branch rate가 더 높음에도 marginal이다; (iv) blind row가 드문 곳에서는 절대 효과가 그에 맞춰 줄 되 방향은 보존된다.

Remark 11.10 (Open: commitment horizons under receding-horizon replanning). 위의 결과는 open-loop이다. 배포는 매 스텝 replan하고 첫 phase만 실행하며, 경험적으로 더 긴 planning horizon이 closed loop를 악화시킬 수 있다(plan 불일치와 candidate 극단 사이의 chattering). 미해결 문제: receding-horizon selection에 대해 closed loop이 open-loop k -step descent를 물려받는 *certificate*의 level-set 기하와 candidate family의 조건을 특징짓고, 명시적 commitment 방식(replan 전 첫 $m \leq k$ 개 제어 실행)이 horizon에 대한 단조성을 복원하는지를 규명하라.

Remark 11.11 (Why single-selection labels can self-confirm). $\mathcal{Q} = \{\pi_f\}$ 에 대해 operator는 하나의 closed loop만 관측한다: *certificate*가 어떤 영역을 doom으로 표기하면, 거기서 loop의 거동은 조여진 또는 infeasible한 filter branch가 만드는 무엇이든이 되고 그 실패가 label을 재확인한다 — 어떤 admissible 제어가 회복하는지와 무관하게. $|\mathcal{Q}(x)| > 1$ 인 proposition 11.3(b) 하에서 doom을 인정하려면 모든 candidate — *certificate*와 무관한 회복 candidate 포함 — 가 실패해야 하며, candidate가 회복을 포괄하는 정도만큼 이 메커니즘이 제거된다. 미해결: singleton recursion에 대한 구성적 다중성 증명; coupled *certificate*-policy recursion; 참 viability kernel에 대한 $\{V^u \leq 0\}$ 의 undiscounted 정확성.

12 The label operator's control gradient: the ceiling and the discount

직관. 앞 절의 label 연산자는 학습 target을 정의한다. 이 절은 그 target이 제어에 대해 어떤 gradient를 내는지를 묻는다. 답은 세 값이다: label의 제어 gradient는 hazard의 제어 gradient에 스칼라 하나를 곱한 것이고, 그 스칼라는 세 값만 취한다. 두 배포 상수 — 상한 절단 C 와 할인 γ — 는 각기 그 스칼라의 서로 다른 regime에 작용하며, 어느 쪽도 gradient의 방향은 바꾸지 못한다. 이것이 두 축이 각자의 기전을 성공시키고도 실패 계급의 구성을 바꾸지 못한 이유이며, 절 끝에서 그 한계를 측정과 함께 확장한다.

설정. 배포되는 label 연산자는 상한 $C > 0$ 과 하한 -1 로 두 지점에서 절단되는 discounted running max 형태를 갖는다:

$$c(x) = \text{clamp}(h_\star(x), -1, C), \quad (23)$$

$$m(x) = \max\left(c(x), (1 - \gamma)c(x) + \gamma \hat{V}_{\text{tgt}}(x')\right), \quad (24)$$

$$L(x) = \text{clamp}(m(x), -1, C). \quad (25)$$

배포 read-out도 같은 상수를 쓴다: $\hat{V} = \text{clamp}(f_\theta(o), -1, C)$. (24)의 형태는 배포 미분 집합 $\{1, 1 - \gamma\}$ 에서 역산한 것이며 source에서 직접 읽지 않았다 — 이 단서를 붙여 둔다.

Proposition 12.1 (Three-valued label gradient). (23)–(25)에서 직접 항만 취하면

$$\frac{\partial L}{\partial u} = \varsigma(x) \frac{\partial h_\star}{\partial u}, \quad \varsigma(x) = \mathbf{1}\{-1 < m < C\} \cdot \frac{\partial m}{\partial c} \cdot \mathbf{1}\{-1 < h_\star < C\}, \quad (26)$$

이고 $\varsigma(x)$ 는 다음 세 값만 취한다.

regime	조건	ς
clipped	$h_\star \geq C$ 또는 $m \geq C$	0
bootstrap	unclipped, $(1 - \gamma)c + \gamma\hat{V}' > c$	$1 - \gamma$
hold	unclipped, $c \geq (1 - \gamma)c + \gamma\hat{V}'$	1

Scope: exact, given (24).

Proof. 연쇄율에서 $\partial L / \partial u = \mathbf{1}\{-1 < m < C\} (\partial m / \partial c) (\partial c / \partial u)$ 이고 $\partial c / \partial u = \mathbf{1}\{-1 < h_\star < C\} \partial h_\star / \partial u$ 이다. m 은 두 아핀 함수의 max이므로 $\partial m / \partial c$ 는 활성 가치에 따라 1 또는 $1 - \gamma$ 이다 (비미분 점은 영집합). 절단 지시자 중 하나라도 0이면 $\varsigma = 0$ 이다. $\square$

Corollary 12.2 (Direction is preserved). $\varsigma(x) \geq 0$ 이므로 $\nabla_u L \neq 0$ 인 모든 상태에서 $\cos(\nabla_u L, \nabla_u h_\star) = +1$ 이다. 즉 C 나 γ 를 바꾸는 것은 label이 gradient를 갖는 빈도와 크기만 바꾸고 방향은 바꾸지 않는다.

측정: 세 population 모두 cosine의 $p_{50} = 1.000000$, $\min = 1.0000$. corollary 12.2은 가정이 아니라 확인된 성질이다. 범위: 단일 seed, quadrotor_3d, 수집된 training state와 실패 계급 pre-contact step.

Remark 12.3 (Measured: the ceiling at $C = 1$ is a dead spot). $h_\star \geq C$ 인 상태에서 $\mathbf{1}\{h_\star < C\} = 0$ 이므로 $\varsigma = 0$ 이고 따라서 $\partial L / \partial u \equiv 0$ 이다. 측정: 실패 계급 pre-contact step의 36.67%가 $C = 1$ 에서 $h_\star \geq 1$ 이었고, 148 step이 몰린 $\hat{V} \in [0.9, 1.0]$ bin의 $\|\nabla_u L\|$ 중앙값은 0.000000이었다. 이 결손은 배포 인증서로 그대로 전달된다: 같은 계급에서 $\|L_g \hat{V}\| / \|L_g h_\star\|$ 의 p_{50} 이 0.122이다. 배포 row가 $A = L_g \hat{V}$ 을 쓰고 singular 판정이 $\|L_g \hat{V}\|$ 의 문턱이므로(remark 17.4), label의 $\varsigma = 0$ 은 인증서의 권한 결손으로 이어진다.

Proposition 12.4 (Analytic supremum of the deployed hazard). 배포되는 hazard는 유계이며

$$\sup h_\star = \psi_{\text{cap}} + c_z v_{\text{max}} = 0.8 + \frac{\pi}{4} \cdot 2.5 = 2.7635. \quad (27)$$

측정: 수집된 244,615개 training state에서 관측 최댓값 2.763495683670044, overflow bin 0. (27)과 일곱 자리까지 일치한다. 따라서 유의미한 C 의 범위는 $(1, 2.7635]$ 이며, $C = 2.7635$ 에서 절단이 소멸한다.

Remark 12.5 (The ceiling is screened, not argued). C 는 논증이 아니라 분포에서 정한다. 분위수를 데이터 관측 이전에 선언한 뒤(q_{99}) 위 training state 집합에서 읽어 $C = Q_{0.99}(h_\star) = 1.30$ 을 얻었다. 이 절차 — 통계량을 먼저 선언하고 값을 뒤에 읽는다 — 가 상수 선정의 표준형이며, 결과를 보고 값을 고르는 것과 구별된다. proposition 9.2이 다루는 h_{scale} 은 이 절차를 거친 적이 없다.

Proposition 12.6 (What the ceiling can recover, and at what price). C 를 키워 $\varsigma = 0$ 에서 벗어나게 할 수 있는 상태는 clipped regime뿐이다. 따라서 C 축이 회수할 수 있는 실패 계급의 비율은 $C = 1$ 에서의 절단 비율로 위에서 막힌다. 한편 $\hat{V}$ 의 상한이 C 이므로 unsafe branch의 요구량 상한이 함께 올라간다: $\max \alpha_{\text{unsafe}} \hat{V} = \alpha_{\text{unsafe}} C$.

측정: $C = 1$ 에서 절단 36.67%, $C = 1.3$ 에서 잔여 절단 25.71%이므로 실제 회수분은 10.96 pp이고, $C = 2.7635$ 까지 올려도 상한은 36.67 pp이다. 대가 쪽에서 $C : 1 \rightarrow 1.3$ 은 요구량 상한을 $100 \rightarrow 130$ 으로 올리고, EMPTY $0.08122 \rightarrow 0.08384$, SINGULAR $0.01302 \rightarrow 0.01580$ 로 측정되었다 — 이는 lemma 21.1가 예측하는 방향 그대로다 — 요구량이 오르면 공급 여유 s 에 대한 실행 가능 조건이 조여진다. 배포 채점에서 $\Delta\text{cps} = +0.00175$ 이며 그 분해는 collision $+0.005$, timeout -0.00225 , infeasibility -0.00100 , reach -0.00100 , stuck $+0.00100$ 이다: 충돌 이득의 절반 이상이 timeout과 infeasibility로 되돌아간다. 범위: 단일 seed, 공통 cell.

Remark 12.7 (The discount acts on a different regime). proposition 12.1에서 bootstrap regime의 ς 는 정확히 $1 - \gamma$ 이므로, γ 를 낮추면 그 regime의 gradient 크기가 비례해 커진다. 반면 regime 구성은 γ 에 거의 불변이다. 측정(offline label 재계산, 실패 계급):

γ'	clipped 비율	bootstrap 비율	$\ \nabla_u L\ _{p_{50}}$
0.98983 (배포)	0.2571	0.6095	0.0070
0.98	0.2571	0.6095	0.0136
0.97	0.2571	0.6048	0.0202
0.95	0.2571	0.6000	0.0333

즉 C 축과 γ 축은 서로 다른 집합에 작용한다. C 는 clipped regime을 $\varsigma = 0$ 에서 꺼내고, γ 는 bootstrap regime의 ς 를 키운다. 유효 horizon은 $(1 - \gamma)^{-1}$ 로 배포값에서 약 98 step이며, 실패 계급이 spawn 후 3–9 step에서 결정된다는 측정과 대비하면 이 계급에 대해 과잉이다.

Remark 12.8 (Measured: neither constant moves the failure composition). 두 축 모두 등록된 기전이 작동했음에도 실패 계급의 구성을 바꾸지 못했다. 충돌 episode를 clip-residual / bootstrap-dominated / direction-defect / none으로 분할하면 γ arm과 C arm이 클래스별로 한 점 이내에서 일치한다: bootstrap-dominated 51.0% 대 50.9%, direction-defect 61.2% 대 61.8%, clip-residual 0.0% 대 3.6%(중복 허용 분류). 특히 clip-residual은 목표 도달 episode에서 40.8% / 34.5%, 충돌 episode에서 0.0% / 3.6%로 성공의 서명이며 실패와 무관하다. bootstrap-dominated만이 판별 계급이고(51.0% 대 목표 표본 8.2%), γ 축은 그 계급의 gradient 크기를 $4.8\times$ 키우고도 비중을 움직이지 않았다.

따라서 label 측 스칼라 상수로 실패 계급 구성을 이동시키는 경로는 소진되었다. corollary 12.2이 그 이유를 형식적으로 말한다: 두 상수 모두 ς 를 통해서만 작용하고 $\varsigma \geq 0$ 이므로, 어느 값을 취하든 label이 가리키는 방향은 $\nabla_u h_*$ 그대로다. 실패가 방향의 문제라면 ς 의 어떤 재조정도 그것을 고치지 못한다. 남은 지렛대는 h_* 자신의 형태이며, 그것이 section 9의 대상이다. 범위: 단일 seed, 두 arm, 공통 cell.

Remark 12.9 (Amendment to remark 17.4: the ceiling is now a parameter). remark 17.4은 $\{\hat{V} \geq 1 - 10^{-6}\}$ 로 절단 집합을 서술하며 상한 1을 전제한다. 배포 상한이 C 로 일반화되었으므로 그 집합은 $\{\hat{V} \geq C - 10^{-6}\}$ 로 읽어야 하고, 인용된 비율(2.31%, 1.27%, 12.87%)은 $C = 1$ 시점의 측정이다. 절단 집합과 singular 집합의 양방향 일치라는 질적 결론은 C 에 무관하게 유지된다 — 그것은 proposition 17.3의 귀결이지 상한값의 귀결이 아니기 때문이다. 아울러 상한 절단 행의 질량은 작다: 활성 상태 표본에서 상한 절단 행 15개, 하한 절단 행 14637개다. 상한 절단은 도달 불가가 아니라 회소하다.

13 The deployed hazard and its vertical extension

직관. 배포된 hazard는 처음에 무한 수직 실린더에 맞춰 설계되었고, 그 결과 고도와 수직 속도를 전혀 읽지 않았다. 실린더에 대해서는 이것이 옳다 — 고도는 실린더까지의 거리를 바꾸지 않는다. 그러나 arena 경계는 실린더가 아니며 그 hazard에 존재하지 않았다. 이 절은 그 불변성을 증명하고, 왜 실패가 한쪽 방향에만 나타나는지를 밝히며, 이후의 vertical 확장이 그 불변성을 제거함을 보인다.

Definition 13.1 (Cylinder-only hazard). This is the hazard deployed *before* the vertical extension of definition 13.5; the statements up to remark 13.4 are scoped to it. For the infinite vertical cylinder class, with axes $c_i \in \mathbb{R}^2$ and radii $r_i > 0$, write p_{xy} for the horizontal position, $d_i(p) := \|p_{xy} - c_i\|$ and $\hat{r}_i(p) := (c_i - p_{xy})/d_i(p)$ for the inward horizontal normal. Then

$$h_*(x) := \max_i \left[\underbrace{\phi(d_i(p) - r_i)}_{\phi_i} + c(v_{xy} \cdot \hat{r}_i) \right], \quad c > 0, \quad (28)$$

with ϕ the clipped ramp of definition 9.1 and avoid set $\mathcal{A} = \{h_* > 0\}$. Each bracket is the velocity lead h_c of proposition 5.7(a) for the obstacle i , composed with the ramp.

Proposition 13.2 (Vertical invariance). *Let $T_z : (p, R, v, \omega) \mapsto (p + ze_3, R, v, \omega)$ and $S_w : (p, R, v, \omega) \mapsto (p, R, v + we_3, \omega)$. Then $h_* \circ T_z = h_*$ and $h_* \circ S_w = h_*$ for all $z, w \in \mathbb{R}$; equivalently $\partial h_*/\partial p_z \equiv 0$ and $\partial h_*/\partial v_z \equiv 0$. Scope: exact, per fixed o , on $\mathcal{X}_0$.*

Proof. eq. (28)의 모든 항은 (p_{xy}, v_{xy}) 를 통해 인수분해된다: d_i 와 $\hat{r}_i$ 는 p 에 대해 p_{xy} 를 통해서만, 둘째 항은 v 에 대해 v_{xy} 를 통해서만 의존한다. T_z 는 p_{xy} 에, S_w 는 v_{xy} 에 항등으로 작용하므로 각 대괄호 항이 불변이고 따라서 최댓값도 불변이다. $\square$

Corollary 13.3 (The vertical channel is unconstrained by the filter). *Under proposition 13.2, for fixed o : (a) two closed-loop trajectories with the same horizontal projection carry the same $V^{h_*, \pi}$, whatever their vertical histories; (b) no vertical excursion places a state in $\mathcal{A}$, so the arena floor and ceiling are outside the avoid set and are enforced only as terminal outcomes; (c) the filter constraint restricts the vertical channel only insofar as π converts altitude into future horizontal proximity.*

Proof. (a) $V^{h_*, \pi}(x) = \sup_{t \geq 0} h_*(x_t^\pi)$ 이고 각 항은 proposition 13.2에 의해 수평 쌍만의 함수다. (b) h_* 는 p_z 에 대해 상수이므로 어떤 고도도 $\mathcal{A}$ 의 소속을 바꾸지 않는다. (c) constraint 데이터는 $\hat{V}$ 만의 함수이며 이에 (a)가 적용된다. $\square$

Remark 13.4 (The unprotected direction is the biased direction). corollary 13.3은 $\pm e_3$ 에 대해 대칭이지만 plant는 그렇지 않다: 중력은 $-e_3$ 방향의 지속적인 비제어 bias이며 lateral 대응물이 없다. 따라서 예측은 비대칭이다 — boundary exit는 바닥에 집중되고 측면과 천장에서는 부재해야 하는데, barrier가 구별해서가 아니라 무언가가 미는 그 한 방향에서 침묵하기 때문이다. 단일 seed로 $n = 2000$ episode에서 측정: 74개 residual 실패 중 41개가 cylinder contact, 33개가 boundary exit이며, 그 33개가 전부 floor exit이고 천장 0, 측면 0이다.

Definition 13.5 (Vertically extended hazard). Let $z_{\text{lim}} > 0$ bound the operating band and $c_z > 0$. The deployed hazard adds two vertical branches to eq. (28):

$$h_*^z(x) := \max \left\{ h_*(x), (p_z - z_{\text{lim}}) + c_z v_z, (-p_z - z_{\text{lim}}) - c_z v_z \right\}. \quad (29)$$

The observation is extended by (p_z, v_z) in the same change. The vertical branches carry their own cap ψ_{cap} and their own lead $c_z = \pi/\omega_{\text{max}}$, neither of which reads the horizontal ramp width; the two branch families are therefore independent parameters (proposition 9.2 governs only the horizontal one).

Proposition 13.6 (The vertical extension removes the invariance). *$\partial h_*^z/\partial p_z$ and $\partial h_*^z/\partial v_z$ are not identically zero; on a uniquely attaining vertical branch they equal ± 1 and $\pm c_z$. Consequently proposition 13.2 and corollary 13.3 hold for definition 13.1 and fail for definition 13.5: the floor and ceiling enter the avoid set, and the filter constrains the vertical channel directly.*

Proof. Differentiate each vertical branch; the maximum of finitely many differentiable functions has the derivative of an attaining branch wherever that branch is uniquely attaining. $\square$

Remark 13.7 (Measured consequence of the extension). 같은 checkpoint 계열에서 vertical branch를 켜 뒤 band collision이 303 $\rightarrow$ 97(floor 295 $\rightarrow$ 96, ceiling 8 $\rightarrow$ 1)로 떨어졌고 cylinder contact는 31 $\rightarrow$ 45로 올랐다 — proposition 13.6이 예측하는 방향이며, 등록된 risk(vertical branch가 avoidance를 잠식한다)도 함께 실현되었다. 범위: canonical pool, $n = 2000$, 단일 seed, fallback none, banded scoring.

Remark 13.8 (Scoring at the holding cone). band를 terminal outcome으로 계수하면 policy가 막을 authority가 없던 crossing까지 과금한다: proposition 14.1의 θ_{hold} 를 넘긴 자세에서 시작한 궤적은 어떤 admissible thrust로도 고도를 유지하지 못한다. 측정된 64건의 crossing 중 45건이 crossing 이전 전 구간에서 $\theta > \theta_{\text{hold}}$ 였고 그중 43건이 이후 goal에 도달했다. cone 안에서 발생한 19건만 collision으로 재분류하면 headline이 0.9078에서 0.8793으로 이동하며, 이는 z-limit 적용(0.8051)과 미적용(0.9078) 사이에 놓인다. 범위: 단일 seed, canonical pool, kstep $k = 5$.

14 An altitude-holding limit, a horizontal braking limit, and the mass the IC distribution places beyond them

Proposition 14.1 (Altitude-holding limit). *Under definition 2.1 with thrust bounded by $\bar{f} = \text{TWR} \cdot m g$, a state with attitude R admits $\dot{v}_z \geq 0$ for some admissible thrust if and only if*

$$e_3^\top R e \geq \frac{1}{\text{TWR}}, \quad \text{i.e.} \quad \theta \leq \theta_{\text{hold}} := \arccos(\text{TWR}^{-1}), \quad (30)$$

where θ is the tilt angle between the thrust axis Re and e_3 . Above θ_{hold} the vehicle descends at every admissible thrust. Scope: exact, pointwise in x .

Proof. $f_{\text{thr}} \in [0, \bar{f}]$ 에 대해 $\dot{v}_z = \frac{1}{m} f_{\text{thr}}(Re)_z - g$ 이다. admissible thrust에 대한 supremum은 $\frac{\bar{f}}{m}(Re)_z - g = g(\text{TWR} \cos \theta - 1)$ 이며, 정확히 $\cos \theta \geq \text{TWR}^{-1}$ 일 때 비음이다. $\square$

Corollary 14.2 (Mass beyond the limit under uniform $\text{SO}(3)$). *If the initial attitude is Haar-uniform on $\text{SO}(3)$ then $\cos \theta \sim \mathcal{U}[-1, 1]$, so*

$$\mathbb{P}[\theta > \theta_{\text{hold}}] = \frac{1 + \text{TWR}^{-1}}{2}. \quad (31)$$

At $\text{TWR} = 2$ this is 0.75: three quarters of initial conditions begin unable to hold altitude at any thrust.

Proposition 14.3 (Horizontal braking limit and a two-phase stopping distance). *Fix a horizontal unit direction $\hat{r}$ pointing toward a vertical cylinder's surface, and let $s := v \cdot \hat{r}$ be the closure rate. Under definition 2.1 the instantaneous reachable acceleration set at a state is the segment $\{\frac{1}{m} f_{\text{thr}} b_3 - g e_3 : f_{\text{thr}} \in [0, \bar{f}]\}$ with $b_3 := Re$, so torque does not enter $\dot{v}$ instantaneously. Hence*

$$D_{\text{max}} := - \min_{f_{\text{thr}} \in [0, \bar{f}]} \frac{ds}{dt} = g(e_3 \cdot \hat{r}) + \frac{\bar{f}}{m} \max(0, -(b_3 \cdot \hat{r})). \quad (32)$$

Then, scope: exact, pointwise in x .

- (a) **(vertical cylinder)** $\hat{r}$ is horizontal, so $e_3 \cdot \hat{r} = 0$ and $D_{\max} = \frac{\bar{f}}{m} \max(0, -(b_3 \cdot \hat{r}))$. In particular $D_{\max} = 0$ whenever the thrust axis has no component opposing the approach — which includes every level and every forward-tilted attitude. The vehicle cannot decelerate horizontally before it tilts, and the one-phase stopping distance $s^2/(2D)$ is undefined there. This is the horizontal counterpart of proposition 14.1: the same underactuation that removes altitude authority above θ_{hold} removes horizontal braking authority below the tilt that produces it.
- (b) **(floor and ceiling)** For $\hat{r} = -e_3$ (floor) $D_{\max} = \frac{\bar{f}}{m} \max(0, b_{3,z}) - g$, which is negative — gravity accelerates the closure and no admissible input arrests it — exactly when $\theta > \theta_{\text{hold}}$. For $\hat{r} = +e_3$ (ceiling) $D_{\max} = g + \frac{\bar{f}}{m} \max(0, -b_{3,z}) \geq g > 0$ always.
- (c) **(two-phase stopping distance)** Let $t_{\text{tilt}}(\theta)$ be the rest-to-rest time to reach tilt θ under the deployed box and inertia, and $a_{\max}(\theta) = \frac{\bar{f}}{m} \sin \theta$ the horizontal deceleration available once there. Charging the tilt phase at the full closure rate, since (a) gives no deceleration before it,

$$d_{\text{stop}}(s) = \min_{\theta \in (0, \pi/2]} \left[s t_{\text{tilt}}(\theta) + \frac{s^2}{2 a_{\max}(\theta)} \right], \quad (33)$$

a lower bound on the true stopping distance, since $a_{\max}$ does not subtract the thrust spent holding altitude. The two terms move oppositely in θ , so the minimiser is interior.

- (d) **(which limit binds the tilt phase)** With a diagonal inertia and ω parallel to a principal horizontal axis, $\omega \times \mathcal{I}\omega = 0$ exactly, so $\dot{\omega} = \tau_x/\mathcal{I}_x$ with no gyroscopic residue. The bang-bang rest-to-rest time is $t_{\text{tor}}(\theta) = 2\sqrt{\theta/\alpha_{\text{ang}}}$ with $\alpha_{\text{ang}} = \tau_{\text{max}}^{\text{horiz}}/\mathcal{I}_x$ while the peak rate $\sqrt{\theta} \alpha_{\text{ang}}$ stays under ω_{max} , and the trapezoid $t_{\text{rat}}(\theta) = \omega_{\text{max}}/\alpha_{\text{ang}} + \theta/\omega_{\text{max}}$ beyond. The crossover is $\theta_{\times} = \omega_{\text{max}}^2/\alpha_{\text{ang}}$.

Proof. eq. (32): $\frac{ds}{dt} = \dot{v} \cdot \hat{r} = \frac{1}{m} f_{\text{thr}}(b_3 \cdot \hat{r}) - g(e_3 \cdot \hat{r})$ is affine in f_{thr} on a segment, so its minimum is at an endpoint: $f_{\text{thr}} = \bar{f}$ when $b_3 \cdot \hat{r} < 0$ and $f_{\text{thr}} = 0$ otherwise. Negating gives the display. (a),(b) substitute $\hat{r}$. (c) is the definition of the two phases with the first charged at constant s by (a). (d) With $\mathcal{I}$ diagonal and $\omega = \omega_x e_x$, $\omega \times \mathcal{I}\omega = \omega_x^2 (e_x \times \mathcal{I}_x e_x) = 0$, so the rotational equation is linear; the two times are the standard rest-to-rest bang-bang and trapezoid profiles, and they agree at the stated crossover. $\square$

Remark 14.4 (Measured: the horizontal authority is identically zero on the failure class). proposition 14.3(a)의 예측이 배포 실패 계급에서 정확히 관측된다. obstacle 충돌 episode의 contact- k 전 구간, $k = 1 \dots 10$ 에서 $D_{\max}$ 의 중앙값이 정확히 0.000이고, 접촉 시 반경 방향 속도의 중앙값이 2.500 m/s — 즉 v_{max} 그대로다. 정면으로 최고 속도로 들어가며 제동 권한이 구조적으로 없다. 이는 감속 실패가 아니라 감속 수단의 부재다.

band_lower 충돌은 (b)의 대응물이다: $D_{\max}$ 가 $k = 3$ 부터 -9.810 에 고정되고, 그 시점 tilt 중앙값이 96° , $k = 5$ 에서 128° 로 $\theta_{\text{hold}} = 60^\circ$ 를 이미 넘었다. ceiling 쪽은 (b)가 $D_{\max} \geq g$ 를 보장하고, 측정된 ceiling 충돌은 두 arm 합쳐 1건이다.

(c) 와 (d) 를 배포 상수에서 읽으면: 로터 상자 $[0, 4.905]^4$, $\text{arm}_L = 0.17 \text{ m}$, $\mathcal{I} = \text{diag}(0.01, 0.01, 0.02)$, $\omega_{\text{max}} = 4.0 \text{ rad/s}$ 에서 $\tau_{\text{max}}^{\text{horiz}} = 1.17924 \text{ N}\cdot\text{m}$, $\alpha_{\text{ang}} = 117.92 \text{ rad/s}^2$, $\theta_{\times} = 7.774^\circ$ 이다. 즉 유용한 수평 감속을 내는 모든 tilt에서 rate limit이 구속하고 torque limit은 구속하지 않는다. eq. (33)의 최소화는 $v = 1.0$ 에서 $\theta^* = 18.1^\circ$, $d_{\text{stop}} = 0.195 \text{ m}$; $v = 1.5$ 에서 22.1° ,

0.348 m; $v = 2.0$ 에서 25.4° , 0.527 m; $v = 2.5$ 에서 28.3° , 0.730 m를 준다. 모든 최소화점이 θ_{hold} 아래에 있다.

이 값들을 proposition 9.2과 나란히 두면 배포 기하의 규모가 드러난다: 배포 $h_{\text{scale}} = 0.35$ m는 $v = 2.0$ 의 정지거리 0.527 m보다 작고, 최대 접근 속도에서의 반응 거리 0.306 m는 그 절반 이하다. 범위: 단일 seed, 두 arm, canonical pool; $\bar{f}$ 는 상자 최대치이고 고도 유지분을 빼지 않았으므로 d_{stop} 은 하한이다.

Remark 14.5 (Why the vertical channel binds on this axis). corollary 14.2은 IC 분포와 하나의 plant 상수의 결합 성질이며 method의 성질이 아니다. corollary 13.3과 결합하면 full-SO(3) 축의 구조적 상황을 말한다: 대부분의 episode가 하강으로 시작하고, cylinder-only hazard 아래에서는 terminal outcome이 발생하기 전까지 아무것도 그 하강에 대가를 부과하지 않는다. 측정된 residual이 이와 정합적이다: tilt strata $[0, 60)/[60, 120)/[120, 180]$ 에 걸쳐 cylinder-collision rate는 감소하고 (0.0230/0.0227/0.0138) floor exit rate는 상승하여(0.0125/0.0148/0.0236) 결합 rate는 거의 평탄하다(0.0355/0.0376/0.0373).

Proposition 14.6 (A two-sided recoverability bracket for the floor). *Fix the plant of definition 2.1 with per-rotor bound $f_r \in [0, \bar{f}_r]$, mass m , gravity g , floor at z_{fl} , and an initial state with altitude z_0 , vertical velocity v_{z0} , attitude tilt θ_0 and angular rate ω_0 .*

- (a) **(lower bound: proved unrecoverable)** *Consider the relaxation in which the attitude is level for all $t \geq 0$ and collective thrust is maximal. Its upward acceleration is $a_{\text{max}} = 4\bar{f}_r/m - g$, and its minimum altitude from a descent ($v_{z0} < 0$) is*

$$z_{\text{min}}^{\text{relax}} = z_0 - \frac{v_{z0}^2}{2a_{\text{max}}}.$$

No admissible trajectory attains a higher minimum: no attitude yields more upward acceleration than level at maximal thrust, and no attitude change is faster than instantaneous. Hence $z_{\text{min}}^{\text{relax}} < z_{\text{fl}}$ implies the initial condition is unrecoverable by any controller.

- (b) **(the bound binds only through vertical kinetic energy)** θ_0 and ω_0 do not appear in (a); the flagged set is $\{z_0 - z_{\text{fl}} < v_{z0}^2/(2a_{\text{max}})\}$. Under a sampler with $|v_{z0}| \leq v_{\text{ic}}$ the flagged clearance band has width at most $v_{\text{ic}}^2/(2a_{\text{max}})$.

- (c) **(upper bound: demonstrated recoverable)** Let a fraction $\kappa \in [0, 1)$ of each rotor's range be reserved for differential torque and the rest commanded as collective. Any member of this family is admissible; its collective is $4(1 - \kappa)\bar{f}_r$, so it can arrest a descent only if

$$\kappa < 1 - \frac{mg}{4\bar{f}_r},$$

while $\kappa = 0$ leaves no torque authority to leave a tilt. If some member of the family, simulated under the deployed integrator, keeps $z(t) > z_{\text{fl}}$, the initial condition is recoverable, constructively. Initial conditions failing (a)'s test are unrecoverable; those passing (c)'s are recoverable; the remainder is undetermined and is not apportioned.

Scope: (a),(b) exact; (c) constructive, family-dependent.

Proof. (a) 임의의 admissible 궤적에서 $\dot{v}_z = \frac{1}{m}f_{\text{thr}}(Re)_z - g \leq \frac{1}{m}(4\bar{f}_r) \cdot 1 - g = a_{\text{max}}$ 가 모든 t 에서 성립하므로, 완화 궤적은 매 순간 상방 가속을 pointwise로 지배하고 따라서 $z(t)$ 를 pointwise로 지배한다. 완화의 최소 고도는 에너지 적분 $v_{z0}^2/(2a_{\text{max}})$ 이다. (b)는 (a)의 식에서 읽힌다. (c) 앞 부등식은 hover 조건 $4(1 - \kappa)\bar{f}_r > mg$ 의 재배열이고, 존재 증명은 시뮬레이션된 admissible 궤적 자체다. $\square$

Remark 14.7 (Measured: the failure class is an initial-condition property). plant 상수 $4\bar{f}_r = 2mg$ 에서 $a_{\max} = g$ 이고, IC sampler의 $v_{ic} = 1.5$ m/s가 (b)의 대역폭을 $v_{ic}^2/(2g) \approx 0.115$ m로 제한한다 — 하한이 이 pool에서 거의 공허한 것은 pool이 순해서가 아니라 완화가 수직 운동에너지만 보기 때문이며, 실제로 canonical 2000개 중 1개만 걸린다. 상한: κ -가족은 1852개 (92.6%)를 회복 가능으로 시연했고 최적 κ 는 0.2 부근에 몰린다 — proposition 14.6(c)의 창 $\kappa \in (0, 1 - \frac{mg}{4\bar{f}_r}) = (0, \frac{1}{2})$ 의 내부점으로, 전-collective($\kappa = 0$)는 기울기에서 못 빠져나오고 $\kappa \geq \frac{1}{2}$ 는 hover 불능이라는 per-rotor 결합의 실측이다. 미확정 147개(7.35%)는 배분하지 않는다.

교차 1 (v2.8.0 deliverable, 바닥 충돌 67건): 회복-시연 IC에서 0건, 미확정 66, 불가 1; 역으로 회복-시연 1852개 전부에서 정책은 바닥을 넘지 않았다.

교차 2 (v2.8.4, 두 arm의 전 충돌 episode를 같은 분류에 join): 계급 내 충돌률이 demonstrated-recoverable 18/1882 = 0.0096 대 undetermined 37/118 = 0.3136으로 32.7배 같고, band_lower 충돌은 두 arm 모두 전부 undetermined이며 demonstrated-recoverable에는 0건이다 (ARM 35/35, GAMMA 33/33). 나아가 그 계급의 충돌 episode는 두 arm에서 각각 47/50과 55/55가 step 0에서 이미 filter의 empty branch에 있다(remark 25.1).

remark 14.5, remark 24.3, remark 14.4와 합치면 네 개의 독립 측정이 한 점으로 모인다: *of lineage*의 구속 충돌 계급은 측정 가능한 한도에서 정책 실패가 아니라 초기 조건의 성질이며, 남은 질문은 전부 미확정 대역 — 고tilt×저여유의 모서리 — 에 있다. 그 대역을 좁히는 것은 상수- κ 가족의 정밀화가 아니라 수직 부분문제 ($z, v_z, \theta, \dot{\theta}$)의 도달가능성 계산을 요구하며, 그때까지 회복 가능성의 정의는 제어기-가족 의존임을 명시한다. 범위: 단일 seed, 하나의 계; 상한은 κ -격자 의존.

15 Where the learned certificate's authority lives

Remark 15.1 (Measured: the authority is relocated, not merely restored). eq. (28)에 대해 $\partial h_*/\partial R = 0$ 이고 $\partial h_*/\partial \omega = 0$ 이므로 $L_g h_*$ 는 전적으로 thrust 채널에만 지지되며, 그 항 $\frac{c}{m} \hat{r}^\top Re$ 가 바로 proposition 3.2(c)의 집합에서 소멸하는 것이다. 따라서 배포된 filter가 그 degeneracy를 물려받으리라 예상할 수 있다.

그렇지 않은데, thrust 채널이 학습된 certificate가 작용하는 곳이 아니기 때문이다. 고정 mixer를 통해 $L_g \hat{V}$ 를 분해하고 각 채널을 admissible range로 가중하면, $n = 4372$ 개 boundary-band 상태에서 측정된 중앙값은 f_{thr} 0.4365 대 τ_x 12.1944, τ_y 10.4797, τ_z 0.8110이다: thrust 뒀은 band-feasible pool에서 전체 0.0158이고 어떤 10° tilt bin에서도 최대 0.1507이며, canonical pool에서 재계산하면 0.0727이다 — 두 값은 pool이 다르므로 서로 대체될 수 없다. 이 비율은 channel-range 정규화 후의 물리적 leverage 인자 12.0 곱하기 함의된 $\|\nabla_\omega V\|/\|\nabla_v V\| \approx 2.3$ 으로 분해된다.

이는 배포된 velocity-lead h_* 가 proposition 5.7(a)가 attainment set 위에서 되살리는 thrust 채널의 degeneracy를 물려받는가라는 질문을 실용적으로 매듭짓는다: 그 채널이 authority의 작은 뒀만 지니므로 배포된 filter에 대해 그 질문은 moot이다. 다만 eq. (28)에 대해 $\mathcal{Z}(V^{h_*, \pi})$ 가 null인지는 매듭짓지 못하며 미해결로 남는다(remark 5.8). 범위: 단일 seed, 하나의 checkpoint, 하나의 계.

Remark 15.2 (Measured: the analytic hazard's control row is the collective direction). *analytic* hazard의 control row $a_H := L_g h_*$ 는 배포 인증서의 row와 다른 대상이며, 그 방향이 정확히 결정된다. mixer의 첫 행이 (1, 1, 1, 1)이므로 총추력은 로터 힘의 합이고, 따라서 $\partial \dot{v}/\partial u_j = b_3/m$ 가 모든 j 에 대해 같다. 그러므로 $L_g h_*$ 의 네 성분은 서로 같고 $a_H \propto (1, 1, 1, 1)$ 이다. 측정이 이를 정확히 확인한다: 두 arm의 dump 전 상태 (1586과 1758개)에서 a_H 의 성분이 자기 행 평균에서 벗어나는 최대 편차가 0.0이다.

두 귀결이 따른다. 첫째, 실측 hazard-감소 방향 $g_h = -a_H$ 는 순수 *collective thrust*이며, 이는 proposition 14.3(a)가 말하는 것 — 수평 제동이 총추력을 자세로 기울여야만 나온다 — 과 같은 사실의 label 쪽 표현이다. 둘째, g_h 가 한 방향에 고정되어 있으므로 그것과 임의 벡터의 cosine은 그 벡터의 지지 좌표 수로 양자화된다: 지지가 한 좌표뿐이면 cosine은 정확히 $\pm 1/2$ 이다. g_h 와의 정렬을 보

고하는 모든 측정은 이 양자화를 함께 명시해야 하며, 중앙값이 아니라 부호 share만이 정보를 나른다 (remark 20.9). 범위: 단일 seed, 두 arm, 실패 계급과 목표 표본의 window 상태 전수.

Remark 15.3 (Open: what governs $\nabla_\omega V$). remark 15.1의 분포가 무엇으로 정해지는지는 여기서 답하지 않는다. 그럴듯한 경로는 V 가 민감한 유효 horizon이다: eq. (28)의 velocity 항은 h_* 가 순간적 closure를 읽게 하여 near-term dynamics를 가중하고, near-term dynamics는 attitude와 rate가 지배한다. 그리고 이 경험 서술은 빠르게 자세를 바로잡는 고정 nominal을 rolling하는 sampler에 기댄다: 4372개 boundary 상태 중 3441개가 tilt $[0, 10)$ 에 있었다. high-tilt에서의 분해는 이후 접촉 전 window(중앙값 tilt $\cos \theta \approx 0.47$)에서 직접 측정되었고, 그곳에서 supply의 공통(thrust) 성분과 차동(torque) 성분이 분리 보고되었다 — 열린 것은 이제 분포의 원인이지 그 측정이 아니다.

16 Velocity sensitivity of the avoid value as a competence measure

Proposition 16.1 (The hazard coefficient is the sensitivity at hazard-attaining states). *Let $v_r := v_{xy} \cdot \hat{r}$ denote the radial closure rate at the active obstacle, and suppose x lies in an attainment set for (h_*, π) where $V^{h_*, \pi}$ is differentiable and the ramp is unsaturated there. Then*

$$\frac{\partial V^{h_*, \pi}}{\partial v_r}(x) = c. \quad (34)$$

Scope: exact, on attainment sets. Where the ramp is saturated the statement is unaffected — the saturation lives in ∇_p , not in ∇_v (proposition 9.2(d)) — but the value itself is then pinned at -1 until $c v_r$ exceeds one, so the sensitivity is realized in a quantity that does not cross zero.

Proof. proposition 5.3에 의해 그러한 상태에서 $V^{h_*, \pi} = h_*$ 이고, eq. (28)에 의해 $\partial h_*/\partial v_r = c$ 이다. 마지막 문장은 proposition 9.2(b),(d)이다. $\square$

Remark 16.2 (Measured: the sensitivity falls away from c under joint training). c 에 가까운 sensitivity는 certificate가 순간적 hazard에 지배됨을, c 보다 낮은 sensitivity는 들어오는 radial 속도가 지금 나타내는 것보다 적은 미래 hazard로 변환됨을 — closed loop이 그것을 흡수함을 — 말한다. 고정된 41×41 grid에서 네 개의 radial 속도로, 네 점에 대한 ordinary least squares로, $c = 0.3$ 에서 측정: 고정 nominal에 대해 학습된 value network는 $+0.3596(1.20c)$, 수렴 시의 jointly trained network는 $+0.1889(0.63c)$ 이며, outside-cylinder 부분집합에서도 같은 순서가 성립한다 ($0.4259 \rightarrow 0.2199$). 그 하락은 단조가 아니다 — 기울기가 step 7500까지 0.3266으로 상승했다가 하락하며 checkpoint 간 잡음은 0.005–0.010이다 — 따라서 등록된 단조성 예측은 반증되었다. 학습 전 값이 c 를 초과하는 것 자체가 정보를 준다: 그곳은 attainment set이 아니며 초기 closure가 전파된다. 범위: 단일 seed, 하나의 계, 하나의 grid.

17 The infeasible branch as a degeneracy distinct from $\mathcal{Z}$

직관. definition 5.1의 $\mathcal{Z} = \{L_g \hat{V} = 0\}$ 는 안전한 하강 방향이 없는 집합이다. 그러나 방향이 있어도 box 안에 실현 가능한 action이 없을 수 있다(proposition 6.3). 그 집합에서 filter 출력이 무엇으로 정해지는가는 feasibility 문제일 뿐 아니라 gradient 문제이며, 그 답은 section 20에서 확정된다.

Remark 17.1 (The infeasible branch, and how the gradient question was resolved). filter constraint가 admissible 해를 갖지 않는 집합을 $\mathcal{E} := \{x : \{u \in \mathcal{U} : L_f \hat{V} + L_g \hat{V} u \leq -\alpha \hat{V}\} = \emptyset\}$ 로 쓰자 — $\mathcal{Z}$ 와 구별되며 proposition 6.3에서 특징지어진다. $\mathcal{E}$ 위에서 배포 action은 projection이 아니라 fallback 규칙으로 정해진다.

원래 제기된 질문 — fallback이 u_{nom} 과 무관한 고정 vertex를 반환하여 $\mathcal{E}$ 전체에서 $\partial u_{\text{safe}}/\partial u_{\text{nom}} = 0$ 이 되는가 — 는 배포 code 경로를 읽어 해소되었으며, 답은 제기된 형태로는 아니오이고 실질에서는 다른 이유로 예이다: fallback은 state 및 u_{nom} 에 의존하는 least-violating selection이지만, 그 selection이 box vertex를 반환하는 곳 — $\mathcal{E}$ 의 다수 — 에서 gradient가 그럼에도 소멸한다. proposition 20.3이 메커니즘을, remark 25.1이 측정된 몫을, corollary 20.4이 귀결을 준다.

측정 정황: remark 14.5의 residual 실패 모드에 걸쳐 스텝의 51%가 $\mathcal{E}$ active이고 거기서 명령된 total thrust가 per-rotor box의 vertex 값을 취하는 반면, 비교 group에서는 filter가 비활성이다 (override 중앙값 0, 스텝의 5.5%에서 $\mathcal{E}$ active).

Proposition 17.2 (The infeasibility margin: closed form and what the policy controls). *Define the infeasibility margin $s_\emptyset(x) := \min_{u \in \mathcal{U}} a^\top u - b$, so that $\mathcal{E} = \{s_\emptyset > 0\}$ and $\mathcal{F}(\hat{V}) = \{s_\emptyset \leq 0\}$ (proposition 6.3). On the deployed per-rotor box $\mathcal{U} = [0, \bar{u}]^m$,*

$$s_\emptyset(x) = \underbrace{L_f \hat{V}(x) + \alpha \hat{V}(x)}_{\text{demand}} - \underbrace{\bar{u} \|(L_g \hat{V}(x))^{-}\|_1}_{\text{authority}},$$

where $(\cdot)^{-}$ is the negative part taken coordinatewise. Consequently:

- (a) $s_\emptyset$ is a state function, independent of u_{nom} , continuous wherever $\hat{V}$ is C^1 , and computable in closed form — it is the quantity the deployed empty-branch test evaluates;
- (b) its state gradient decomposes along the two levers the policy owns: $\nabla s_\emptyset = \nabla(L_f \hat{V} + \alpha \hat{V}) - \bar{u} \nabla \|(L_g \hat{V})^{-}\|_1$ — the first term falls when the closed loop sheds the hazard-directed momentum that eq. (28)’s velocity term converts into demand, the second rises when the attitude re-aligns actuation with the certificate’s descent cone. A trajectory can therefore steer $s_\emptyset$ before $\partial \mathcal{E}$ is reached, which no pointwise action choice on $\mathcal{E}$ can do (remark 17.1);
- (c) $\nabla s_\emptyset$ involves first and second derivatives of $\hat{V}$ only — no dual variable, no active set, and no denominator. In particular the $1/\|a_I\|$ amplification of corollary 20.6(d), which sits on every gradient path through the filter, does not exist on this path.

Scope: exact; the display is the $[0, \bar{u}]^m$ specialization of proposition 6.3’s separable minimum.

Proof. box 위 선형형의 최소화는 좌표 분리되고, $[0, \bar{u}]$ 에서 좌표 j 의 최소화는 $\bar{u} \min(a_j, 0)$ 이므로 $\min_{\mathcal{U}} a^\top u = -\bar{u} \|a^{-}\|_1$ 이다. $b = -\alpha \hat{V} - L_f \hat{V}$ 를 대입하면 표시가 나온다. (a)는 정의에서, (b)는 두 항의 미분에서, (c)는 표시에 나타나는 양의 목록에서 읽힌다. $\square$

Proposition 17.3 (Malign ceiling flatness of the clipped certificate). *The deployed certificate is clipped to $[-1, C]$ with $C > 0$ the deployed ceiling constant (remark 12.5; $C = 1.3$ at present, and every statement below is in C and not in any particular value of it). Suppose an open set $O \subseteq \mathcal{X}_0$ on which it saturates at the ceiling, $\hat{V} \equiv C$. Then on O , for every gain $\alpha > 0$, every box $\mathcal{U}$, and every margin $\gamma_m \geq 0$:*

- (a) $\nabla \hat{V} \equiv 0$, hence $a := L_g \hat{V} = 0$ and $L_f \hat{V} = 0$; in particular $O \subseteq \mathcal{Z}(\hat{V})$ of definition 5.1;
- (b) the authority term of proposition 17.2 vanishes identically while the demand term is $\alpha(C + \gamma_m) > 0$, so $s_\emptyset \equiv \alpha(C + \gamma_m) > 0$ and $O \subseteq \mathcal{E}$. The row is u -independently violated: infeasibility here is a property of the clip and the gain alone, with no dependence on $L_f \hat{V}$, on the plant, or on the policy;

- (c) $\nabla s_0 \equiv 0$ on O , so the trajectory-level lever of proposition 17.2(b) is unavailable from within O as well: neither a pointwise action choice nor a local change of state can reduce s_0 there;
- (d) $\mathcal{Z} \cap O = \mathcal{E} \cap O = O$: the two degeneracies that section 17 separates coincide exactly on the ceiling, so any instrument reporting them as distinct flags cannot distinguish them there.

This is the exact mirror of proposition 29.1: the same flatness that makes the row u -independently satisfied at the floor makes it u -independently violated at the ceiling. Scope: exact, per fixed o , for the clipped deployed parameterization at any $C > 0$.

Proof. (a) 열린 집합 위 상수이므로 $\nabla \hat{V} \equiv 0$ 이고, $L_f \hat{V} = \nabla \hat{V}^\top f$ 와 $L_g \hat{V} = \nabla \hat{V}^\top g$ 가 함께 소멸한다. (b) $a = 0$ 이면 $\bar{u} \|a^-\|_1 = 0$ 이고, margin을 포함한 demand는 $L_f \hat{V} + \alpha(\hat{V} + \gamma_m) = \alpha(C + \gamma_m)$ 이다. proposition 17.2의 표시에 대입하면 결론이 나오며, $\alpha > 0$ 과 $C > 0$ 에서 부호는 $\alpha, \mathcal{U}, \gamma_m$ 의 값과 무관하다. (c) s_0 은 O 위 상수 $\alpha(C + \gamma_m)$ 이므로 그 gradient가 소멸한다. (d) (a)가 $O \subseteq \mathcal{Z}$ 를, (b)가 $O \subseteq \mathcal{E}$ 를 준다. $\square$

Remark 17.4 (Measured: the clip set and the singular set coincide exactly). proposition 17.3의 예측은 배포 파이프라인에서 정확히 관측된다. 두 checkpoint의 저장된 step에 대해 $\{|\hat{V}| \geq C - 10^{-6}\}$ 와 deployed singular flag가 양방향으로 동일한 집합이다 — 3105/3105와 1851/1851, 두 방향 모두 100.0% — 이고 그 step들에서 authority는 정확히 0이다. active step의 2.31%와 1.27%이며, obstacle-collision episode의 접촉 전 window에서는 12.87%로 올라간다(인용된 비율은 $C = 1$ 시점의 측정이다; remark 12.9).

v2.8.4의 재측정이 (d)를 배포 cell에서 직접 확인한다: ceiling 상태에서 모든 step이 empty이면 서 동시에 singular이고 authority가 정확히 0.0이며, upper-clip 개수가 empty $\wedge$ singular 교집합의 크기와 정확히 일치한다.

두 귀결이 따른다. 첫째, s_0 의 attribution — authority 부족인가 demand 과잉인가 — 은 clip 집합을 제외하고 읽어야 한다. 그 위에서는 둘 다 아니고 parameterization이 답이며, proposition 17.2(b)의 두 지렛대가 모두 없다. 둘째, empty flag와 singular flag를 독립 계측으로 취급하는 어떤 분해도 이 집합에서 proposition 17.3(d)에 의해 정보를 잃는다.

proposition 17.3은 무엇이 잘못되었는지를 말하지 않는다. clip은 modelling 선택이고, 상태가 실제로 doom이라면 $\hat{V} = C$ 가 옳을 수 있다. 확정되는 것은 그 상태에서 배포 row가 어떤 입력으로도 충족될 수 없다는 것과, 그 불가능이 plant가 아니라 $(\hat{V}, \alpha)$ 쌍에서 온다는 것뿐이다.

Corollary 17.5 (Outside the safe set the gain is a feasibility lever, with a computable threshold). Fix x with $\hat{V}(x) > 0$ and write $\sup(x) := \bar{u} \|(L_g \hat{V}(x))^\top\|_1$ for the authority term of proposition 17.2. Then $s_0(x)$ is strictly increasing in α and

$$x \in \mathcal{F}(\hat{V}) \iff \alpha \leq \alpha^*(x) := \frac{\sup(x) - L_f \hat{V}(x)}{\hat{V}(x)}. \quad (35)$$

Consequently:

- (a) on $\{\hat{V} > 0\}$ the pointwise-feasible set is monotonically non-increasing in α ;
- (b) α^* is a closed-form function of quantities the deployed filter already evaluates, so the gain at which a recorded state becomes feasible is a measurement rather than a search;

- (c) with remark 6.5's interior statement, the gain acts in opposite senses across $\{\hat{V} = 0\}$: inside, $-\alpha\hat{V} > 0$ loosens the row and larger α enlarges $\mathcal{F}$; outside, α is the only term that can render the row infeasible with the plant, the certificate and the policy all held fixed;
- (d) on the ceiling set of proposition 17.3, $\alpha^* = 0$, so no admissible positive gain exists there – consistent with proposition 17.3(b).

Scope: exact, pointwise, for fixed $\hat{V}$.

Proof. proposition 17.2의 표시에서 $s_\emptyset(x) = \alpha\hat{V}(x) + L_f\hat{V}(x) - \sup(x)$ 이고 $\hat{V}(x) > 0$ 이므로 α 에 대해 강증가한다. $\mathcal{F} = \{s_\emptyset \leq 0\}$ 를 α 에 대해 풀면 표시된 임계가 나온다. (a)는 강증가성에서, (b)는 우변의 두 양이 proposition 17.2(a)에 의해 closed form임에서, (c)는 $\hat{V} < 0$ 에서 $\alpha\hat{V} < 0$ 이라 부호가 뒤집힘에서, (d)는 $\sup = L_f\hat{V} = 0$ 을 대입함에서 따른다. $\square$

Remark 17.6 (The gain is a closed lever, and the switch surface is a different one). corollary 17.5(b)가 gain을 탐색이 아니라 측정으로 만들지만, 그 측정을 배포 측으로 쓰는 경로는 이 계에서 소진되었다: 이 시스템에서 α 는 배포 격자와 학습 arm 양쪽으로 여러 차례 선별되었고, $\alpha_{\text{unsafe}} = 0$ 의 반사실에서도 남은 α -무관 empty floor가 측정되어 측으로 달렸다. 그러나 proposition 17.3과 corollary 17.5가 함께 지목하는 것은 gain의 값이 아니라 그 gain이 전환되는 면이다: 배포 규칙은 $h = 0$ 에서 전환하므로, 기하 항의 zero level set이 모든 실린더를 그만큼 팽창시키고 그 팽창 반경이 empty 질량을 정한다 (definition 9.1에서 $h_{\text{scale}}/2$, proposition 9.4에서 $\ell \ln 2$). 따라서 gain 측이 달혀 있어도 그 면은 기하 항의 형태를 통해 여전히 움직이며, 그것이 corollary 9.5이 재는 양이다.

Proposition 17.7 (An exact avoid value leaves its own policy strictly feasible). *Suppose $\hat{V}$ coincides on an open set $O \subseteq \{\hat{V} < 0\}$ with the exact avoid value V^{h, π_0} of some admissible policy π_0 , and both are C^1 there. Then for every $x \in O$,*

$$\alpha^\top \pi_0(x) - b = \underbrace{L_f\hat{V} + L_g\hat{V} \pi_0}_{= \dot{\hat{V}} \leq 0} + \underbrace{\alpha\hat{V}}_{< 0} < 0,$$

so π_0 's own action is strictly feasible and $s_\emptyset(x) < 0$: exactness implies $\mathcal{E} \cap O = \emptyset$. *Contrapositively, every state of $\mathcal{E} \cap \{\hat{V} < 0\}$ is a certified label error – a point where $\hat{V}$ is not the avoid value of any policy – located without knowing the true value. Scope: exact under the stated regularity.*

Proof. $V^{h, \pi_0}(x_t) = \sup_{s \geq t} h(x_s)$ 는 π_0 의 closed loop을 따라 상한 범위가 줄어드는 sup이므로 비증가이고, C^1 가정 아래 그 경로 미분 $L_f\hat{V} + L_g\hat{V} \pi_0$ 는 비양이다. $\{\hat{V} < 0\}$ 에서 $\alpha\hat{V} < 0$ 이므로 합이 엄격히 음이다. $\pi_0(x) \in \mathcal{U}$ 가 row를 만족하므로 box-최소는 그보다 작거나 같다: $s_\emptyset(x) < 0$. $\square$

Remark 17.8 (Measured: the certified label errors are few and they are not at spawn). proposition 17.7이 인증하는 집합 $\mathcal{E} \cap \{\hat{V} < 0\}$ 를 배포 실패 계급에서 직접 세면 spawn에서 공 집합이다: 두 arm의 spawn-empty 상태 257과 297개 전부에서 $\hat{V} > 0$ 이고, 최솟값이 +0.0842와 +0.0559다. 회복-시연 계급으로 제한해도 0/64, 0/81이다. 따라서 명제는 spawn에서 아무것도 인증하지 않으며, 명제가 다루지 않는 $\{\hat{V} \geq 0\} \cap \mathcal{E}$ 가 그 population의 전부다.

존재하는 인증 오류는 궤적 진입 쪽에 있다: 두 arm 합쳐 8개 상태이고, 전부 회복-시연 scene에 있으며 미확정 scene에는 0개다. remark 17.9이 그 신호를 위치시킨 자리와 일치하나, 그 규모는 축을 세울 크기가 아니다. 범위: 단일 seed, 두 arm, canonical pool.

Remark 17.9 (Why the margin could be a training signal, and why its registered precondition refuses it). 세 폐쇄 항목의 실패 기전이 각각 구조적으로 제거되는 조건에서만 이 신호는 사용 가능하며, 그 조건을 명시한다.

(i) **value-측 자멸은 1-동차성이다.** 선형 α 에서 $\hat{V} \rightarrow c\hat{V}$ 는 $L_f\hat{V}, L_g\hat{V}, \alpha\hat{V}$ 를 모두 c 배 하므로 $s_\emptyset \rightarrow c s_\emptyset$: $s_\emptyset$ 은 $\hat{V}$ 에 1-동차다. 따라서 θ_V 가 자유 변수인 어떤 penalty $\text{relu}(s_\emptyset)$ 에도 모든 θ_V 에서 물리 와 무관한 하강 방향 — 인증서의 균일 축소 — 이 열려 있다. $\hat{V}$ 를 detach하면 θ_V 가 계산 그래프에서 제거되어 그 방향이 구성상 봉쇄되고, value 회귀는 순수 label 회귀로 남는다.

(ii) **filter-경로 폭발은 이 경로에 없다.** 실패한 경로는 filter 계수의 Jacobian을 통과했고, 그 경로에는 corollary 20.6(d)의 $1/\|a_I\|$ 이 앉아 있다. proposition 17.2(c)에 의해 $\nabla_{s_\emptyset}$ 경로는 그 양을 포함하지 않는다.

(iii) **pointwise 무력성은 궤적 조향으로 우회된다.** $\mathcal{E}$ 소속은 x 만의 성질이므로 그 위의 action 재조정은 무력하다는 판정은 서 있다. headroom $\delta > 0$ 의 running cost $w_\emptyset \text{relu}(s_\emptyset^{\text{detach}} + \delta)$ 는 다른 지렛대다: Markov 부등식으로 그 기대 적분은 경계층 $\{s_\emptyset \geq -\delta + \epsilon\}$ 체류 시간을 상계로 누르고, 페루프에서 $|\dot{s}_\emptyset| \leq c$ 이면 $\{s_\emptyset \leq -\delta\}$ 에서 $\mathcal{E}$ 도달까지 δ/c 의 시간이 남는다 — δ 가 사는 것은 반응 시간이며, feasible action이 아직 존재하는 곳에서 신호가 켜진다.

등록된 전제와 그 측정. 이 신호의 상한은 *trajectory-entry* 몫이며, 그 분해는 사용 전에 측정되어야 한다고 위에서 등록했다. 측정되었고, 전제가 성립하지 않는다: 두 arm의 충돌 episode 중 step 0에서 이미 $\mathcal{E}$ 인 것이 47/50과 54/55이고, 궤적을 따라 진입하는 것은 3과 1이다. step 수준에서도 empty step의 0.702와 0.920이 spawn-empty episode에 있다. 따라서 headroom running cost가 줄일 수 있는 몫은 2–6%이고, 그 신호는 자기 전제에 의해 거부된다. 이것은 기전의 반증이 아니라 *모집단의 부재*이며, 등록된 사전 측정이 축을 등록 전에 담은 사례로 기록한다. 범위: 단일 seed, 두 arm, canonical pool.

Definition 17.10 (σ -augmented hazard). Fix a filtered policy π_f , a target certificate $\hat{V}^-$, and the deployed filter constants $(\alpha, \bar{u})$. Write $\sigma(x) := s_\emptyset(x; \hat{V}^-)$ for the infeasibility margin of proposition 17.2 evaluated on $\hat{V}^-$, so $\{\sigma > 0\} = \mathcal{E}(\hat{V}^-)$. For a nondecreasing $\psi : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ with $\psi(s) \leq 0$ for $s \leq -m$ (a margin $m \geq 0$) and a weight $\beta \in (0, 1]$, define

$$\tilde{h}(x) := \max\{h(x), \beta \psi(\sigma(x))\}, \quad (36)$$

and let $\tilde{V}^{\pi_f}(x) := \sup_{t \geq 0} \tilde{h}(x_t^{\pi_f})$ be the corresponding policy value. The physical hazard h is unchanged in every other role — outcome scoring, deployment h_* , and the filter’s h -function all still read h ; (36) enters only as the *label* cost of the value recursion.

Proposition 17.11 (The augmented value inherits validity, and certifies feasible persistence). Fix $(\pi_f, \hat{V}^-)$ and suppose $\tilde{h}$ of definition 17.10 is continuous on the visited set. Then:

- (a) **(validity carries over verbatim)** $t \mapsto \tilde{V}^{\pi_f}(x_t^{\pi_f})$ is nonincreasing along the π_f -flow, and on $\{\tilde{V}^{\pi_f} \leq 0\}$ the deployed row built from $\tilde{V}^{\pi_f}$ is feasible with the admissible witness $u = \pi_f(x)$; in particular $\{\tilde{V}^{\pi_f} \leq 0\} \subseteq \mathcal{F}(\tilde{V}^{\pi_f})$. proposition 4.1 and proposition 6.2(a) use no property of the running cost beyond continuity, so both apply to $\tilde{h}$ unchanged.
- (b) **(semantics)** $\tilde{V}^{\pi_f}(x) \leq 0$ iff the π_f -flow from x forever avoids the physical hazard and forever keeps the deployed row’s demand at least m inside the box authority as measured by $\hat{V}^-$:

$$\{\tilde{V}^{\pi_f} \leq 0\} = \{x : \forall t \geq 0, h(x_t^{\pi_f}) \leq 0 \wedge \sigma(x_t^{\pi_f}) \leq \psi^{-1}(0)\}.$$

The certified set is a one-sided inner approximation of the π_f -section of the recursively feasible kernel that remark 6.5 names — the first object in this document whose zero-sublevel set encodes input feasibility along the whole future, not at the sampled instant.

- (c) **(one-sided soundness)** $\tilde{h} \geq h$ pointwise, hence $\tilde{V}^{\pi_f} \geq V^{\pi_f}$ pointwise and $\{\tilde{V}^{\pi_f} \leq 0\} \subseteq \{V^{\pi_f} \leq 0\}$: the augmentation only adds pessimism. No state is certified safe that the un-augmented value would not certify; error in $\hat{V}^-$ propagates as conservatism (time-out, stuck), never as an unearned safety claim. This is the exact mirror of proposition 11.3(a), whose candidate enlargement only removes pessimism.

Scope: exact for the exact value at fixed $(\pi_f, \hat{V}^-)$; the learned regression of $\tilde{V}^{\pi_f}$ inherits proposition 6.2(b)'s caveat exactly as the un-augmented pipeline does.

Proof. (a) proposition 4.1의 증명은 running cost의 연속성과 sup 구조만 사용하므로 $h \rightarrow \tilde{h}$ 치환에 불변이다. (b) $\sup_t \max\{h, \beta\psi(\sigma)\} \leq 0$ 은 각 t 에서 두 항이 모두 ≤ 0 인 것과 동치이고, $\beta > 0$ 과 ψ 의 단조성으로 둘째 항의 조건이 표시된 형태로 풀린다. (c) $\max$ 의 단조성에서 $\tilde{h} \geq h$, $\sup$ 의 단조성에서 값의 순서, 순서에서 sublevel 포함이 따른다. $\square$

Remark 17.12 (Why the label must be masked on the clip set, and what self-reference remains). 두 가지 주의가 definition 17.10의 사용 조건이다.

(i) **clip 집합에서 σ 는 feasibility 사실이 아니다.** proposition 17.3에 의해 $\{|\hat{V}^-| = C\}$ 위에서 $\sigma = \alpha C > 0$ 은 parameterization의 산물이며 plant와 무관하다. 이 집합에서 (36)를 그대로 평가하면 clip artifact가 label로 승격된다 — 측정상 active step의 1.3–2.3%. 따라서 ψ 는 clip 집합 밖에서만 σ 를 받고, 그 위에서는 $\tilde{h} = h$ 로 둔다(또는 proposition 17.3를 무효화하는 saturating value map이 선행한다).

(ii) **남는 자기참조는 배포된 TD bootstrap과 같은 차수이나 같은 gain이 아니다.** 고정 $(\pi_f, \hat{V}^-)$ 에서 $\tilde{h}$ 는 h 와 같은 자격의 state cost이고 순환은 없다. 자기참조는 $\hat{V}^-$ 의 갱신을 통해서만 들어온다 — 차수는 target-RHS bootstrap과 같다. 그러나 gain이 다르다: TD 경로의 계수는 $\gamma < 1$ (수축)인 반면, σ -경로의 uniform-inflation gain은 proposition 17.13의 $\beta\alpha_{\text{lab}}/s_{\text{scale}}$ 이며 α_{lab} 에 배포 2-값 규칙을 쓰면 boundary를 넘는 순간 ≈ 41 (팽창)이 된다. 그 팽창은 관측되었다: 배포 규칙 하의 실행에서 label 평균이 3000 step 안에 ceiling 고정점($\hat{V} \approx 0.997$, $\sigma_{p50} \approx +98.5 = 100\hat{V}$)으로 붕괴했고, monitor $\mathbb{E}[\tilde{h} - h]$ 가 기준 +0.041에서 +1.22로 이탈해 이를 1500 step에 포착했다. proposition 17.11(c)대로 붕괴는 안전 오인증 없이 순수 보수성으로 나타났다. 남는 실질 위험 — remark 11.11의 거울상인 자기 확증 비판 — 은 well-posedness 결함이 아니라 계측 대상이며, $\mathbb{E}[\tilde{h} - h]$ 시계열이 그 계측이고 그 초과는 정지 조건으로 등록된다.

Proposition 17.13 (Flat-mode stability of the σ -augmented recursion). *Consider the label recursion of definition 17.10 with $\psi(s) = \text{clip}(s/s_{\text{scale}}, -1, 1)$, weight $\beta \in (0, 1]$, and a gain rule α_{lab} used inside σ . On a flat mode $\hat{V}^- \equiv c > 0$ on an open set (so $\nabla\hat{V}^- = 0$, hence $L_f\hat{V}^- = 0$ and zero authority there), $\sigma = \alpha_{\text{lab}} c$ and the augmented label level updates as*

$$c' = \beta \text{clip}(\alpha_{\text{lab}} c / s_{\text{scale}}, -1, 1).$$

- (a) *If $\beta\alpha_{\text{lab}}/s_{\text{scale}} < 1$ the map is a contraction toward 0 on the unsaturated range and admits no fixed point at the label ceiling: the flat mode decays.*
- (b) *If $\beta\alpha_{\text{lab}}/s_{\text{scale}} \geq 1$ every $c > s_{\text{scale}}/(\beta\alpha_{\text{lab}})$ is self-sustaining: ψ saturates, $c' = \beta \geq c$ is reproduced, and the ceiling is a degenerate fixed point. Reducing β moves the basin threshold but does not remove the fixed point while the inequality holds — β is not the repair.*

Scope: exact for the flat mode; the general recursion adds the $L_f\hat{V}^-$ and authority terms, whose runaway is not covered here and is monitored, not proved away.

Proof. flat mode에서 gradient 소멸로 σ 의 나머지 두 항이 0이 되어 표시된 1차원 사상이 나온다. (a) 미포화 구간에서 기울기 $\beta\alpha_{\text{lab}}/s_{\text{scale}} < 1$ 의 선형 수축; ceiling 고정점은 $\beta \cdot 1 = c$ 와 $\alpha_{\text{lab}}c \geq s_{\text{scale}}$ 의 동시 성립을 요구하는데 전자에서 $c = \beta \leq 1$ 이므로 후자가 가정에 모순. (b) 포화 조건 $\alpha_{\text{lab}}c \geq s_{\text{scale}}$ 아래에서 $c' = \beta$ 이고 조건이 $c = \beta$ 에서 재성립하므로 고정점이다. $\square$

Remark 17.14 (The label gain must be the interior gain, not the deployed two-valued rule). proposition 17.13은 σ 의 α_{lab} 선택을 강제한다. 배포 2-값 규칙($\alpha = 2 \rightarrow 100$ at the boundary)은 $s_{\text{scale}} \sim 2.4$ 에서 $\text{gain} \approx 41$ 을 주어 (b)의 영역에 있다. 균일 $\alpha_{\text{lab}} = \alpha_{\text{safe}} = 2$ 는 $\text{gain } 0.824 < 1$ 로 (a)의 영역에 있다. 이 선택은 의미론도 보존한다: 축의 표적인 sliding band는 $\{\hat{V} \leq 0\}$ 쪽 접근 구간이고 거기서 배포 $\alpha_{\text{eff}} = \alpha_{\text{safe}}$ 이므로 σ_{lab} 은 표적 대역에서 배포 s_0 과 정확히 일치한다. 발산하는 곳은 $\{\hat{V} > 0\}$ 뿐인데, 그곳의 $\alpha=100$ demand는 corollary 17.5가 병리로 판정한 양이며, label로 수입하지 않는 것이 곧 이 규칙이다.

Remark 17.15 (The sliding band, the chatter multiplier, and what the augmentation moves). min-norm filter는 제약이 tight해질 때까지 개입하지 않으므로 closed loop은 $\{\sigma \approx 0\}$ 대역 위를 미끄러지고, 그 대역에서 dual의 rotor별 재분배가 sample마다 뒤집히는 것이 측정된 filter chatter 증폭의 기전이다 — u_{safe} switching이 u_{nom} 의 $2.9 \times (20 \text{ Hz})$ 에서 $4.2 \times (50 \text{ Hz})$ 로, proposition 23.1(b)의 rate-비례 성장과 정합. loss-측 처방이 닿지 않는 이유도 측정으로 닫혔다: chatter는 u_{safe} 에 살고 smoothness 항은 u_{nom} 만 보며, bound dwell은 $\Delta u = 0$ 이라 어떤 rate 별점에도 비가시다.

definition 17.10가 움직이는 것이 정확히 이 대역이다: $\{\sigma > -m\}$ 의 내부가 hazardous로 표기 되면 학습된 인증 경계가 sliding 대역에서 m 만큼 물러나고, filter는 authority 여유가 있는 곳에서 개입한다. 예측은 따라서 empty share와 u_{safe} switching rate의 동반 하락이며, 대가는 proposition 17.11(c)의 보수성 — timeout/stuck 상승 압력 — 이다. 다만 remark 17.9이 측정한 모집단 부재가 이 축 전체에 걸리므로, 그 예측은 배포 실패 계급에 대해서는 검정할 표본을 갖지 못한다.

Remark 17.16 (Correction: the earlier circularity verdict on input-aware labels). ”정책이 만드는 입력 자체에 CBF를 가한다”는 제안에 대한 앞선 구두 판정 — 순환이라는 — 은 두 부분으로 분해되며 하나만 서 있다. 문자 그대로의 형태(box를 넘는 u_{nom} 을 hazard로 계수)는 순환이 아니라 공허였다: 출력 map이 box-bounded이므로 그 사건은 항등적으로 비어 있다. 그러나 제안의 실질 — 입력 제약 위반의 압박을 인증서가 label로 학습한다 — 의 올바른 답지체는 u_{nom} 의 위반이 아니라 row의 deficit σ 이고, proposition 17.11가 보이듯 고정쌍에서 순환 없이 성립한다. state의 함수인 z -limit과 같은 자격이라는 반론이 맞았다; 유일한 차이는 z -limit이 ground truth인 반면 σ 는 $\hat{V}$ -의 오차를 상속한다는 것이고, 그 오차의 전파 방향은 (c)에 의해 보수성뿐이다. 판정은 철회되고 이 절이 대체한다.

Remark 17.17 (Graded-authority predictions, continued). proposition 11.6은 k -step fallback이 first-order authority가 부재한 곳에서 control spread를 회복한다고 예측하므로, branch가 null row가 아닌 이유로 empty일 때 그 marginal value가 축소되어야 한다. 두 lineage가 이 차등 검정을 제공한다. 첫째에서는 empty-branch 모집단이 거의 전부 singular였고 $k = 5$ fallback이 residual cylinder contact를 약 3배 감소시켰다. 둘째에서는 모집단이 대부분 non-singular로 뒤집혔는데 같은 fallback이 약 2배의 이득을 유지했으며 분리가 분해능의 가장자리까지 좁아졌다. 방향은 proposition 11.6이 함의하는 대로다.

둘째 관찰은 proposition 11.6이 예측하지 않으며 그대로 기록한다: 둘째 lineage에서 같은 fallback이 boundary exit도 42% 감소시켰는데($0.0165 \rightarrow 0.0095$), 이는 당시의 cylinder-only h_* 가 전혀 encode하지 않는 채널의 실패 모드다(corollary 13.3). 이 문서의 어떤 결과로도 설명되지 않은 채 남는다. 이를 fallback의 state 의존성에 귀속한 해석은 철회되었다 (remark 25.2). 범위: 단일 seed, eval-only, 하나의 계.

18 Retraction

Remark 18.1 (Retracted: the conservatism-loop hypothesis). 이전 초안은 joint training이 eq. (28)의 velocity 항을 통해 $\hat{v}$ 를 부풀리는 메커니즘을 제시했다: 더 빠른 policy가 avoid value를 올리고, filter를 조이며, 실현 경로를 늘린다는 것. 네 다리가 서술되었고 측정이 넷 모두를 다루어 셋이 실패했다.

실현된 closed-loop 속도는 학습에 걸쳐 실제로 상승하므로(평균 수평 속도 +23%) 그 다리는 선다. 그 팽창은 velocity 항이 나르는 것이 *아니다*: 고정 grid에서 네 radial 속도로 $\hat{v}$ 의 평균을 측정하면 상승이 속도 0에서 가장 크고(+0.2144) 최고 속도에서 가장 작으며(+0.1078), 학습 전 값 대비 joint 단계는 고속에서 $\hat{v}$ 를 낮춘다(−0.0629) — 속도 범위에 걸친 부호 변화다. 실현 경로 길이는 학습에 걸쳐 평탄하다. filter engagement는 움직인 $\hat{v}$ 와 π 의 결합 함수라 분리할 수 없었다.

가설에 원래 인용된 증거는 각 contour slice 위 $\hat{v}$ 의 최솟값이었고 이는 velocity를 지닌 slice에서 더 많이 상승했다. 같은 slice 위의 평균은 그 순서를 뒤집는다. 하나의 order statistic이 그것이 뽑힌 분포와 반대되는 답을 주었다 — 그것이 지속되는 교훈이며, remark 16.2이 극값이 아니라 fitted slope를 보고하는 이유다.

살아남는 것은 정의적 서술이다: $V^{h,\pi}$ 는 π 하의 미래 hazard이므로 policy와 함께 서로 반대되는 두 방향으로 움직인다 — 증가한 공격성이 회복할 것이 없는 상태에서 미래 hazard를 올리는 곳에서는 위로, 증가한 competence가 들어오는 closure를 중화하는 곳에서는 아래로.

19 The deployment period as a sampled-data parameter

직관. 학습과 배포는 모두 유한한 주기로 제어를 갱신하고 그 사이의 구간을 아무도 보지 않는다. label은 격자 위에서만 상한을 취하므로 참 hazard를 과소평가하고, 배포된 filter는 격자 위에서만 row를 강제하므로 구간 내부의 위반을 막지 못한다. 이 절은 두 눈먼 지점이 같은 현상의 두 위치임을 증명하고, 배포 주기를 줄이는 것이 왜 도움이 되며 왜 그 도움이 Δt^2 로 커지지 않는지를 밝힌다.

Definition 19.1 (Grid-sampled avoid value). For a time grid $G \subseteq [0, \infty)$ with $0 \in G$ and a closed-loop trajectory $t \mapsto x_t^\pi$, write $V_G^{h,\pi}(x) := \sup_{t \in G} h(x_t^\pi)$, so that $V_{[0,\infty)}^{h,\pi} = V^{h,\pi}$. The training pipeline realizes $G = \Delta t_{\text{train}} \mathbb{Z}_{\geq 0}$: the label operator of definition 11.1 advances the flow by Δt and evaluates h only at the resulting states.

Proposition 19.2 (Grid labels are optimistic, and refining the grid is monotone). *Fix a trajectory and grids $G \subseteq G' \subseteq [0, \infty)$. Then*

$$V_G^{h,\pi} \leq V_{G'}^{h,\pi} \leq V^{h,\pi}, \quad \text{hence} \quad \{V_G^{h,\pi} \leq 0\} \subseteq \{V_{G'}^{h,\pi} \leq 0\} \subseteq \{V^{h,\pi} \leq 0\}. \quad (37)$$

The labelled safe set is a superset of the true one, monotone in grid refinement. Scope: exact, per trajectory, for any h .

Proof. 부분집합 위의 supremum은 상위집합 위의 supremum을 넘지 못한다. sublevel-set 포함 관계는 pointwise 부등식의 방향을 뒤집는다. $\square$

Remark 19.3 (The optimism is structural, not an approximation artifact). proposition 19.2은 exact grid-sampled value에 관한 것이므로 그것이 지목하는 gap은 regression 오차가 아니며 더 오래 학습하거나 더 큰 network로 제거할 수 없다. 배포된 outcome 검정도 그 성질을 공유한다: cylinder contact와 arena exit는 recorded 상태에서의 point 검정이며 swept 또는 continuous-segment 검정이 없다. 따라서 label, certificate, score가 모두 같은 grid를 읽는다.

그 gap이 배포 스텝에서 binding하는지는 별개의 기하 문제이며, 이 계의 contact 검정에 대해서는 binding하지 않는다: $5\times$ 미세한 적분 grid가 coarse grid는 기록하지 않은 collision을 기록한 33개

scene에 걸쳐, 두 recorded outside-state 사이의 segment가 cylinder 내부를 지나는 scene은 하나도 없다(33 중 0; matched control 200 중 0). 0.05 스텝이 최소 cylinder 반지름 0.150 m에 대해 중앙값 0.134 m를 이동하므로 straddle이 기하적으로 가능성에도 그렇다. 등록된 detection 가설은 반증되었다: 미세한 grid가 바꾸는 것은 궤적이지 그것의 detection이 아니다. 범위: 단일 seed, 하나의 계.

Proposition 19.4 (Inter-sample excursion under zero-order hold). *Let $\hat{V} \in C^2(\mathcal{X}_0)$, let the control be held constant at $u \in \mathcal{U}$ on $[t_k, t_k + \Delta]$ with $x(t_k) = x_k$, and suppose the deployed row holds at the sample, $L_f \hat{V}(x_k) + L_g \hat{V}(x_k)u \leq -\alpha \hat{V}(x_k)$. Let $C_2 := \sup |\frac{d^2}{ds^2} \hat{V}(x(s))|$ over such flows in $\mathcal{X}_0$, finite by (A3). Then for $s \in [0, \Delta]$*

$$\hat{V}(x(t_k + s)) \leq \hat{V}(x_k) (1 - \alpha s) + \frac{C_2}{2} s^2, \quad (38)$$

and if $\alpha\Delta < 1$ then

$$\hat{V}(x_k) \leq -\delta_\Delta, \quad \delta_\Delta := \frac{C_2 \Delta^2}{2(1 - \alpha\Delta)} \quad \Rightarrow \quad \hat{V}(x(t_k + s)) \leq 0 \text{ for all } s \in [0, \Delta]. \quad (39)$$

Scope: exact, per control period, off the velocity/rate-clamp boundary.

Proof. $\nu(s) := \hat{V}(x(t_k + s))$ 로 두자. u 가 상수이므로 $\nu \in C^2$ 이고 가정에 의해 $\nu'(0) \leq -\alpha\nu(0)$ 이다. Lagrange 나머지를 갖는 Taylor 전개 $\nu(s) = \nu(0) + s\nu'(0) + \frac{s^2}{2}\nu''(\xi)$ 에서 eq. (38)가 나온다. eq. (39)에 대해서는 $\nu(0) \leq -\delta_\Delta$ 로 두면 우변이 $-\delta_\Delta(1 - \alpha s) + \frac{C_2}{2}s^2$ 이하가 되고, 이는 $[0, \Delta]$ 에서 비감소이므로 $s = \Delta$ 에서 최대가 되며 그 값은 0이다. $\square$

Corollary 19.5 (The two blind layers are the same object). *proposition 19.2과 proposition 19.4는 한 사실의 label 쪽과 배포 쪽 진술이다: grid 점에서 인증된 상태가 그 사이에서 certificate를 위반할 수 있다. band $\{-\delta_\Delta < \hat{V} \leq 0\}$ 가 pointwise row가 보장을 주지 못하는 곳이고, 그 밖에서는 sample에서의 row가 주기 전체에 충분하다. band 폭은 $O(\Delta^2)$ 이므로 고정 C_2 에서 $5\times$ 미세한 주기가 $\alpha = 2$ 에서 약 $27\times$ 얇게 만든다.*

Remark 19.6 (Measured: the envelope obeys the bound, but C_2 is heavy-tailed). 한 arm이 다섯 개의 적분 substep에 걸쳐 제어를 유지하여 control period의 내부를 드러낸다. 129,158개 feasible control period에 걸쳐:

bound의 형태는 성립한다. eq. (38)의 선형 항을 빼면 p_{90} excess는 s 에 대해 이차이며 $R^2 = 0.996$, 함의된 $C_2 \approx 14.9$ 로 s 전반에 안정적이다(12.0–15.8). excess 대신 raw envelope을 회귀한 첫 측정은 선형으로 읽혀 형태의 실패로 기록되었으나, $\hat{V}(x_k) \ll 0$ 인 곳에서 선형 항이 지배하기 때문이었다 — 설계 오류는 측정의 것이지 명제의 것이 아니었다.

층은 실재한다. feasible period의 2.45%가, row가 sample에서 성립했음에도 $\hat{V} > 0$ 인 상태를 포함한다.

그러나 C_2 는 하나의 수가 아니다. period별 유효 곡률은 세 자릿수에 걸친다: $p_{90} \approx 14.5$, $p_{99} \approx 119$, 최대에서는 excursion이 $s = 0.01$ 에 이미 0.744로 $C_2 \approx 1.5 \times 10^4$ 를 함의한다. 꼬리에서 excess는 s 에 대해 거의 평탄하며, 즉 excursion이 첫 substep 안에서 포화한다.

귀결. crossing의 15.5%가 $s = 0.01$ 에 이미 달성되므로 5배 미세한 period가 그것을 제거할 수 없고 매끄러운 이차 나머지만 제거한다. 예측된 감소 $1/0.155 \approx 6.5\times$, 측정된 감소 $6.5\times(2.45\% \rightarrow 0.379\%)$. 관측된 scaling $\Delta^{1.16}$ 은 proposition 19.4의 반증이 아니라 — eq. (39)은 충분조건이지 필요조건이 아니다 — C_2 를 정의하는 global sup이 얇고 고곡률인 집합에서 달성된다는 서술이다. 등록된 대안(경계 근처 상태 질량 집중)은 반증되었다 (fitted density 지수 $\beta = -0.104$, 95% CI $[-0.138, -0.069]$). 범위: 단일 seed, 하나의 계, 하나의 checkpoint.

Remark 19.7 (Measured: the optimism is correctly signed but second-order). $\Delta t = 0.05$ 와 $\Delta t = 0.01$ 의 discounted avoid label을 같은 recorded 0.01-grid 궤적 위에서, λ 를 고정하고

$\gamma = e^{-\lambda \Delta t}$ 를 grid별로 재계산하여 계산했다. 예측된 순서가 성립한다: undiscounted running maximum은 모든 상태에서 $V_{0.01} \geq V_{0.05}$ 이고(145,222 중 음수 0) discounted 실험은 99.5%에서 이를 물려받는다. 그러나 크기는 2차다: coarse grid만이 오분류하는 상태는 0.26%이고, 중앙값 gap 4.3×10^{-4} 는 certificate의 one-step regression 잔차(중앙값 0.048)의 0.9%다.

처방적 귀결은 부정형이다. 더 미세한 training grid는 certificate가 이미 지고 있는 오차의 약 100분의 1만큼 label을 바꾸므로 지렛대로 정당화되지 않는다. 큰 것은 배포된 certificate 자신의 낙관이다: $\hat{V} \leq 0 < V_{0.01}$ 인 비율이 9.3%로 그 반대의 2.5%에 대해 3.7 : 1 비대칭이며, grid가 아니라 regression fit에서 나온다. 도구는 Δt 가 아니라 certificate fit과 section 11의 candidate-set labeling이다.

Remark 19.8 (Measured: the finer loop occupies the boundary more closely). 배포 period에서 near-zero density 지수는 $\beta = -0.104(R^2 = 0.833)$, 5배 미세한 period에서는 $\beta = +0.249(R^2 = 0.965)$ 이며 $|\hat{V}| \leq 0.01$ 안에 $2.89\times$, $|\hat{V}| \leq 0.05$ 안에 $1.55\times$ 의 질량을 가진다. 더 미세한 loop는 certificate 경계에 측정 가능하게 더 가까이 운항하며, 이는 corollary 19.5과 정합적이고 관측된 outcome 이동이 순수 안전 이득이 아니라 부분적으로 margin의 성능으로의 환전임을 시사한다. 인과 방향은 확립되지 않았다.

Remark 19.9 (Measured: outcome churn is the discretization null). control period를 고정하고 적분 grid만 미세화하면 2000개 scene 중 127개가 총 이동량 254.8로, net -6.27 로 재배치된다. control period를 미세화하면 118개 scene이 총 이동량 $221.0 -$ 더 크지 않다 $-$ 로, net $+58.0$ 로 재배치된다. 따라서 재편성은 discretization만으로 생기는 것이고 control period에 고유한 것은 net drift뿐이다. period 변화의 어떤 per-scene 해석도 지지되지 않는다; flip하는 scene은 결정 경계 근처의 것들이며 10^{-5} 규모의 섭동 하에서도 쉽게 flip한다. section 20이 그 이유를 설명한다. 범위: 단일 seed, 하나의 계, 하나의 checkpoint.

20 The deployed filter is a selection, not a projection

직관. proposition 7.1는 filtered action이 *projection*이라는 전제 위에 선다. 그러나 배포된 구현은 유한한 후보 목록에 대한 argmin이며, action 차원이 2를 넘으면 그 목록이 최적 active set을 모두 담지 못한다. 유한 argmin은 두 가지를 잃는다: 승자가 상수점일 때 gradient를, 승자가 뒤바뀌는 곳에서 연속성을. 이 절은 그 둘을 증명하고, 차원과 무관하게 정확하고 연속인 대안을 준다.

Definition 20.1 (Candidate selection). Let $\mathcal{C}(x, u_{\text{nom}}) = \{c_1, \dots, c_N\}$ be a finite family of continuous maps into $\mathcal{U}$, and let $J(\cdot; x, u_{\text{nom}})$ be a continuous selection objective. The *selection map* is

$$u_{\text{sel}}(x, u_{\text{nom}}) := c_{\sigma(x, u_{\text{nom}})}, \quad \sigma := \underset{i \leq N}{\operatorname{argmin}} J(c_i; x, u_{\text{nom}}), \quad (40)$$

with ties broken by a fixed rule. Write $\mathcal{T}_*$ for the *tie locus*, the set where at least two candidates attain the minimum with $c_i \neq c_j$. The deployed filter is of this form: the candidate family is $\{\text{clip}(u_{\text{nom}}), \text{base projection}, \text{all } 2^m \text{ box vertices}, \text{fix-one-solve-one points}\}$, and J is squared distance to u_{nom} among feasible candidates, or constraint violation (with a distance tiebreak) when none is feasible.

Proposition 20.2 (Exactness of the enumeration is dimension-limited). Let $P(u_{\text{nom}}) := \operatorname{argmin}\{\|u - u_{\text{nom}}\|^2 : u \in \mathcal{U}, a^\top u \leq b\}$ for a box $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^m$, the unique minimizer when the feasible set is nonempty. Let $\mathcal{C}$ be the family of definition 20.1. Then:

- (a) **(feasibility detection is exact in every dimension)** The feasible set is nonempty if and only if some vertex of $\mathcal{U}$ satisfies $a^\top u \leq b$. Since all 2^m vertices are enumerated, the implementation detects the empty branch $\mathcal{E}$ without error, and the returned action always satisfies the row whenever the row is satisfiable.

- (b) **(optimality is exact only for $m \leq 2$)** By KKT, $P(u_{\text{nom}}) = \text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda^* a, \mathcal{U})$ for a unique $\lambda^* \geq 0$; its active set $A := \{j : P_j \in \partial[u_j, \bar{u}_j]\}$ may have any cardinality in $\{0, 1, \dots, m\}$. The family $\mathcal{C}$ contains representatives of $|A| \in \{0, 1, m\}$ only. Hence for $m \leq 2$ the enumeration is exhaustive and $u_{\text{sel}} = P$; for $m \geq 3$ there exist instances with $2 \leq |A| \leq m - 1$ on which $P \notin \mathcal{C}$ and $u_{\text{sel}} \neq P$ strictly.

Scope: exact, per (x, u_{nom}) .

Proof. (a) $\min_{u \in \mathcal{U}} a^\top u$ 는 box 위 선형형의 최소로 vertex에서 달성되므로, feasible 집합은 그 최소가 $\leq b$ 일 때에만 nonempty이다. (b) single-row box QP의 KKT stationarity가 $u^* = \text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda^* a, \mathcal{U})$ 를 준다. cardinality 주장은 한 예로 충분하다: $m = 4$, $\mathcal{U} = [0, 1]^4$, $u_{\text{nom}} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$ 인 $a = (1, 1, \varepsilon, \varepsilon)$ 를 취하면 $u(\lambda) = \text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda a, \mathcal{U})$ 는 $\lambda \geq \frac{1}{2}$ 에서 좌표 1, 2를 0으로 clip하고 좌표 3, 4는 $\lambda < \frac{1}{2\varepsilon}$ 에서 내부에 남는다. $\frac{1}{2} < \lambda_0 < \frac{1}{2\varepsilon}$ 인 $b = \varepsilon(1 - 2\lambda_0\varepsilon)$ 를 택하면 $\lambda^* = \lambda_0$, $|A| = 2$ 가 된다. $2 \notin \{0, 1, 4\}$ 이므로 $\mathcal{C}$ 의 어떤 원소도 그 active set을 갖지 않으며, P 가 유일한 최소화점이므로 모든 candidate가 순수하게 더 나쁘다. $\square$

Proposition 20.3 (Regularity of a finite selection). For u_{sel} of definition 20.1:

- (a) **(local constancy of the index)** On the open complement of $\mathcal{T}_*$ the minimizing index is locally constant, so u_{sel} coincides locally with a single c_i and inherits its regularity. In particular, if the winning candidate is a box vertex, then u_{sel} is locally constant in u_{nom} and

$$\frac{\partial u_{\text{sel}}}{\partial u_{\text{nom}}} = 0 \quad (41)$$

there, regardless of whether $x \in \mathcal{Z}(\hat{V})$.

- (b) **(discontinuity across ties)** At $\bar{z} \in \mathcal{T}_*$ with tied candidates $c_i \neq c_j$, every neighbourhood of $\bar{z}$ contains points where the index is i and points where it is j unless the tiebreak is constant there; so u_{sel} is discontinuous at $\bar{z}$ with jump at least $\|c_i(\bar{z}) - c_j(\bar{z})\|$.

Scope: exact, for any finite continuous candidate family.

Proof. (a) $\mathcal{T}_*$ 밖에서는 최소가 유일하게 달성된다. 유한개의 $J(c_i; \cdot)$ 의 연속성에 의해 같은 index가 최소를 달성하는 neighbourhood가 존재하므로 거기서 $u_{\text{sel}} = c_i$ 이다. vertex는 상수 사상이며 그 도함수는 0이다. (b) tie의 정의와 candidate의 연속성에서 즉시 따른다. $\square$

Corollary 20.4 (What proposition 7.1 does and does not give for the deployed map). Let π_{HN} denote the deployed filtered policy, i.e. the selection of definition 20.1 composed with π_θ . Then, off $\mathcal{Z}(\hat{V})$ and off $\mathcal{T}_*$:

- (a) where the winning candidate is the base projection or the clipped nominal, π_{HN} agrees locally with the map proposition 7.1 analyses and the BPTT gradient survives as that proposition states;
- (b) where the winning candidate is a box vertex, the policy gradient through the filter is identically zero by proposition 20.3(a). This is a second degeneracy, disjoint in general from $\mathcal{Z}$, and proposition 5.7 — which restores authority on an attainment set — does not touch it. Under the deployed `detach_filter_coeffs` the vanishing is not confined to the one-step form: the nominal reaches the task term only through u_{safe} , so the full-BPTT task gradient vanishes on the same set;

- (c) across $\mathcal{T}_*$ the deployed map is discontinuous, hence not locally Lipschitz. Almost-everywhere differentiability therefore does not yield the usual conclusion that gradients integrate to differences of the loss: between two points separated by $\mathcal{T}_*$ the fundamental theorem of calculus does not apply along the sampled path.

Consequently corollary 7.3 should be read as: joint training is well posed almost everywhere provided the filter is realized by a map that is continuous and depends on u_{nom} . A finite candidate enumeration cannot meet this premise on the deployed system: for $m \geq 3$ the family of definition 20.1 omits every optimum with $2 \leq |A| \leq m-1$ (proposition 20.2(b)), and the resulting map is a selection with the tie-crossing discontinuities measured in remark 20.10. proposition 20.5 meets the premise in every dimension: it is the deployed realization, continuous in u_{nom} , and exact.

Proposition 20.5 (An exact, continuous realization in any dimension). Define $\varphi(\lambda) := a^\top \text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda a, \mathcal{U})$ for $\lambda \geq 0$. Then φ is continuous, piecewise linear and non-increasing, with $\varphi'(\lambda) = -\sum_{j \text{ interior}} a_j^2 \leq 0$; and

$$P(u_{\text{nom}}) = \text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda^* a, \mathcal{U}), \quad \lambda^* = \begin{cases} 0, & \varphi(0) \leq b, \\ \text{the unique root of } \varphi(\lambda) = b, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (42)$$

whenever the feasible set is nonempty. The resulting map is exact for every m and continuous in (u_{nom}, a, b) ; its first-order structure — including the exact set on which the u_{nom} -derivative vanishes, which is strictly larger than $\{|A| = m\}$ — is given in corollary 20.6.

Proof. $\text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda a, \mathcal{U})$ 의 각 좌표는 λ 에 대해 연속이고 구간선형이며, 내부에 있는 동안 기울기 $-a_j$, clip된 뒤에는 0이다. 이것이 명시된 φ' 와 단조성을 준다. 따라서 근이 존재하고, 근의 집합은 clip이 상수인 구간이라 P 가 well defined이다. 이것이 최소화점임은 정확히 $\varphi(0) > b$ 일 때 single row가 active인 strictly convex program의 KKT 시스템이다. 데이터에 대한 연속성은 φ 의 결합 연속성과 λ 에 대한 단조성에서 따른다. $\square$

Corollary 20.6 (First-order structure of the exact realization). Let $u = \text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda^* a, \mathcal{U})$ as in proposition 20.5, and fix a point at which the active set A and the activity of the row are locally constant, with $I := \{1, \dots, m\} \setminus A$ the free coordinates and $a_I \neq 0$ when the row is active. Then:

(a) **(row inactive, $\lambda^* = 0$)** $\frac{\partial u}{\partial u_{\text{nom}}} = \text{diag}(\mathbf{1}_I)$ and $\frac{\partial u}{\partial b} = 0$;

(b) **(row active, $\lambda^* > 0$)** on the free block,

$$\frac{\partial u_I}{\partial u_{\text{nom}, I}} = \Pi_I := \mathbf{I}_{|I|} - \frac{a_I a_I^\top}{\|a_I\|^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial b} = \frac{a_I}{\|a_I\|^2} \text{ (embedded),}$$

all other entries zero. Π_I is the orthogonal projector onto $a_I^\perp$ within the free block and has rank $|I| - 1$; and $\|\partial u / \partial b\| = 1 / \|a_I\|$;

(c) **(vanishing set)** consequently the u_{nom} -derivative vanishes exactly on

$$\{|A| = m\} \cup \{\text{row active, } |A| = m - 1\},$$

the second part because the single free coordinate is pinned by the active equality $a^\top u = b$ and therefore does not depend on u_{nom} ;

- (d) (where the level-sensitivity is largest) the gain from the constraint level to the command, $1/\|a_I\|$, is largest exactly where the free directions are fewest — the same class $|A| = m - 1$ on which the policy gradient is structurally zero.

Scope: exact at points of local constancy of $(A, \text{activity})$; these are generic.

Proof. (a)에서 $u = \text{clip}(u_{\text{nom}})$ 이므로 자유 좌표는 항등, clip된 좌표는 국소 상수다. (b) 활성 row에서 자유 좌표는 $u_j = u_{\text{nom},j} - \lambda^* a_j$ 이고 등식 $\sum_{j \in I} a_j(u_{\text{nom},j} - \lambda^* a_j) + \sum_{j \in A} a_j c_j = b$ 가 λ^* 를 결정한다. u_{nom} 에 대해 미분하면 $a_I^\top du_{\text{nom},I} - \|a_I\|^2 d\lambda^* = 0$, 즉 $d\lambda^* = a_I^\top du_{\text{nom},I} / \|a_I\|^2$ 이고, 이를 $du_j = du_{\text{nom},j} - a_j d\lambda^*$ 에 대입하면 Π_I 가 나온다. clip된 좌표의 u_{nom} -의존은 국소적으로 없고, b 에 대해서는 $-\|a_I\|^2 d\lambda^* = db$ 에서 $\partial u / \partial b = a_I / \|a_I\|^2$. (c) Π_I 의 계수가 $|I| - 1$ 이므로 $|I| \leq 1$ 에서, 그리고 오직 그때에만 자유 블록이 소멸한다; row 비활성이면 (a)에 의해 $|I| = 0$ 일 때만 소멸한다. (d)는 $\|\partial u / \partial b\| = 1/\|a_I\|$ 와, $|I|$ 가 줄수록 $\|a_I\|$ 에 남는 성분이 줄어든다는 관찰이다. $\square$

Remark 20.7 (Measured: where the Jacobian lives, and what the repair changed). (i) 배포 몫(canonical pool, dual deliverable): 구조적 영-Jacobian class $\{\text{row active}, |A| = m - 1\}$ 는 filtered step의 약 2.5%이고, 전체 영-Jacobian 집합은 empty branch 55% / feasible 45%로 갈리며 feasible 몫은 위 class가 지배한다 — corollary 20.6(c)가 예측하는 그대로, 결함이 아니라 활성 등식의 기하다.

(ii) 학습 중 몫(dual arm, logged): filter 개입률은 $0.92 \rightarrow 0.28$, 영-Jacobian share는 $0.28 \rightarrow 0.15$ 로 감소한다 — 정책이 학습될수록 두 realization이 다를 수 있는 표면 자체가 줄어든다. enumeration arm의 대응 구간은 기록 소실로 *not recorded*.

(iii) 민감도 가설의 기각: (d)의 gain $1/\|a_I\|$ 은 실재하나 chatter를 구동하지 않는다 — per-step $\|\Delta u\|$ 와의 순위상관이 약한 음수로 측정되어, 증폭자 가설은 기각되었다.

(iv) 축의 학습 채널(matched budget step 34500, scene-paired): full pool $\Delta \text{cps} = -0.0065 [-0.024, +0.011]$, hold-feasible 부분집합 $-0.0321 [-0.0645, -0.0028]$ — 분리된 유일한 신호가 enumeration 쪽이다. 배포 채널은 -0.0013 . 축은 cps 예측 없이 전제 복원으로 등록되었고, 측정 은 그 등록이 옳았음을 보인다: 전제는 복원되었고, 이 예산과 seed에서 학습되는 것은 바뀌지 않았다. 범위: 단일 seed, 학습 궤적의 한 공통 지점, cps 비단조.

Proposition 20.8 (A continuous, gradient-carrying realization of the infeasible branch). On $\mathcal{E} = \{s_\emptyset > 0\}$ (remark 17.1), where every $u \in \mathcal{U}$ violates the row, fix a gain $\gamma > 0$ and define

$$u_\gamma := \operatorname{argmin}_{u \in \mathcal{U}} \left[(a^\top u - b) + \frac{1}{2\gamma} \|u - u_{\text{nom}}\|^2 \right] = \text{clip}(u_{\text{nom}} - \gamma a, \mathcal{U}).$$

Then:

- (a) (closed form; bounded excess violation) the identity holds because on $\mathcal{E}$ the hinge is affine over all of $\mathcal{U}$; and against the least-violating vertex $v^* \in \operatorname{argmin}_{u \in \mathcal{U}} a^\top u$,

$$0 \leq a^\top u_\gamma - a^\top v^* \leq \frac{\text{diam}(\mathcal{U})^2}{2\gamma},$$

so the price of proximality over the deployed argmin is an excess violation controlled by $1/\gamma$ — and on $\mathcal{E}$ no admissible action satisfies the row, so no guarantee is forfeited by paying it;

- (b) (regularity) u_γ is 1-Lipschitz in u_{nom} and γ -Lipschitz in a ; if $\gamma = \gamma(s_\emptyset)$ is continuous then $(u_{\text{nom}}, a, b) \mapsto u_\gamma$ is continuous on all of $\mathcal{E}$ — in particular the vertex map's discontinuities across the sign loci $\{a_j = 0\}$, the locus family carrying the measured empty-branch chatter (remark 23.2), are removed entirely;

- (c) **(the gradient returns)** $\partial u_\gamma / \partial u_{\text{nom}} = \text{diag}(\mathbf{1}_I)$ with I the unclipped coordinates, which is nonzero off the all-clipped set — the branch on which corollary 20.4(b) recorded an identically zero policy gradient regains one;
- (d) **(the saturation knee bounds the gain)** let λ_{sat} be the smallest λ at which every coordinate of $\text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda a, \mathcal{U})$ is clipped — closed form in $(u_{\text{nom}}, a, \mathcal{U})$ and the saturation knee of proposition 20.5's breakpoint scan. Then $I = \emptyset$ for every $\gamma \geq \lambda_{\text{sat}}$, so (c) delivers a nonzero Jacobian only strictly inside the knee; and across $\partial \mathcal{E}$ the exact projection's one-sided limit is $\text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda_{\text{sat}} a)$, so the residual jump at a branch transition is at most $|\gamma - \lambda_{\text{sat}}| \|a\|$, vanishing where $\gamma \geq \lambda_{\text{sat}}$. The two requirements — a live Jacobian and a continuous branch transition — therefore pull γ in opposite directions across the same knee.

Scope: exact. The deployed choice of $\gamma(\cdot)$ is a registration, not a theorem.

Proof. (a) $\mathcal{E}$ 에서 $a^\top u - b > 0$ 이 $\mathcal{U}$ 전체에서 성립하므로 목적함수는 강볼록 이차식 $a^\top u + \frac{1}{2\gamma} \|u - u_{\text{nom}}\|^2$ 과 상수 차이이고, 그 box-제약 최소화는 좌표 분리되어 $\text{clip}(u_{\text{nom}} - \gamma a)$ 이다. 초과 위반은 최적성 $f(u_\gamma) \leq f(v^*)$ 의 재배열에 $\|v^* - u_{\text{nom}}\|^2 - \|u_\gamma - u_{\text{nom}}\|^2 \leq \text{diam}(\mathcal{U})^2$ 를 대입한 것이다. (b) clip 은 non-expansive이므로 u_{nom} -Lipschitz 상수 1; a -차는 $\gamma \|\Delta a\|$ 로 유계; $\gamma(s_\emptyset)$ 가 연속이면 합성이 연속이고, 유한한 γ 에서 $a_j \mapsto \text{clip}(u_{\text{nom},j} - \gamma a_j)$ 는 부호 통과점에서 연속이다 — vertex argmin은 $\gamma \rightarrow \infty$ 극한이며 불연속은 그 극한에서만 생긴다. (c) 자유 좌표에서 항등, clip 좌표에서 0. (d) λ_{sat} 의 정의에서 $\gamma \geq \lambda_{\text{sat}}$ 이면 모든 좌표가 clip되어 $I = \emptyset$ 이다. feasible 쪽에서 $b \downarrow \min_{\mathcal{U}} a^\top u$ 일 때 $\lambda^* \uparrow \lambda_{\text{sat}}$ 이고 사영은 $\text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda_{\text{sat}} a)$ 로 수렴한다; 차의 상계는 clip의 non-expansiveness다. $\square$

Remark 20.9 (Measured: what the proximal branch restores, at what price, and its registered null). proposition 20.8의 세 양이 배포 실패 계급의 기록된 상태 위에서 직접 측정되었다. 모집단은 task gradient가 정확히 0인 상태 — 두 arm의 spawn window에서 258/293과 280/329 — 이고, γ 는 데이터 관측 전에 선언된 $m \cdot \lambda_{\text{sat}}$, $m \in \{0.25, 0.5, 1, 2, 4\}$ 이다.

*Jacobian*은 knee 안쪽에서만 돌아온다. $|I| \geq 1$ 인 몫이 $m = 0.25$ 와 $m = 0.5$ 에서 258/258, 280/280 — 전 상태 — 이고, $m = 1.0$ 에서 16/258, 12/280으로 붕괴하며 $m \geq 2$ 에서 정확히 0이다. 이는 proposition 20.8(d)를 데이터 위에서 읽은 것이다.

되살아나는 *Jacobian*은 얇다. 모든 cell에서 $|I|$ 의 중앙값이 1(총 4 중)이고 $\|\partial P / \partial u_{\text{nom}}\|_F$ 의 p_{50} 이 1.000, 최대 가능치는 2.000이다.

대가는 작고 상계는 느슨하다. 실현 초과 위반의 p_{50} 은 $m = 0.25$ 에서 0.279(ARM), 0.301(GAMMA)이고 (a)의 상계 p_{50} 은 3.008, 3.244다 — 상계가 8–11배 느슨하며 모든 cell의 모든 상태에서 성립한다.

되살아난 신호의 방향. $|I| \geq 1$ 인 상태에서 $\cos(g_{\text{perf}}(u_\gamma), g_h)$ 의 $\cos > 0$ 몫이 실패 계급에서 0.725–0.779, 크기를 맞춘 목표 표본에서 0.505–0.594이다. 중앙값이 정확히 +0.5000인 것은 정렬 수준이 아니라 remark 15.2의 양자화이며 — $g_h \propto (1, 1, 1, 1)$ 이고 $|I|$ 의 중앙값이 1이므로 — 정보를 나르는 것은 부호 share뿐이다.

그리고 등록된 학습 arm은 null이었다. 이 realization을 학습 arm으로 돌린 등록 결과는 배포 채점에서 cps 0.8348 대 대조군 0.8407이고, 겨누 지표인 infeasibility는 CI [0.0935, 0.1083] 대 대조군 0.0928로 겹치지 않고 나쁜 쪽이었다. 단일 seed, 단일 run이며 그 차이는 대조군 자신의 checkpoint 간 변동보다 작으므로 ”축이 달렸다”가 아니라 ”이 조건에서 측정 가능한 개선 없음”이 정확한 표현이다. remark 25.1이 그 null과 정합하는 모집단 사실을 준다: 이 branch는 궤적이 날아드는 곳이 아니라 태어나는 곳이다. 범위: 단일 seed, 두 arm, canonical pool; 재계산은 기록된 상태 위의 산술이다.

Remark 20.10 (Measured: the selection is the initiating discontinuity). 적분 스텝만 다른 두 궤적 — 따라서 RK4 global 오차인 10^{-5} 규모의 분리 — 을 스텝별로 비교했다. 그 분리가 $100\times$ 넘게 증가하는 첫 구간에서: 점프 직전의 분리는 중앙값 3×10^{-6} m이고 전부 10^{-3} m 미만이라 두 상태가 사실 상 같다; 선택된 candidate index가 이미 65.1%의 경우에서 다르며; action 차이 대 state 차이의 비율은 중앙값 9.4, p_{90} 3.0×10^4 , 최대 1.6×10^7 이다.

발단이 되는 불연속은 *feasible* branch다: 첫 점프의 92.8%가 row가 satisfiable한 곳, 즉 empty-branch fallback이 아니라 box-aware selection 자체에서 일어난다. 그럼에도 empty branch는 꺾적이 이미 분리된 뒤에는 더 조밀한 원천이다(대형 점프의 스텝당 rate $3.39\times$).

remark 19.9과 함께 이는 재배치의 설명을 닫는다: closed loop은 매끄러운 의미에서 혼돈적이지 않다 — 증폭이 지수적 성장이 아니라 한 스텝에서 일어난다 — 그것은 불연속이며, 10^{-5} 규모를 포함한 어떤 섭동도 $\mathcal{T}_*$ 를 가로질러 $O(1)$ 제어 차이를 낳는다. 범위: 단일 seed, 하나의 계, 두 checkpoint — 한 측정에서 중앙값 9.4, p_{90} 3.0×10^4 ; 같은 protocol을 다른 checkpoint와 canonical pool에서 재 실행하여 중앙값 2.92, p_{90} 30.96, 최대 47,769를 얻었다. 두 수치 집합은 서로 다른 측정이며 대체되지 않는다; 질적 결론 — 증폭이 지수적 성장이 아니라 한 스텝의 불연속에서 온다 — 은 양쪽에서 같고, 꼬리의 크기는 checkpoint와 pool에 의존한다.

21 The clamped row

이 절은 배포되는 행의 요구량을 상자가 실제로 공급할 수 있는 양으로 자르는 구성을 다룬다. 학습되는 대상($\hat{V}$, 정책, 손실)과 배포되는 사영 (proposition 20.5의 정확한 쌍대 해)은 전혀 바뀌지 않으며, 변경은 단일 행 생성자 한 곳에 국한된다. 이하의 모든 진술은 그 한 곳의 대수에서 나온다.

Notation. 제어 아핀계 $\dot{x} = f(x) + g(x)u$, $u \in U = \prod_i [u_i, \bar{u}_i]$. $A(x) = L_g \hat{V}(x) \in \mathbb{R}^{1 \times m}$, $L_f \hat{V}(x)$ 는 통상의 의미.

$$\sigma_{\min}(x) = \min_{u \in U} Au = \sum_i \min(A_i u_i, A_i \bar{u}_i), \quad R(x) = \max_{u \in U} Au - \sigma_{\min}(x) = \sum_i |A_i| (\bar{u}_i - u_i),$$

$$s(x) = -L_f \hat{V}(x) - \sigma_{\min}(x).$$

배포되는 행은 $Au \leq b$ 이며 $b = -L_f \hat{V} - D$, 요구량 D 는 구성에 따른다. 출하 구성은 $D_0 = \alpha(\hat{V}) \hat{V}$ 이다.

Lemma 21.1 (Attainable decay). $\min_{u \in U} \frac{d}{dt} \hat{V}(x) = -s(x)$. Consequently a decay rate ρ is attainable at x by some admissible control iff $\rho \leq s(x)$, and the row with demand D has a nonempty feasible set over U iff $D \leq s(x)$.

Proof. $\frac{d}{dt} \hat{V} = L_f \hat{V} + Au$ 이고 $u \mapsto Au$ 는 U 위에서 선형이므로 최솟값은 $\sigma_{\min}$ 에서 달성된다. 따라서 $\min_u \frac{d}{dt} \hat{V} = L_f \hat{V} + \sigma_{\min} = -s$. 행의 실행 가능성은 $\sigma_{\min} \leq b = -L_f \hat{V} - D$ 와 동치이고, 이는 $D \leq -L_f \hat{V} - \sigma_{\min} = s$ 와 같다. $\square$

$\sigma_{\min}$ 이 부호별 코너에서 닫힌 형식으로 주어지므로 s 는 배포 시점에 추가 비용 없이 계산된다. 이하 전부가 이 한 줄에서 나온다.

Proposition 21.2 (Feasibility of the clamped row). Let $E_0 = \{x : D_0(x) > s(x)\}$ be the empty set of the shipped row.

- (i) For the multiplicative clamp $D_\kappa = \min(D_0, \kappa s)$ with $\kappa \in [0, 1)$, the row is infeasible exactly on $E_0 \cap \{s < 0\}$, and this set does not depend on κ .
- (ii) At $\kappa = 1$ the row is feasible everywhere, but on E_0 it is exactly tight: $b = \sigma_{\min}$ and the feasible set is $\arg \min_{u \in U} Au$, a face of U , and a single vertex whenever every $A_i \neq 0$.
- (iii) For the additive retreat $D_\varepsilon = \min(D_0, s - \varepsilon)$ with $\varepsilon > 0$, the row is feasible everywhere and, where the clamp binds, its feasible set is $\{u \in U : Au \leq \sigma_{\min} + \varepsilon\}$, of positive measure in the minimizing face whenever $A \neq 0$.

(iv) None of the three creates infeasibility: each is feasible wherever the shipped row is.

Proof. lemma 21.1에 의해 실행 불가능 $\iff D > s$.

(i) $s \geq 0$ 이면 $\kappa s \leq s$ 이므로 $D_\kappa \leq \kappa s \leq s$, 실행 가능. $s < 0$ 이면 $\kappa s > s$ 이므로 $\min(D_0, \kappa s) > s \iff D_0 > s$. 따라서 실행 불가능 집합은 $E_0 \cap \{s < 0\}$ 이고 κ 가 소거된다.

(ii) $D_1 = \min(D_0, s) \leq s$ 이므로 어디서나 실행 가능. E_0 위에서는 $D_1 = s$ 이므로 $b = -L_f \hat{V} - s = \sigma_{\min}$ 이고, 실행 가능 집합은 $\{u \in U : Au \leq \sigma_{\min}\} = \arg \min_U Au$ 이다. 모든 $A_i \neq 0$ 이면 이 집합은 한 꼭짓점이다.

(iii) $D_\epsilon \leq s - \epsilon < s$ 이므로 어디서나 실행 가능하고, 바인딩 시 $b = \sigma_{\min} + \epsilon$ 이다.

(iv) 세 구성 모두 $D \leq D_0$ 를 만족한다. 출하 행이 실행 가능하면 $D_0 \leq s$ 이고 따라서 $D \leq s$ 이다. $\square$

Remark 21.3 (The degenerate row is outside the clamp's scope). $A \equiv 0$ 인 상태에서는 $\sigma_{\min} = R = 0$ 이고 행은 $0 \leq b$ 로 읽히므로, 허용 집합은 $b \geq 0$ 이면 U 전체, $b < 0$ 이면 공집합이다. 출하 행은 이 지점에서 $b = s - D_0 < 0$ 이므로 모든 u 에 대해 위반이며, 이것이 singular-and-violated 판정이다. 반면 곱셈형은 $s = 0$ 에서 $b = 0$, 덧셈형은 $b = \epsilon > 0$ 을 주어 두 경우 모두 공허하게 만족으로 뒤집힌다.

허용 집합이 U 전체이므로 실행되는 행동도 바뀐다. 출하 구성에서는 빈 분기 대체 규칙이 자기 기준으로 행동을 고르지만, clamp 하에서는 사영이 아무것도 제약하지 않아 필터가 정책의 원출력을 그대로 통과시킨다. 즉 인증서가 권한을 완전히 잃은 바로 그 지점에서 clamp는 필터를 무력화한다.

이 집합에는 애초에 실행 가능성 문제가 존재하지 않는다. 결핍은 행이 아니라 인증서에 있으며, $\{A \equiv 0\}$ 은 clamp의 적용 대상에서 제외하고 기존 대체 규칙을 유지하는 것이 옳다. 측정도 같은 방향이다: 포착된 빈 상태 11825개 중 16개가 이 집합에 속하고 전부 $\hat{V}$ 상한 절단과 $s = 0$ 을 동반하며, 이 16개만 제외한 구성이 제외하지 않은 구성보다 cps +0.008, 충돌 -0.0025 우위였다.

Theorem 21.4 (Pointwise optimality of the additive retreat). *Under the additive row of proposition 21.2(iii) with $\epsilon > 0$ and the exact projection of proposition 20.5, the executed action satisfies, at every state,*

$$\frac{d}{dt} \hat{V} \leq -\alpha(\hat{V}) \hat{V} \quad \text{where the clamp does not bind,}$$

$$\frac{d}{dt} \hat{V} \leq \min_{u \in U} \frac{d}{dt} \hat{V} + \epsilon \quad \text{where it binds.}$$

No bound of the second form holds for the shipped row on E_0 .

Proof. 바인딩하지 않으면 $D_\epsilon = D_0$ 이므로 행이 출하 조건 그대로이고 첫 식이 따른다. 바인딩하면 $b = \sigma_{\min} + \epsilon$ 이고 실행 행동 u^* 가 $Au^* \leq b$ 를 만족하므로

$$\frac{d}{dt} \hat{V} = L_f \hat{V} + Au^* \leq L_f \hat{V} + \sigma_{\min} + \epsilon = -s + \epsilon = \min_{u \in U} \frac{d}{dt} \hat{V} + \epsilon.$$

출하 행은 E_0 위에서 실행 가능 집합이 공집합이므로 사영이 정의되지 않고, 반환되는 행동은 유한 격자 위에서 k -단계 후 $\hat{V}$ 끝점을 최소화하는 별개의 목적으로 선택된다. 그 선택은 점별 감소율과 무관하며, 따라서 두 번째 형태의 어떤 상계도 성립하지 않는다. $\square$

Remark 21.5 (Pointwise optimality does not imply closed-loop dominance). theorem 21.4은 순간 도함수에 대한 점별 진술이며 궤적 수준의 우월을 함의하지 않는다. 유한 시야 선택 규칙은 점별로 열등한 감소를 고르면서도 페루프에서 이길 수 있고, 이 계에서는 실제로 그렇다: 정리의 상계를 달성하는 구성이 공통 평가 cell에서 장애물 충돌을 출하 기준의 3.0배에서 22.0배로 올렸으며, 악화는 ϵ 에 단조였다.

같은 형태의 괴리가 이 계에서 반복된다. 인증서 정의를 상자 제약으로 다시 쓴 구성은 점별 인증서 값을 개선하면서 결과를 개선하지 못했고, 필터 개입량을 직접 줄인 손실 항은 그 양을 25% 줄이면서 결과를 전혀 움직이지 못했다. 점별 양의 개선은 그 자체로 성능의 증거가 아니며, 궤적 채점 없이 인용되어서는 안 된다.

Proposition 21.6 (The clamped family is bracketed). *Let $A \neq 0$ with every $A_i \neq 0$, let $u_v = \arg \min_{u \in U} Au$, and write $\|v\|_A = \sum_i |A_i| |v_i|$. For $\varepsilon \geq 0$ set $F_\varepsilon = \{u \in U : Au \leq \sigma_{\min} + \varepsilon\}$. Then*

- (i) $F_\varepsilon = \{u \in U : \|u - u_v\|_A \leq \varepsilon\}$, hence $\text{diam}_{\|\cdot\|_A} F_\varepsilon \leq 2\varepsilon$ and $F_0 = \{u_v\}$.
- (ii) Whenever $u^{\text{nom}} \notin F_\varepsilon$, the executed action satisfies $\|u^* - u_v\|_A \leq \varepsilon$; therefore $u^* \rightarrow u_v$ as $\varepsilon \rightarrow 0^+$.
- (iii) The clamped family does not contain the shipped closed loop as a limit: on E_0 the shipped action is the selection of the empty-branch rule, which is not a function of the row and generically differs from u_v .
- (iv) The policy's leverage through the filter, measured as $\text{diam}_{\|\cdot\|_A}$ of the image of $u^{\text{nom}} \mapsto u^*$ on the binding set, is at most 2ε ; and on the set $\{s - \varepsilon < D_0 \leq s\}$, where the shipped row was feasible, the enforced demand is reduced by at most ε . Both quantities are $\Theta(\varepsilon)$.

Proof. (i) u_v 의 성분은 $A_i > 0$ 이면 $u_{v,i}$, $A_i < 0$ 이면 $\bar{u}_i$ 이다. 따라서 임의의 $u \in U$ 에 대해 $A_i(u_i - u_{v,i}) = |A_i| |u_i - u_{v,i}| \geq 0$ 이고,

$$Au - \sigma_{\min} = \sum_i A_i(u_i - u_{v,i}) = \|u - u_v\|_A.$$

그러므로 $Au \leq \sigma_{\min} + \varepsilon \iff \|u - u_v\|_A \leq \varepsilon$. 지름 상계와 $\varepsilon = 0$ 의 경우가 즉시 따른다.

(ii) $u^{\text{nom}} \notin F_\varepsilon$ 이면 사영은 F_ε 안에 있고, (i)에 의해 $\|u^* - u_v\|_A \leq \varepsilon$ 이다. 모든 $A_i \neq 0$ 이므로 $\|\cdot\|_A$ 는 노름이고 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 에서 $u^* \rightarrow u_v$ 이다.

(iii) (ii)의 극한은 최대 공급 행동 u_v 이다. 출하 구성이 E_0 에서 반환하는 행동은 행이 아니라 대체 규칙이 결정하므로 ε 의 함수가 아니며, 일반적으로 u_v 와 다르다. 따라서 어떤 ε 열도 출하 페루프로 수렴하지 않는다.

(iv) 상은 F_ε 에 포함되므로 (i)에 의해 지름이 2ε 이하이다. 후반부: $s - \varepsilon < D_0 \leq s$ 이면 $D_\varepsilon = s - \varepsilon < D_0$ 이고 차이는 $D_0 - (s - \varepsilon) \leq \varepsilon$ 이다. $\square$

proposition 21.6(iv)가 이 구성의 설계 한계를 확정한다. 정책이 필터를 통해 쓸 수 있는 여지와, 상자가 공급 가능한 곳에서 잃는 집행량이 같은 상수에 같은 차수로 묶여 있다. 하나를 키우면 다른 하나가 같이 커진다. 즉 행만 수정해서는 미분 경로의 복원과 집행의 보존을 동시에 얻을 수 없다.

Proposition 21.7 (Attainable invariance). *Let $\mathcal{C} = \{x : \hat{V}(x) \leq 0\}$.*

- (a) *At $x \in \partial\mathcal{C}$ there exists an admissible control holding $\hat{V}$ non-increasing iff $s(x) \geq 0$. Hence $\mathcal{C}$ is controlled-invariant at x only on $\{s \geq 0\}$.*
- (b) *On $\partial\mathcal{C}$ the shipped row enforces $\frac{d}{dt}\hat{V} \leq 0$ on $\{s \geq 0\}$ and enforces nothing on its complement; the additive row enforces it on $\{s \geq \varepsilon\}$. The two guarantee sets differ by the single band $0 \leq s < \varepsilon$.*
- (c) *On $\{s < 0\}$ no admissible control preserves $\mathcal{C}$, so no row is at fault there; the governing statement is theorem 21.4.*

Proof. (a) lemma 21.1에서 $\min_u \frac{d}{dt}\hat{V} = -s$ 이므로 $\frac{d}{dt}\hat{V} \leq 0$ 을 만족하는 $u \in U$ 가 존재 $\iff s \geq 0$.

(b) $\hat{V} = 0$ 에서 $D_0 = \alpha_{\text{safe}} \cdot 0 = 0$ 이므로 출하 행은 $D = 0$ 을 요구하고, lemma 21.1에 의해 $0 \leq s$ 일 때 실행 가능하다. 덧셈형은 $D_\varepsilon = \min(0, s - \varepsilon)$ 이므로 $s \geq \varepsilon$ 이면 $D_\varepsilon = 0$ 으로 동일한 조건을 집행하고, $s < \varepsilon$ 이면 $D_\varepsilon = s - \varepsilon < 0$ 이 되어 $\frac{d}{dt}\hat{V} \leq \varepsilon - s$, 즉 증가를 허용한다. 두 집합의 차이는 $0 \leq s < \varepsilon$ 이다.

(c) (a)의 대우. $\square$

$\{s < 0\}$ 을 도달 불가 영역으로 읽어서는 안 된다는 점이 측정으로 확인되었다. 공통 pool의 활성 빈 단계 중 $s < 0$ 은 32.9%이지만, 그 상태들에서 결합 경계가 탈출을 제시하지 못하는 비율은 2.18%와 0.77%에 그치고, 제시하지 못하는 상태의 대부분은 종료 1-5 단계 전에 놓인다. 반면 목표 도달 궤적 안의 같은 상태들은 종료까지 56-95 단계가 남아 있고 회복한다. 따라서 $\{s < 0\}$ 은 간헐이 아니라 통과 구간이며, 그 위에서 의미 있는 성질은 불변성이 아니라 theorem 21.4의 최소 위반 성질이다.

Remark 21.8 (The infeasibility flag is read off the shipped test). 행을 바꾸는 기전은 필터가 반환할 수 있는 행동을 바꿀 뿐 실행 불가능성의 의미를 바꾸지 않는다. 따라서 단계별 판정은 배포되는 행이 무엇이든 $D_0 > s$ 및 singular-and-violated 조건으로, 즉 $(A, L_f \hat{V}, \hat{V})$ 에서 닫힌 형식으로 계산한다. 수정된 행에서 읽은 판정은 다른 이름을 가진 별개의 양이며 cps에 들어가지 않는다.

이 구분은 형식적이지 않다. 한 clamp 구성에서 수정된 행 기준 빈 분기 비율은 정확히 0.00000으로, 설계대로 분기가 완전히 닫혔다. 같은 구성에서 출하 판정은 0.30160으로 기준선의 약 다섯 배였다. 수정된 행의 판정만 보고했다면 그 구성은 깔끔한 성공으로 보였을 것이다. remark 21.3의 축퇴 행이 극단이다: 출하 판정은 위반, 모든 clamp 판정은 공허한 만족, 그리고 실행되는 행동은 동일하다.

Remark 21.9 (Screening the retreat constant). ε 은 논증이 아니라 선별로 정해지며 두 경계 사이에 놓인다.

하한은 수치적이다. 바인딩 시 $b = \sigma_{\min} + \varepsilon$ 이고 배포 경로는 이를 상쇄가 발생하는 형태로 계산하므로, 실행 가능성 판정이 신뢰되려면 ε 이 그 상쇄 오차를 넘어야 한다. 척도는 이미 측정 가능하다: $\kappa = 1$ 구성은 해석적으로 어디서나 실행 가능해야 하는데 (proposition 21.2(ii)) 배포 정밀도에서 일부 행이 빈 것으로 판정되고, 그 잔차의 분포가 곧 하한이다. 측정값은 9.5×10^{-7} 규모였다.

상한은 제어량이다. 바인딩 시 포기되는 감소량이 정확히 ε 이므로 (proposition 21.6(iv)) 척도는 s 이며, 제어 권한 쪽 R 이 아니다. R 은 실행 가능 집합의 두께 ε/R , 즉 기울기 생존의 척도일 뿐 감소 예산의 척도가 아니다. 그리고 상한을 재는 모집단은 빈 집합이 아니다. 빈 집합에서는 정의상 모든 상태가 바인딩하므로 그 위의 s 분위수는 상한과 무관하다. 잃는 것이 있는 곳은 출하 행이 이미 실행 가능하던 상태들, 즉 여유 $s - D_0$ 가 작은 띠이며, 선별 통계량은 그 위의 $s - D_0$ 분포이다.

두 경계 사이에 값이 존재하더라도 proposition 21.6이 그 구성의 결과를 이미 결정한다는 점을 함께 기록한다. ε 을 하한 쪽으로 보낼수록 실행 행동은 최대 공급 코너로 수렴하고, 출하 페루프로는 수렴하지 않는다.

22 The policy loss gate and the failure phase

직관. section 7는 gradient가 filter를 통과해 살아남는 조건을 다루었다. 이 절은 그 gradient가 어디에 도달하는지를 묻는다. 배포되는 정책 손실은 $\sigma(-\hat{V}/\tau)$ 를 가중으로 두 항을 섞는다: filter를 통과해 미분되는 성능 항과, 정책의 여과되지 않은 행동 위에서 계산되는 value descent 형태의 회복 항이다. 실패가 결정되는 국면에서 그 가중이 사실상 0이고, 남는 유일한 신호의 방향이 절반가량 어긋나 있다는 것이 이 절의 앞부분이며, gate를 열어도 무엇이 흐르는지가 뒷부분이다.

Remark 22.1 (The recovery term is a descent on the unfiltered action). 회복 항은 filter가 실행한 행동을 정책에 모방시키는 형태가 아니라, 정책의 원출력에 대한 $\hat{V}$ 의 하강이다(배포 기준 마찰 가중 0). 귀결이 하나 따른다: filter가 무엇을 했는지는 정책 학습에 들어가지 않는다. 특히 빈 분기에서 대체 규칙이 고른 행동의 품질은 정책의 교사가 아니며, 그 품질을 개선하는 것으로 학습 신호를 개선한다는 경로는 성립하지 않는다.

Remark 22.2 (Measured: the gate is shut where failure is decided). spawn 국면(step 0-9, tilt > 60°)의 실패 상태에서 $\tau = 0.05$ 의 gate 값은 $p_{50} < 10^{-6}$ 이다. 따라서 성능 항의 유효 가중이 사실상 0이고 정책은 회복 항으로만 학습된다. 그 항의 방향을 실측 hazard 감소 방향과 대조하면, $g_V = -\nabla_u \hat{V}$, g_h 를 실측 h_* 감소 방향이라 할 때

$$\mathbb{P}[\cos(g_V, g_h) < 0] = 51.0\% / 49.1\% \quad (\text{두 arm}),$$

이며 대응하는 목표 도달 표본에서는 20.4% / 18.2%다. 즉 실패 국면에서 학습 신호의 절반은 hazard를 늘리는 방향을 가리킨다. 이 결과는 remark 12.8의 direction-defect 계급과 같은 episode 위에서 교차 확인되었다. 범위: 단일 seed, 두 arm의 충돌 episode 전수와 크기가 맞춰진 목표 표본.

Remark 22.3 (Resolved: opening the gate admits nothing, because there is nothing to admit). τ 를 키우면 실패 국면에 성능 향이 유입된다. 이전 판본은 혼합 방향 $g_{\text{mix}} = w(\tau)g_{\text{perf}} + (1 - w(\tau))g_{\text{rec}}$ 의 정렬이 아직 측정되지 않았다고 열린 문제로 두었다. 측정되었고, 답은 정렬이 아니라 ρ 가 수의 부재다.

g_{perf} 가 실패 국면 상태의 85–91%에서 정확히 0이다: spawn window에서 258/293과 280/329, pre-contact window에서 266/293과 286/329이며, 크기를 맞춘 목표 표본에서는 0/500과 93/550이다 — 실패 계급이 5–14배 enrich되어 있다. 그리고 그 영집합은 corollary 20.4(b)의 집합과 일치한다: 두 arm에서 zero 상태의 257/258과 280/280이 empty-flagged이면서 동시에 fully box-clipped이고, 그 상태들의 filter Jacobian Frobenius 중앙값이 0.000000이다.

이 소멸은 one-step 형태의 artifact가 아니다. 배포된 detach_filter_coeffs 아래에서 u_{nom} 은 u_{safe} 를 통해서만 task 항에 도달하므로, $\partial u_{\text{safe}} / \partial u_{\text{nom}} = 0$ 인 곳에서는 full-BPTT task gradient 전체가 함께 소멸한다(corollary 20.4(b)).

따라서 τ 측은 그것이 겨냥 모집단에서 작동할 수 없다: τ 는 계수를 조정하고 Jacobian을 만들지 않는다. 신호 수준에서도 같다 — 표적 모집단에서 $\tau \in \{0.05, 0.2\}$ 의 양방향 교환 계수가 한 자릿수이고 두 arm에서 부호가 갈리는 반면(각각 +3/−2와 +4/−7), 목표 표본에서는 한 자릿수 크고 (+60/−18, +68/−67) 두 arm의 방향이 일치하지 않는다. $g_{\text{perf}} = 0$ 인 곳에서 혼합은 두 τ 모두에 대해 $(1 - w)g_{\text{rec}}$ 이고 방향이 τ -불변이다.

열린 문제는 닫혔다. 남는 것은 remark 22.2의 방향 결손이며, 그것은 gate가 아니라 회복 향이 읽는 $\hat{V}$ 의 기하에 있고 corollary 12.2에 의해 label 측 스칼라 상수로는 움직이지 않는다. 범위: 단일 seed, 두 arm, canonical pool; 재계산은 세 정규화 아래 보고되었고 그중 어느 것도 선택되지 않았다.

Remark 22.4 (Measured: chattering is the policy’s own output). section 23의 chatter를 filter 개입의 서명으로 읽는 해석은 측정으로 기각된다. 개입 구간 안과 밖의 per-step $\|\Delta u\|$ 진폭이 p_{95} 기준 3.10 대 3.39로, 밖이 오히려 크거나 같다. bang-bang은 정책 자신의 출력 성질이며, filter는 그것을 만들지 않는다. 다만 빈 분기 구간의 p_{95} 는 4.90500, 즉 상자 전폭에 고정되는데 이는 k -step 대체 규칙이 구성상 유한 후보 열거이기 때문이다(proposition 20.2). 두 원천은 구별된다.

23 Deployment regularity: what the rate can and cannot buy

Proposition 23.1 (Sampled total variation of the filtered command). *Fix a control period Δ and let u_k^{safe} be the executed command at t_k .*

- (a) **(continuous branch)** *On an interval where the filter’s realization is locally Lipschitz in (x, u_{nom}) with constant L and the closed loop has bounded speed $\|\dot{x}\| \leq S$, the per-step increment obeys $\|u_{k+1}^{\text{safe}} - u_k^{\text{safe}}\| \leq L(S + \|\dot{u}_{\text{nom}}\|)\Delta$, so the total variation over a fixed horizon is $O(1)$ in Δ while the count of steps is $O(1/\Delta)$: the per-step increment shrinks and the switching rate does not grow.*
- (b) **(selection branch)** *Across the tie locus $\mathcal{T}_*$ of proposition 20.3(b) the increment does not shrink with Δ : it is bounded below by the candidate gap. If the closed loop crosses $\mathcal{T}_*$ at a rate ν per unit time, the number of $O(1)$ jumps per unit time is ν regardless of Δ , and the number per step is $\nu\Delta$. Hence a finer loop leaves the jump rate invariant and increases the count of samples that witness it.*

Scope: exact, given the stated regularity on each branch.

Proof. (a) 국소 Lipschitz성과 $\|x_{k+1} - x_k\| \leq S\Delta$ 의 결합. (b) $\mathcal{T}_*$ 통과 시 점프 크기는 candidate 간격으로 아래에서 유계이고 이는 Δ 와 무관하다. 단위 시간당 통과 수는 궤적의 성질이므로 ν 이며, 스텝당으로는 $\nu\Delta$ 이다. $\square$

Remark 23.2 (Measured: the rate-proportional component and its slope). 20과 50 Hz에서 u^{safe} 의 스텝당 switching이 u_{nom} 대비 $2.9\times \rightarrow 4.2\times$ 로 성장하며, 이는 proposition 23.1(b)가 예측하는 $\nu\Delta$ 성분과 정합한다. u_{nom} 자신의 switching은 rate와 함께 거의 변하지 않는다. 따라서 증폭은 filter realization의 성질이 정책의 성질이 아니다 — 다만 진폭은 정책의 것이다 (remark 22.4). 범위: 단일 seed, 하나의 checkpoint, 두 rate.

Proposition 23.3 (A latency layer transfers, a rate layer does not). *Suppose the deployed loop applies the command computed from $x(t_k)$ over $[t_k + \ell, t_{k+1} + \ell)$ for a fixed latency $\ell \geq 0$. Then the bound of proposition 19.4 holds with Δ replaced by $\Delta + \ell$, so the blind band $\delta_{\Delta+\ell}$ grows quadratically in the sum. Consequently reducing Δ while ℓ is held fixed has a floor: $\delta_{\Delta+\ell} \geq \delta_\ell > 0$.*

Proof. 지연 하에서 한 명령이 유지되는 최대 구간 길이가 $\Delta + \ell$ 이므로 proposition 19.4의 증명을 그 길이에 적용하면 된다. $\square$

Remark 23.4 (Measured: the deployed loop has no latency layer, and the null is informative). simulator는 $\ell = 0$ 으로 실행되므로 proposition 23.3의 바닥은 이 계에서 $\delta_0 = 0$ 이고, 관측된 rate 효과 전부가 Δ 에만 귀속된다. 이는 hardware 이전에 대한 진술이 아니라 현재 측정에 대한 진술이다: hardware에서는 $\ell > 0$ 이 바닥을 만들고, $5\times$ 미세화가 산 $6.5\times$ 감소(remark 19.6)는 그만큼 잠식된다.

Proposition 23.5 (The observation encoder's sort is a discontinuity source). *Let the encoder select the Top-K obstacles by a continuous key and emit their features in sorted order. At a state where two obstacles have equal key, the emitted observation is discontinuous in x with a jump equal to the difference of the two feature blocks, unless the downstream map is symmetric in those blocks. Consequently $\hat{V}$ and π_θ , as functions of x , inherit that discontinuity even when both networks are smooth functions of o .*

Proof. 정렬 순열이 동물에서 바뀌므로 o 가 그 지점에서 두 feature block을 맞바꾼다. downstream이 그 교환에 대해 대칭이 아니면 출력이 다르고, 따라서 $x \mapsto \hat{V}(o(x))$ 가 불연속이다. $\square$

Remark 23.6 (Measured: the sort crossing is rare per episode but sharp per step). crossing 자체는 드물다 — episode당 중앙값 0 — 그러나 crossing 스텝에서 $\|\Delta\hat{V}\|$ 는 인접 스텝 중앙값의 $33\times$ 이다. remark 20.10의 selection 불연속과 합치면 배포 사상은 두 개의 독립된 불연속 원천을 갖는다: 관측의 정렬과 filter의 selection. 전자는 section 8의 encoder 설계에, 후자는 proposition 20.5의 채택에 의해 각각 다뤄지며, 후자만이 이 lineage에서 제거되었다.

24 The projection centre is a free parameter

Proposition 24.1 (Invariance of the feasible set, variance of the selected action). *Let $P_\rho(u_{\text{nom}}) := \operatorname{argmin}\{\|u - \rho\|^2 : u \in \mathcal{U}, a^\top u \leq b\}$ for a centre $\rho \in \mathbb{R}^m$. Then the feasible set does not depend on ρ , while the selected action does: $P_\rho = \operatorname{clip}(\rho - \lambda_\rho^* a, \mathcal{U})$ with λ_ρ^* the root of $\varphi_\rho(\lambda) = a^\top \operatorname{clip}(\rho - \lambda a, \mathcal{U})$ at level b . In particular $P_{u_{\text{nom}}}$ is the deployed choice, and $\partial P_\rho / \partial u_{\text{nom}} = 0$ for any ρ not depending on u_{nom} .*

Proof. feasible 집합은 ρ 를 포함하지 않는 제약만으로 정의된다. 나머지는 proposition 20.5를 $u_{\text{nom}} \rightarrow \rho$ 로 치환한 것이다. 마지막 주장은 ρ 가 u_{nom} 의 함수가 아니면 사슬이 끊어짐에서 따른다. $\square$

Remark 24.2 (The empty branch is where the centre could matter). feasible branch에서 centre를 u_{nom} 이 아닌 것으로 바꾸면 proposition 24.1의 마지막 주장에 의해 정책 gradient가 사라지므로 joint training과 양립하지 않는다. 반면 empty branch에서는 정책 gradient가 이미 0이므로(corollary 20.4(b)) centre 선택이 gradient를 잃을 것이 없다. proposition 20.8가 그 지점에서 centre를 u_{nom} 으로 두는 특정 선택이며, gradient를 되찾는 유일한 선택이다.

Remark 24.3 (Measured: the centre is a null on this system). empty branch의 centre를 hover trim, 이전 실행 명령, u_{nom} 사이에서 바꾼 배포측 격자에서, band_lower 충돌 계급의 35개 scene이 모든 값에서 동일하게 실패했고 사건 step의 중앙값이 5(≈ 0.3 s)였다. 즉 그 계급은 배포측 어떤 개입에도 닿지 않으며, 원인이 실행 행동의 선택이 아니라 초기 조건에 있다는 remark 14.7의 판정과 정합한다. 범위: 단일 seed, canonical pool, eval-only.

25 Corrections to earlier statements

Remark 25.1 (Resolved: the empty branch is a spawn condition, not a trajectory event). remark 17.1은 $\mathcal{E}$ 위 배포 행동의 gradient 문제를 열어 두었고, proposition 20.3(a)와 corollary 20.4(b)가 그 메커니즘을 닫았다. 남은 것은 그 branch가 궤적의 어디에 사는가였고, 측정이 이를 닫는다.

배포 실패 계급에서 $\mathcal{E}$ 는 궤적이 진입하는 집합이 아니라 태어나는 집합이다: 두 arm의 충돌 episode 중 step 0에서 이미 empty인 것이 47/50과 54/55이고, 궤적을 따라 진입하는 것이 3(step 2, 8, 10)과 1(step 2)이다. step 수준에서도 empty step의 269/383과 336/365가 spawn-empty episode에 있다. 그리고 그 enrichment는 실패 특유다: spawn window에서 zero-gradient 뭉치 충돌 episode 88.1% / 85.1%, 크기를 맞춘 목표 표본 6.4% / 16.9%로 5–14배다.

세 귀결이 따른다. 첫째, proposition 17.2(b)의 궤적 조향 지렛대는 이 계급에 적용할 모집단을 갖지 못한다 — 조향할 궤적이 존재하지 않는다. 이것이 remark 17.9의 등록된 전제가 실패한 이유이자, remark 20.9의 학습 arm이 null이었던 이유와 정합하는 사실이다. 둘째, proposition 17.7이 입증하는 label 오류가 spawn에서 공집합인 것(0/257, 0/297)과 함께 읽으면, 이 상태들은 "인증서가 틀렸다"가 아니라 "인증서가 다루지 않는 영역에 있다"로 읽어야 한다. 셋째, 이것이 remark 14.7의 회복가능성 join과 같은 사실의 다른 얼굴이다: 그 계급의 충돌 episode 전부가 미확정 class에 있으며, $\mathcal{E}$ -at-spawn과 그 class 소속은 같은 초기 조건 집합을 서로 다른 도구로 가리킨다. 범위: 단일 seed, 두 arm, canonical pool.

Remark 25.2 (Retracted: the state-dependence reading of the fallback). remark 17.17의 boundary-exit 감소를 fallback의 state 의존성에 귀속한 해석은 철회된다. 당시의 h_* 는 수직 채널을 전혀 encode하지 않았고(corollary 13.3), fallback의 목적함수도 그 채널을 읽지 않는다. 관측은 서 있고 설명은 서지 않는다.

Remark 25.3 (The measured nulls of the deployment-period axis). 이 축에서 등록된 예측 넷 중 셋이 반증되었고 그 반증들이 축을 닫았다: detection 가설 (remark 19.3), density 가설 (remark 19.6), 그리고 label-refinement 지렛대(remark 19.7). 서 있는 것은 layer의 존재와 그 $\Delta^{1.16}$ scaling이며, 그 scaling은 C_2 의 두꺼운 꼬리로 설명된다. 배포 주기는 이 계에서 성능 지렛대가 아니다.

해석. 이 절의 세 항목은 하나의 패턴을 보인다: 기전 서사가 반복적으로 측정에 실패했고, 살아남은 것은 증명과 직접 측정뿐이다. 이 lineage에서 신뢰되는 것은 그 둘이며, 그 사이를 잇는 그럴듯한 이야기는 등록 전에 반증되거나 등록 후에 반증되었다.

26 The rotor-level input interface

직관. 이 절은 성능 주장이 아니라 범위 주장을 기록한다. 이 lineage는 per-rotor box를 action space로 삼는다. 표준 sampling planner 계열이 같은 interface에서 목표 도달 기준선으로 기능하는지는 측정 가능한 질문이며, 세 개의 서로 다른 interface 층에서 측정되었다.

Remark 26.1 (The interface hierarchy). quadrotor 제어 문헌은 세 층을 구별한다. (i) *rotor-level*: 명령이 개별 rotor 추력이고 box가 $[0, \bar{u}]^m$; (ii) *body-wrench*: 명령이 (f_{thr}, τ) 이며 mixer가 그것을 rotor로 배분하고 box는 배분 후에만 존재; (iii) *cascaded*: 명령이 $(f_{\text{thr}}, \omega_{\text{des}})$ 또는 $(f_{\text{thr}}, a_{\text{des}})$ 이며 내부 rate loop이 나머지를 담당. 층이 올라갈수록 계획 문제가 쉬워지고 box 제약이 멀어진다. 이 lineage는 (i)에서 학습하고 배포한다.

Remark 26.2 (Measured: three interfaces, three nulls, and the located reason). 표준 sampling planner(MPPI)를 세 interface 층에서 이 plant와 이 pool 위에 구현하여 측정했다.

(i) *rotor-level*. 다섯 세대에 걸쳐 표본 수 $N \in [256, 16384]$, 온도, 상관 잡음, 예산을 훑었고 모든 cell에서 도달 0.0000이었다. 관측된 정상 상태는 목표에서 1.8–2.5 m 떨어진 approach equilibrium이며, N 을 8배 늘려도 최근접이 $1.96 \rightarrow 1.84$ m로 움직였다.

(ii) *body-wrench cascade*(a_{des}). 네 cell 전부 도달 0.0000, 완화된 terminal에서도 0.0000.

(iii) *cascaded* ($f_{\text{thr}}, \omega_{\text{des}}$). 여덟 cell($N \in \{1024, 4096\} \times \lambda \in \{0.05, 0.2\} \times \text{inner gain} \times 2$) 전부 도달 0.0000이고 충돌 0.12–0.175, timeout 0.82–0.88이다 — 두 항의 합이 거의 1이므로 모든 episode가 충돌 아니면 시간 초과다.

구현 결함 가설의 배제. 공개 참조 구현과의 등가성 시험에서 첫 불일치 양이 국소화되었다: 참조는 Williams 계열의 action-perturbation 항을 갖고 우리 구현은 갖지 않으며, UAV 문헌의 가중 식(min-cost baseline만)은 그 항을 갖지 않는다 — 즉 우리 구현은 UAV 관례를 따른다. 그리고 참조 쪽이 장애물 없는 직선에서 더 나쁘다(1.432 대 1.056 m). horizon 부족도 배제된다($H\Delta t v_{\text{max}} = 5.0$ m $\geq$ 최대 3.09 m). 가중 붕괴 가설도 반증된다: nominal은 실제로 움직이고, 유효 표본 수를 1로 몰면 오히려 나빠진다.

원인의 국소화. 남은 두 사실이 원인을 정한다. 첫째, 1024개 표본 중 최근접 거리의 최솟값이 p_{50} 0.124 m로 goal 반경 안쪽이다 — 도달하는 궤적은 표본 안에 있다. 둘째, 비용 최소 rollout의 최근접은 1.466 m다 — 비용이 그것을 고르지 않는다. 따라서 실패는 탐색이 아니라 목적함수에 있다. 그리고 그 목적함수는 문헌 표준이다: 참조 running cost는 목표 거리 제곱, 충돌 지시자, 제어 이차형, 속도 이차형(가중 0.01), 고도 지시자로 구성되며 정착을 함의하는 항이 없다. 우리 terminal 조건이 요구하는 $\|v\| \leq v_g$ 와 $\|\omega\| \leq \omega_g$ (definition 10.1)는 그 cost가 인코딩하지 않는 조건이다: 측정된 목표 반경 통과 시점의 속도는 1.95–2.50 m/s, 각속도는 2.59–4.34 rad/s였다.

장면 밀도. 참조 벤치마크의 척도로 환산하면 이 pool은 0.128 obstacles/m²이고 그 Easy 설정은 1.000이다. 고도 slice 기준으로도 Easy의 1.5배 아래다 — 실린더는 넘어갈 수 없으므로 이 환산은 유리한 쪽이 아니다.

범위. 단일 seed, 하나의 plant, 하나의 pool; 표준 cell과 우리 terminal 조건. 학습된 정책과의 직접 비교가 아니라 이 계열이 이 interface와 이 목표 조건에서 기준선으로 기능하는지에 대한 진술이다.

Remark 26.3 (Scope of the interface claim). 위 측정이 배제하지 않는 것을 명시한다: 이 결과는 sampling planner 계열 일반에 대한 진술이 아니라 이 목표 조건과 이 예산에서 그것이 기준선으로 기능하지 않는다는 진술이다. 배제되지 않은 것은 — upstream reference trajectory(문헌의 UAV-MPPI는 tracking 과제다), 결정론 제어기로 생성한 seeded rollout, 정착을 인코딩하는 목적함수, 제어 주기당 다중 반복, 그리고 자동 조율된 가중 — 각각 독립된 변경이며 어느 것도 여기서 반증되지 않았다. seeded rollout에 대해서는 부분 측정이 있다: 배포 결정론 cascade를 표본 집합에 넣으면 장애물 없는 직선에서 도달하나, 도달하는 모든 구성이 가중의 0.71 이상을 그 seeded row에 싣는다 — 그 경우 baseline은 sampling 결과가 아니라 결정론 제어기의 가중 평균이며, 그렇게 서술되어야 한다. 아울러 그런 baseline은 세 번째 비대칭 — 배포 결정론 제어기를 넘겨받는다 — 을 갖는다.

Part II

Double integrator, self-conditioning

27 Overview

직관. Part I은 underactuated 계에서 학습된 인증서가 입력 권한을 갖는 조건을 다루었다. Part II는 다른 축을 다룬다: 인증서와 정책이 서로를 조건으로 삼을 때 무엇이 well posed하고 무엇이 퇴화하는가. directly-actuated double integrator에서는 underactuation이 없으므로 그 축이 홀로 드러난다. 세 결과가 나온다. 안전 채널을 정책 최적화에서 분리하면 두 objective가 서로를 오염시키지 않는다. 자기참조적 평가 — 인증서가 자신이 유도한 정책으로 평가되는 — 는 퇴화한다. 그리고 안전 채널에 학습된 대상을 두지 않는 실현이 존재하며, 그 실현은 완전히 이산인 margin 정리와 측정 가능한 오차 예산을 갖는다.

Definition 27.1 (Double integrator with a box). $x = (p, v) \in \mathbb{R}^{2d}$, $\dot{p} = v$, $\dot{v} = u$, $u \in \mathcal{U} = [-\bar{u}, \bar{u}]^d$. Hazard $h(x) = \phi(p)$ with ϕ as in definition 9.1 or any C^2 generator, avoid set $\mathcal{A} = \{h > 0\}$. The system is directly actuated: $L_g h = 0$ but $L_g L_f h = \nabla \phi^\top \neq 0$, so h has uniform relative degree two and the PNCBF collapse of proposition 4.1 is the only mechanism producing a relative-degree-one certificate.

28 Separation of the safety channel

Proposition 28.1 (The safety row does not read the task objective). *Let $\hat{V}$ be any certificate and let the deployed action be $P(u_{\text{nom}})$ of proposition 20.5 with row data $(a, b) = (L_g \hat{V}, -\alpha \hat{V} - L_f \hat{V})$. Then:*

- (a) *the feasible set $\{u \in \mathcal{U} : a^\top u \leq b\}$ is a function of $(x, \hat{V}, \alpha)$ alone and contains no term of the task cost;*
- (b) *consequently, for two nominal policies π_1, π_2 sharing $\hat{V}$, the safety guarantee of proposition 4.1(b) holds identically under both, and any difference in realized outcome is attributable to the selection inside a common feasible set;*
- (c) *the converse fails: the certificate is not independent of the policy, since $\hat{V}$ regresses $V^{h, \pi}$, which is defined by π 's flow.*

Scope: exact.

Proof. (a)는 row 데이터의 정의에서 읽힌다. (b)는 (a)와 proposition 4.1(b). (c)는 $V^{h, \pi}$ 의 정의에서 따른다. $\square$

Remark 28.2 (What separation buys and what it does not). proposition 28.1(a)–(b)는 안전 주장이 task 설계와 독립임을 준다: reward를 바꿔도 인증된 집합은 그대로다. (c)는 그 독립성이 한 방향뿐임을 상기시킨다 — 인증서가 policy-conditioned이므로 policy가 바뀌면 인증서가 재학습되어야 하고, 그것이 joint training의 기술적 내용이다. 두 방향을 혼동하면 "filter가 있으니 어떤 정책도 안전하다"는 잘못된 진술이 나온다: 옳은 진술은 "고정된 인증서에 대해 그 인증서가 인증한 집합 위에서 안전하다"이다.

29 Degeneracy of self-referential evaluation

Proposition 29.1 (Self-referential evaluation is vacuous). *Let $\hat{V}$ be flat on an open O : $\hat{V} \equiv c$ with $c < 0$. Then on O :*

- (a) $a = L_g \hat{V} = 0$ and $b = -\alpha c > 0$, so the row reads $0 \leq b$ and is satisfied by every $u \in \mathcal{U}$; the feasible set is all of $\mathcal{U}$ and the filter is the identity;
- (b) the deployed infeasibility flag, if defined as $\{\text{singular}\}$ alone, fires on all of O although nothing is wrong there; defined as $\{\text{empty}\} \cup \{\text{singular and violated}\}$ it does not fire;
- (c) the policy gradient through the certificate vanishes on O — for the discrete one-step form, $\partial[\hat{V}(x_{k+1})]/\partial u_k = \nabla \hat{V}(x_{k+1})^\top \partial x_{k+1}/\partial u_k = 0$ — while the task gradient through the plant is unaffected.

Scope: exact. This is the floor-side mirror of proposition 17.3.

Proof. 열린 집합 위 상수이므로 $\nabla \hat{V} \equiv 0$, 따라서 $a = 0$ 과 $L_f \hat{V} = 0$ 이며 $b = -\alpha c > 0$ 이다. (a),(b)는 대입. (c)는 $\nabla \hat{V} = 0$ 의 직접 결과이고, task 항은 $\hat{V}$ 를 읽지 않는다. $\square$

Remark 29.2 (Measured: the exact barrier saturates, and the flag must be the v2 form). 정확한 maneuver-family barrier(section 31)는 설계상 안전 내부 전반에서 clip floor에 포화하므로 proposition 29.1의 O 가 넓다. legacy flag $\{\text{singular}\}$ 는 활성 스텝의 거의 전부에서 발화하여(raw infeasibility 0.87–0.91) 정확성을 별한다. 병리적인 것은 empty와 singular-and-violated이며 현행 정의가 정확히 그것을 센다. 재채점 lift는 learned 인증서에서 +0.03–0.05, 정확한 barrier에서 +0.24였다 — 후자가 큰 것은 그 대상이 포화를 가장 많이 쓰기 때문이다. 계측이 무엇을 세는지가 결론을 뒤집은 사례이며, 두 clause를 분리해 보고하는 규칙이 여기서 나온다.

30 A fully discrete margin theorem

직관. 연속시간 CBF 논증은 배포되는 이산 loop에 그대로 이전되지 않는다. proposition 19.4가 그 gap을 $O(\Delta t^2)$ 로 재지만, 그 상계는 C_2 라는 global sup을 요구하고 remark 19.6가 보였듯 그 양은 두꺼운 꼬리를 갖는다. 이 절은 연속시간을 전혀 거치지 않는 margin 정리를 준다: 모든 양이 배포되는 이산 사상에서 직접 정의되고 측정된다.

Theorem 30.1 (Discrete margin). *Let $F_\Delta(x, u)$ be the deployed one-step map (RK4 with zero-order hold), let $\hat{V}$ be the deployed certificate, and suppose that at every x in a set S the executed action $u^*(x)$ satisfies the discrete row*

$$\hat{V}(F_\Delta(x, u^*(x))) \leq (1 - \eta) \hat{V}(x) - \mu, \quad (43)$$

for constants $\eta \in (0, 1]$ and $\mu \geq 0$. Then for every $x_0 \in S$ with $\hat{V}(x_0) \leq 0$, as long as the trajectory remains in S ,

$$\hat{V}(x_k) \leq (1 - \eta)^k \hat{V}(x_0) - \mu \frac{1 - (1 - \eta)^k}{\eta} \leq -\mu \frac{1 - (1 - \eta)^k}{\eta} \leq 0, \quad (44)$$

so $\{\hat{V} \leq 0\} \cap S$ is forward invariant under the deployed map, with no continuous-time argument and no curvature constant. If moreover $\hat{V} \geq h$ pointwise, then $h(x_k) \leq 0$ for all k : the hazard is avoided at every deployed sample.

Proof. eq. (43)을 반복 적용하면 $\hat{V}(x_k) \leq (1 - \eta)^k \hat{V}(x_0) - \mu \sum_{j=0}^{k-1} (1 - \eta)^j$ 이고 기하급수를 합하면 표시가 나온다. $\hat{V}(x_0) \leq 0$ 과 $(1 - \eta)^k \geq 0$ 에서 첫 항이 비양이다. 마지막 주장은 $h \leq \hat{V} \leq 0$. $\square$

Remark 30.2 (The error budget is measurable). theorem 30.1이 요구하는 것은 eq. (43)이 실행되는 행동에서 성립하는지이며, 이는 배포 loop에서 스텝마다 직접 검정 가능하다 — C_2 도, Lipschitz 상수도, 연속시간 flow도 필요 없다. 위반이 관측되면 그 스텝이 곧 반례이고, 그 분포가 오차 예산이다. 이것이 proposition 19.4과 상보적이다: 후자는 연속시간 보장을 이산 loop로 이전하며 그 대가로 C_2 를 요구하고, 전자는 보장을 이산 loop 안에서 직접 세우며 그 대가로 eq. (43)의 측정을 요구한다. 이 lineage는 후자를 채택한다 — 측정 가능한 조건이 측정 불가능한 상수보다 낫다.

31 The maneuver-family barrier

직관. 앞 절들은 학습된 인증서를 전제한다. double integrator에서는 학습 없이 정확한 인증서를 쓸 수 있다: 유한한 maneuver family에 대한 최악 hazard를 닫힌 형식으로 계산하는 것이다. 그 대상은 안전 채널에 학습된 객체를 전혀 두지 않으므로, 학습이 안전에 기여하는 몫을 분리해 재는 대조군이 된다.

Definition 31.1 (Maneuver-family value). Fix a finite family $\mathcal{M}$ of admissible open-loop maneuvers $u : [0, \infty) \rightarrow \mathcal{U}$ and set

$$V_{\mathcal{M}}(x) := \min_{u \in \mathcal{M}} \sup_{t \geq 0} h(x_t(x, u)). \quad (45)$$

For the double integrator with a box and a distance-type ϕ , the family of constant maximal decelerations along each coordinate yields $V_{\mathcal{M}}$ in closed form.

Proposition 31.2 ($V_{\mathcal{M}}$ is a valid certificate and is an upper bound on the optimal). (a) $V_{\mathcal{M}} \geq h$ and $V_{\mathcal{M}} \geq V^* := \inf_{u \text{ adm}} \sup_t h$, so $\{V_{\mathcal{M}} \leq 0\} \subseteq \{V^* \leq 0\}$: the certified set is an inner approximation of the true viability kernel and never over-claims;

(b) along the minimizing maneuver, $t \mapsto V_{\mathcal{M}}$ is non-increasing, so the row of definition 6.1 built from $V_{\mathcal{M}}$ is feasible with that maneuver's instantaneous action as witness;

(c) enlarging $\mathcal{M}$ decreases $V_{\mathcal{M}}$ pointwise, so the certified set grows monotonically — the same one-sided order as proposition 11.3(a).

Scope: exact.

Proof. (a) $t = 0$ 항에서 $\geq h$; $\mathcal{M}$ 이 admissible control의 부분집합이므로 min이 inf보다 크다. (b) proposition 4.1(a)의 논증을 최소화 maneuver의 flow에 적용한다. (c) 더 큰 집합 위의 min은 작거나 같다. $\square$

Remark 31.3 (Measured: the exact barrier separates learning's contribution). $V_{\mathcal{M}}$ 을 배포하면 안전 채널에 학습된 객체가 없다. 이 대조군에 대해 학습된 인증서가 더하는 몫이 직접 측정된다. 이 lineage의 등록된 대조에서 인증서 기여는 $\Delta\text{cps} = +0.0746$ (CI 분리), 정책 기여는 $+0.1936$ (CI 분리)이었다. 후자는 최소 수정 집행이 강제된 조건에서만 성립하며, 그 조건을 풀면 부호가 뒤집힌다 (-0.1079) — 학습된 정책의 이점이 무조건적이지 않다는 진술이며, 그대로 기록한다. 범위: 공통 pool, 공통 cell, 등록된 다중 seed 집합.

Remark 31.4 (Implementations and equivalence). $V_{\mathcal{M}}$ 의 reference 구현과 배포용 fast 구현은 function parity 기준으로 일치해야 하며, bit parity는 요구되지 않는다: 두 구현이 서로 다른 부동소수 연산 순서를 갖기 때문이다. parity 검정은 독립 구현으로 작성되며 배포 경로의 코드를 공유하지 않는다. 같은 규율이 HardNet과 L2-QP의 일치 검정에 적용된다.

32 Open problems

- (O1) **Global degeneracy measure.** Is $\text{meas } \mathcal{Z}(V^{h*}, \pi) = 0$ on all of $\mathcal{X}_0$ for the deployed augmented hazard? proposition 5.7 settles it on attainment sets only (remark 5.8).
- (O2) **Coupled labeling recursion.** section 11 fixes $(\pi_f, \hat{V}^-)$ within a pass. Well-posedness of the fully coupled certificate-policy recursion, and the undiscounted exactness of $\{V^u \leq 0\}$ against the true viability kernel, are open (remark 11.11).
- (O3) **Commitment horizons.** Does an explicit commitment scheme restore monotonicity in the planning horizon under receding-horizon replanning (remark 11.10)?
- (O4) **The vertical subproblem's reachable set.** Narrowing the undetermined band of proposition 14.6 requires a reachability computation in $(z, v_z, \theta, \dot{\theta})$; until then recoverability is controller-family dependent (remark 14.7).
- (O5) **What governs $\nabla_\omega V$.** The channel split measured in remark 15.1 is unexplained (remark 15.3).
- (O6) **Hazard geometry under the observation ceiling.** corollary 9.5 shows the exponential form reaches further per unit of gain-switch inflation, and remark 9.6 measures the trade at frozen policy. What that trade becomes under training — whether the policy's learned standoff realizes less conservatism than the frozen recomputation bounds — is not settled by any statement here. The binding constraint is the Top- K truncation of remark 8.8, which no hazard form can relax.
- (O7) **The horizontal stopping distance as a design constant.** proposition 14.3(c) derives d_{stop} from the plant, and remark 14.4 reports it. Whether a hazard geometry keyed to it — rather than to an unscreened constant — changes the obstacle class is open, and its answer is bounded above by (O6)'s ceiling.
- (O8) **The direction defect.** remark 22.2 measures that half the recovery term's signal points against the realized hazard decrease on the failure class, and corollary 12.2 proves that no label-side scalar constant can change a direction. What can is unidentified.

Standing scope note. 이 문서의 모든 경험적 진술은 그것이 나온 seed, pool, checkpoint, cell 을 함께 명시한다. 단일 seed 결과는 그렇게 표시되며 다중 seed 주장으로 승격되지 않는다. 반증된 가설은 삭제되지 않고 철회로 보존된다 — 무엇이 시도되어 실패했는지가 무엇이 성공했는지만큼 이 lineage의 기록이다.